

Table of Contents

学习手册：从零读懂 TensorFlow 2.....	2
写给读者	2
0. 路线图	4
1. 第 01 章 —— 张量与"自动求导"是什么	7
2. 第 02 章 —— 用 Keras 写第一个模型.....	13
3. 第 03 章 —— MLP 分类 MNIST.....	18
4. 第 04 章 —— CNN 入门 (CIFAR-10)	23
5. 第 05 章 —— 文本分类 (IMDB).....	31
6. 第 06 章 —— 迁移学习 (tf_flowers)	36
7. 第 07 章 —— 回调函数与 TensorBoard.....	42
8. 第 08 章 —— 保存与导出	47
实战 09 —— 综合项目：把前 8 章串成一件作品.....	53
实战 10 —— 边缘部署：把模型送进真实世界	56
进阶篇·开篇路线图（先读我）	58
进阶篇 11 —— tf.data 数据管道：让 GPU 永远不空等.....	59
进阶篇 12 —— 序列建模：RNN / LSTM / GRU 与时间序列	62
进阶篇 13 —— 注意力机制：手写 mini-Transformer.....	65
进阶篇 14 —— 生成模型入门：自编码器与 GAN.....	68
进阶篇 15 —— 自定义训练与性能：打开 Keras 的引擎盖.....	73
进阶篇毕业项目 —— 第 16 章：把五课拧成一股绳	77
9. 第 09 章 —— 怎么读论文、找资源、下一步学什么.....	79

10. 第 10 章 —— 调参实用指南	87
11. 第 11 章 —— 调试神经网络的 10 个技巧	94
12. 第 12 章 —— 如何读报错：从慌到稳	101
附录 A. 调试速查	103
附录 B. 推荐延伸阅读	103
附录 C. 反例索引表（全书反例一句话速查）	103
附录 D. 版本迁移速查（TF 2.16+ / Keras 3）	105
附录 E. 数学补充（够用就好）	106
附录 F. 术语表（速查卡片版）	107
附录 G. 常见问题速答（FAQ 精选）	109
附录 H. 评估指标选择指南	110
附录 I. 进阶方向速览（知道有这扇门）	111

学习手册：从零读懂 TensorFlow 2

适用项目：F:\Tensorflow (tf2-tutorial) 读者：刚装好 Python、想了解深度学习基本概念并跑通第一个模型的工程师 / 学生。

写给读者

这本书是给谁的？

如果你是**计算机专业的学生**，会写 Python、懂数组和循环、学过线性代数和微积分基础，但还没接触过深度学习——这本书就是为你写的。

我们不会一上来就甩公式。每个新概念都会先给一个生活化的类比，让你“感觉”到它在干什么，然后再给出正式定义。你不需要记住所有术语的英文拼写，但需要理解每个概念在整个拼图里的位置。

怎么读这本书？

这本书和代码仓库是配套的。最佳读法是"读一段，跑一段，改一改"：

- 1. **先读章节讲解**：理解这一章要解决什么问题、核心思路是什么。
- 2. **再跑对应代码**：确认你的环境没问题，看看输出长什么样。
- 3. **动手改一改**：按照"动手试一试"板块的建议改参数，观察变化。
- 4. **踩坑不可怕**：遇到报错先看"常见坑"板块，大概率能找到答案。

一句话原则：深度学习不是看会的，是调会的。你改的参数越多，理解就越深。

需要什么基础？

技能	需要到什么程度	自查问题
Python	能写函数、循环、列表推导式	你能用 Python 写一个冒泡排序吗？
NumPy 数组	知道 shape、reshape、广播的概念	$(3, 1) + (1, 4)$ 的结果 shape 是什么？
线性代数	知道矩阵乘法、向量点积	$A @ B$ 的结果形状和 A、B 有什么关系？
微积分	知道导数是什么、链式法则	$f(g(x))$ 对 x 求导等于什么？

如果以上有不会的，没关系——我们会在遇到时用类比讲清楚。但如果你连 Python 基础都还不熟练，建议先花一周时间补一补。

预计学习时间

章节	内容	建议时间
第 0 章	路线图 + 环境搭建	30 分钟
第 1 章	张量与自动求导	2 小时
第 2 章	Keras 第一个模型	1.5 小时
第 3 章	MLP 分类 MNIST	2 小时
第 4 章	CNN 入门	2.5 小时
第 5 章	文本分类	2 小时
第 6 章	迁移学习	2 小时
第 7 章	回调与 TensorBoard	1.5 小时
第 8 章	保存与导出	1 小时
实战 09	综合项目 (chapters/09)	3-5 小时
实战 10	边缘部署 (chapters/10)	2-3 小时

章节	内容	建议时间
进阶篇 11-15	数据管道/序列/注意力/生成/自定义	每章 2-4 小时
第 9-11 章	进阶阅读（读论文/调参/调试）	按需，可无限拉长
16 周学期制	study_plan_semester.md	一个学期

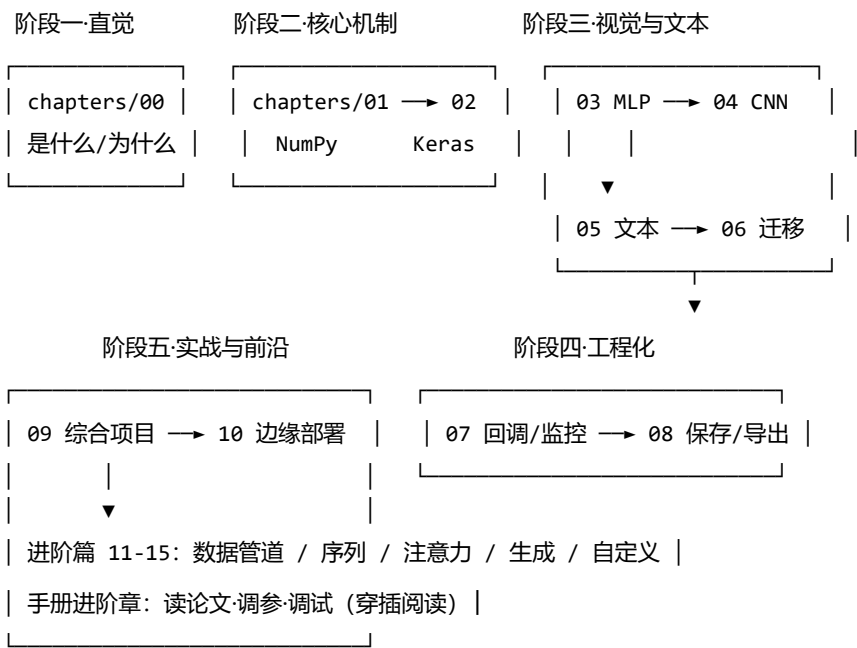
总计：完整学完前 8 章大约需要 **15-20 小时**（含动手实践）。如果每天投入 2 小时，大约一周到十天可以走完一遍；再加上实战 09/10（约一周），就是完整的主线毕业。节奏安排见 [14 天学习计划](#) 与 [知识地图](#)。

这本书的"广、全、实"

- **广：**从最基础的张量到迁移学习、从图像到文本、从训练到部署，你会对深度学习的完整流程有一个全景认知。
- **全：**不仅讲"怎么做"，更讲"为什么这么做"。每个概念都有直觉类比、正式定义、代码示例和动手练习。
- **实：**所有代码都能直接跑，所有建议都来自实际踩坑经验。读完你不仅"知道"，还"做过"。

0. 路线图

📌 **先打开 知识地图：** 那里有主线故事、章节依赖图、三条学习路径 和 每章的过关标准。本节是缩略版；任何时候迷路，都回去找"你现在在哪"。



手册章节 vs 代码章节对照

手册进阶部分沿用了独立编号，与 chapters/ 脚本编号不是一回事，对照如下：

代码脚本 (chapters/)	手册对应位置
00_ml_basics.py	第 0 章路线图 + 知识地图
01~08_*.py	手册第 1~8 章（一一对应，每章标了代码入口）
09_capstone_image_classifier.py	「实战 09·综合项目」（第 8 章之后）
10_edge_raspberry_pi.py	「实战 10·边缘部署」（紧随实战 09）
11_tfdata_pipeline.py	「进阶篇 11·tf.data 数据管道」
12_rnn_timeseries.py	「进阶篇 12·序列建模」
13_attention_transformer.py	「进阶篇 13·手写注意力」
14_autoencoder_gan.py	「进阶篇 14·生成模型」
15_custom_training.py	「进阶篇 15·自定义训练与性能」
——（无脚本）	第 9 章 读论文 / 第 10 章 调参 / 第 11 章 调试（进阶阅读）

- 第 1 章刻意只用 NumPy：不依赖 TensorFlow，确保所有机器都能先看到概念。
- 第 2~8 章逐层加难度，每章都给出"完整可运行 + 训练曲线图"的最小示例。
- 实战 09/10 是把前 8 章串成完整系统的综合验收，讲解重心在"决策与取舍"。
- src/tf2tutorial/ 是可复用的代码模块；章节脚本只调用，不重复实现。

0.1 本机环境

本机 TensorFlow 2.21 装在 F:\tf2-env（Python 3.12，仅 CPU）。建议这样启动：

```
python scripts\use_tf2_env.py chapters\01_tensors_autograd.py
python scripts\use_tf2_env.py chapters\03_mlp_mnist.py
```

scripts\use_tf2_env.py 会调用 F:\tf2-env\Scripts\python.exe，无需手动激活 venv。

0.2 版本说明（本项目对"会变的东西"的处理）

- **依赖锁定**：requirements.txt 固定 tensorflow>=2.16,<3.0，避免 API 漂移；
- **兼容分支写进代码**：脚本对 Keras 3 与旧版 TF 的差异做了自动分支（如导出 SavedModel 时 model.export 不可用会回退到 tf.saved_model.save），不需要你手工改代码（详见 FAQ 报错速查）；

- **原理与工具分离**：本手册讲原理的部分（张量、梯度、卷积、迁移学习、量化）不绑定具体版本；会随版本变化的具体调用都集中标注在对应章节的代码块里，换版本时只需对照官方迁移指南更新这些点。

直觉理解

整个学习路径就像**学开车**：

- **第 1 章（张量 + 自动求导）** = 学发动机原理。你得先知道车是怎么动起来的，虽然平时开车不用拆发动机。
- **第 2 章（Keras Sequential）** = 学挂挡踩油门。知道基本操作就能把车开起来了。
- **第 3 章（MLP on MNIST）** = 在驾校场地里练习。任务简单，反馈及时，用来建立信心。
- **第 4 章（CNN on CIFAR-10）** = 上路开。任务变复杂了，需要更高级的技巧（卷积、池化、Dropout）。
- **第 5 章（文本分类）** = 换一种车型（从图像到文本）。你会发现底层原理是通的。
- **第 6 章（迁移学习）** = 买一辆已经调校好的车，稍微改一改就能跑自己的赛道。
- **第 7 章（回调 + TensorBoard）** = 装仪表盘和行车记录仪。随时看车况，出问题有据可查。
- **第 8 章（保存与导出）** = 把车打包发货。训练好的模型要能在别的地方跑起来。
- **实战 09（综合项目）** = 自己开车跑一趟长途，独立面对路上的一切状况。
- **实战 10（边缘部署）** = 把车开上乡间小路——真实世界不是高速公路，路面条件越苛刻，越见真功夫。
- **进阶篇 11-15** = 改装车库。学会自己造零件（自定义层）、调油路（数据管道）、认识新车型（序列/生成模型），最后把发动机原理（第 1 章）和驾驶技术（第 2 章）正式合体。

核心概念

本章是总览，不引入新概念。后续每章的核心概念都会链接到 [术语表](#)。

动手试一试

1. 打开命令行，跑一下第 1 章的脚本，确认环境没问题：

```
python scripts\use_tf2_env.py chapters\01_tensors_autograd.py
```

如果报错，先看最后的“调试速查”部分。

2. 浏览一下 `chapters/` 目录，数数有几个 `.py` 文件，对应几章内容。
3. 看看 `figures/` 目录里已有的图片，大概了解每章会产出什么。

⚠ 常见坑

1. **路径问题**：一定要从项目根目录（`F:\Tensorflow`）运行脚本，否则相对路径会出错。
 2. **Python 版本不对**：如果你直接用 `python` 而不是 `scripts\use_tf2_env.py`，可能调用的是系统 Python 而不是 `tf2-env` 里的。
 3. **首次运行下载数据慢**：第 4、5、6 章首次运行会下载数据集，耐心等待，或者提前运行 `python scripts\download_data.py`。
-

1. 第 01 章 —— 张量与"自动求导"是什么

目标：理解 ① 什么是张量，② 什么是"前向 / 损失 / 反向 / 更新"循环。

代码入口：`chapters/01_tensors_autograd.py`

✅ **版本**：本章代码在 TF 2.21 + Keras 3 实测通过；其他版本的差异见附录 D。

关键概念：

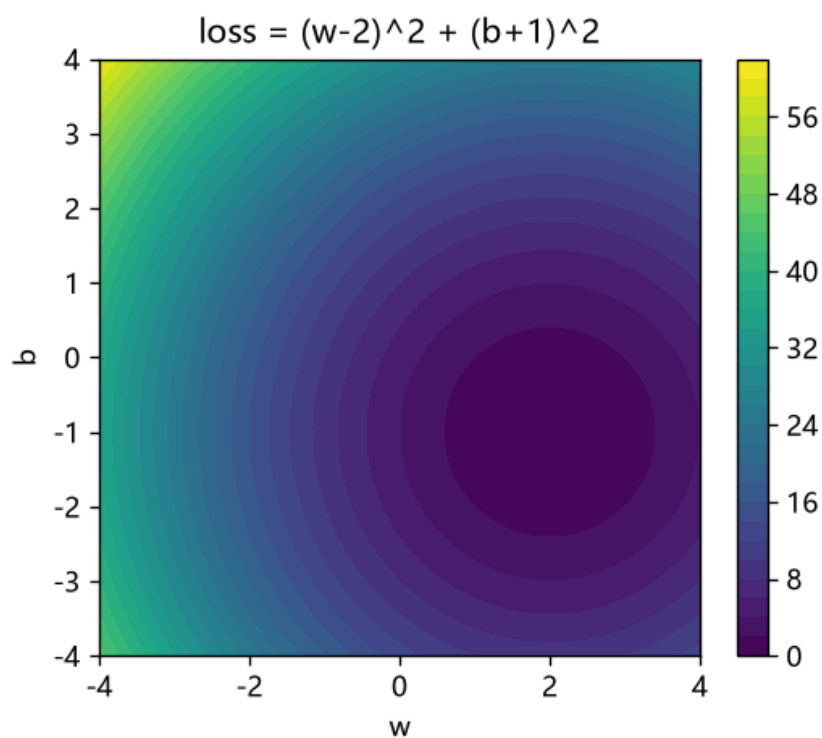
1. **张量**就是多维数组。`np.array` 与 `tf.constant` 的语义几乎一致。
2. **广播**：`(2,3) + (1,3)` 自动把第二项扩展为 `(2,3)`，避免显式循环。
3. **矩阵乘**：`a @ a.T` 才是"全连接层"的核心运算。
4. **手写梯度**：用链式法则对 $(\text{sigmoid}(w*x + b) - y)^2$ 求导。

在 TF 中，这段手工梯度会被 `tf.GradientTape` 自动完成。

练习：

`python chapters/01_tensors_autograd.py`

读 `figures/chapter01_loss_surface.png`：等高线最深处就是 `loss` 的最小值点。



🧠 直觉理解

张量：多维数组的"洋气名字"

想象你在整理考试成绩：

- 一个学生的一门课分数 85 → **标量** (0 维张量)
- 一个学生的五门课分数 [85, 90, 78, 92, 88] → **向量** (1 维张量)
- 全班 30 个学生的五门课成绩 → **矩阵** (2 维张量, $\text{shape} = (30, 5)$)
- 全年 10 个班的成绩 → **3 维张量**, $\text{shape} = (10, 30, 5)$

张量就是这么简单——**有几个维度就是几阶张量**。shape 告诉你每个维度有多长。

张量 = 多维数组：维度就是'数据的嵌套深度'



自动求导: "你写前向, 我算梯度"

假设你在玩一个游戏: 你的位置是 (x, y) , 分数是 $z = x^2 + y^2$ (越低越好)。你想知道"往哪个方向走一步分数会降得最快"。

你可以自己推导公式算出梯度是 $(2x, 2y)$ 。但如果函数很复杂呢? 比如有 100 层嵌套呢? 手动求导会疯掉。

自动求导就是你告诉电脑"我是这么算分数的" (前向传播), 电脑自动帮你算出"每个参数该往哪调" (梯度)。在 TensorFlow 里, `tf.GradientTape()` 就是干这个的——它像一个录音机, 把你所有的计算步骤都记录下来, 最后一倒带就算出了梯度。

训练循环: 四步走

想象你在射箭, 想射中靶心:

1. **前向**: 射一箭, 看看落在哪 (模型给出预测)
2. **算损失**: 量一下离靶心有多远 (计算预测和真实值的差距)
3. **反向**: 分析"瞄准偏左了还是偏右了、力度大了还是小了" (算梯度)
4. **更新**: 调整瞄准和力度, 再射一箭 (按梯度更新参数)

然后重复这四步, 直到射中靶心。这就是神经网络训练的全部秘密。

训练循环：深度学习的'全部秘密'就是这四步的重复



🔗 核心概念

- **张量 (Tensor)**: 多维数组, 深度学习的基本数据单位
- **广播 (Broadcasting)**: 形状不同的张量做运算时自动扩展
- **梯度 (Gradient)**: 损失函数对参数的导数, 指示更新方向
- **前向传播 (Forward Propagation)**: 从输入算出输出的过程
- **反向传播 (Backpropagation)**: 从损失算出梯度的过程

👉 动手试一试

1. **改学习率**: 找到代码里的 `learning_rate`, 把它从 0.1 改成 1.0, 再改成 0.001, 观察 loss 曲线的变化。
 - 学习率太大会怎样? (提示: 可能来回震荡甚至发散)
 - 学习率太小会怎样? (提示: 下降非常慢)
2. **改初始权重**: 把 `w` 和 `b` 的初始值改一改 (比如都改成 0, 或者都改成很大的数), 看看收敛速度有什么不同。
 - 初始值全为 0 行不行? 为什么?
3. **换一个损失函数**: 现在用的是 MSE (均方误差), 试试换成 MAE (平均绝对误差, 即 $\text{abs}(y_{\text{pred}} - y)$ 的平均), 看看 loss 曲面的形状变了没有。

⚠ 常见坑

1. **shape 不匹配报错**：做矩阵乘法时， $(2,3) @ (2,3)$ 会报错，因为第二个矩阵的行数要等于第一个的列数。正确的应该是 $(2,3) @ (3,4)$ 得到 $(2,4)$ 。
2. **忘记 GradientTape 上下文**：`tf.GradientTape()` 必须用 `with` 语句包裹前向计算的代码，否则 `tape` 没录上，算不出梯度。
3. **除以零 / $\log(0)$** ：计算损失时如果出现 $\log(0)$ 或者除以零，会得到 `nan`（不是数）。遇到 `loss` 突然变成 `nan`，先检查有没有这类运算。

🔥 **第一次遇到报错怎么办（三步读法）**：① 先读报错**最后一行**（那是结论）；② 从下往上找到第一个“你自己的文件名”（那是你要改的行，中间的框架文件跳过）；③ 把异常类型翻译成人话（`ValueError` 多半是 `shape` 不匹配）。完整方法论与“报错翻译表”见第 12 章——本章反例教室里的报错，都可以现场练手。

📍 你在哪里

[第 0 章] 建立直觉 → [第 1 章] 拆开黑盒 → [第 2 章] 装回工具

你在这里 —————

- **从已知出发**：第 0 章说“机器学习 = 从数据学规则”。但“学”这个动作在数学上**到底是什么**？本章把它拆到不能再拆：一个数组（张量）、一条求导链（梯度）、一个循环（四步训练）。
- **为什么这么走**：下一章的 Keras 会把这四步全部自动化。如果你没亲手拆过一次，自动化对你来说就只是“魔法咒语”；拆过一次，它才是“省力的工具”。
- **下章预告**：亲手算完梯度的酸痛，会让你格外珍惜 Keras 的三行代码。

🔍 为什么这样设计

为什么第 1 章故意不用 TensorFlow？ 如果开局就用 `tf.GradientTape`，你只会调用 API，永远不知道它替你省掉了什么。手推一次链式法则（本节只有 3 步，特意选了最简单的 `sigmoid + MSE` 组合，现代组合手推会陷入细节），第 2 章再看到 `GradientTape` 时你才会真正理解它的价值——**工具的好，要用过原始办法才知道**。

为什么先讲 shape 和广播？ 因为真实工程里八成的报错是 `shape` 错误（见下面反例教室）。把 `shape` 直觉练成“肌肉记忆”，后面所有章节都受益。

✖ 反例教室

反例 1: shape 不匹配——最常见的崩溃

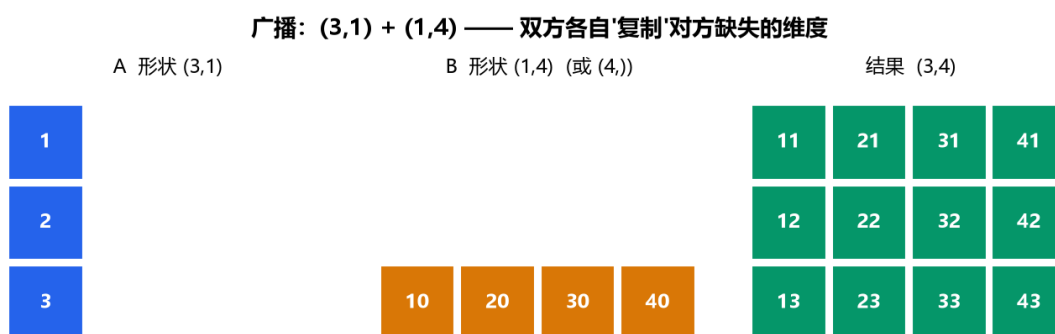
```
a = np.ones((2, 3)); b = np.ones((2, 3))
a @ b      # ✗ ValueError: shapes (2,3) and (2,3) not aligned
a @ b.T    # ✓ (2,3) @ (3,2) -> (2,2)
```

教训：@ 要求**第一个矩阵的列数 = 第二个矩阵的行数**。报错信息里的两个数字 就是你需要检查的两个维度。

反例 2：广播的"沉默错误"——不报错，但答案全错

```
a = np.ones((3, 1)); v = np.array([1, 2, 3])
a + v      # 想逐行加? 结果是 (3,3)! (3,1) 和 (3,) 广播成了矩阵
a.reshape(1, 3) + v  # (3,) + (3,) -> 这才是逐元素
```

教训：**崩溃的错误好排查，沉默的错误才致命**。广播合法不等于广播正确。拿不准时先 `print(arr.shape)`。



反例 3：学习率过大——loss 变成 nan

把 `learning_rate` 改成 1.0：loss 先剧烈增大，几步后变成 nan。

原因：步子太大，每次都跨过谷底到对面更高的山坡，越跳越高直到溢出。修复：除以 10 再试（工程口诀：nan 先怀疑学习率，再怀疑 `log(0)`/除零）。

☑ 过关自测

基础题（答不出来就重读对应小节）：

- (8,) 和 (8, 1) 是同一个东西吗？【答】不是。前者是一维向量（8 个元素），后者是二维矩阵（8 行 1 列），参与运算时广播行为完全不同。
- (2,3) + (1,3) 为什么合法？【答】广播：第二个数组沿第 0 维复制 2 份，变成 (2,3)。
- 训练四步循环是哪四步？【答】前向 → 算损失 → 反向（求梯度）→ 更新参数。

挑战题（没有标准答案，做完算进阶）：

1. 用**数值微分**（有限差分 $(f(x+h)-f(x-h)) / 2h$ ）验证你手推的梯度公式，误差应在 $1e-6$ 量级。
2. 把 sigmoid 换成 tanh，重新手推一遍梯度，体会链式法则怎么处理更深的复合。

过关标准：合上手册，能在白纸上独立完成一次"前向 → 损失 → 链式法则求导"的推导，并跑通脚本看到损失曲面图。

延伸阅读

- 3Blue1Brown 《神经网络》系列第 1-4 集：梯度的可视化讲解，全网最佳直觉材料
- Chollet 《Deep Learning with Python (2nd)》第 2 章：Keras 之父对"张量"的讲法
- NumPy 官方文档 *Broadcasting* 一节：广播规则的完整表格

2. 第 02 章 —— 用 Keras 写第一个模型

目标：学会 `tf.keras.Sequential / Dense / compile / fit`。

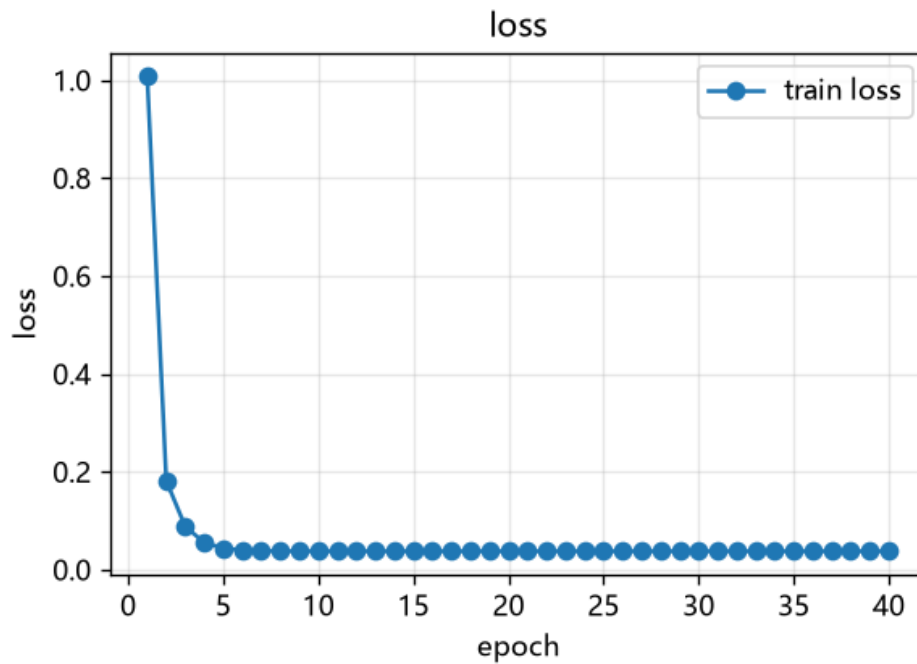
```
from tensorflow.keras import layers, models
model = models.Sequential([layers.Input(shape=(1,)), layers.Dense(1)])
model.compile(optimizer="sgd", loss="mse")
model.fit(x, y, epochs=30)
```

常见坑：

- `input_shape` 是单个样本的形状，不要写 `(N, 1)`。
- 回归任务的最后一层**不要**加激活函数（让网络学线性映射）。

练习：把 `make_synthetic_regression(noise=...)` 的 `noise` 调到 0.5，观察 `loss` 曲线。

chapter 02 — training loss



直觉理解

Keras: 深度学习的"乐高套装"

如果你玩过乐高，就知道有两种玩法：

1. **从零搭**：从最小的积木开始，一块一块拼。这就像用纯 NumPy 手写神经网络（第 1 章的做法）。
2. **用预制件**：乐高有很多"预制件"——预制的墙、预制的屋顶，直接拼起来就行。这就是 Keras。

Dense 层就是一个"预制的全连接层"，你只要告诉它"输出多少个神经元"，它内部会自动创建权重和偏置，帮你搞定矩阵乘法和加法。Sequential 就是把这些层按顺序串起来的"底座"。

compile: 告诉模型"怎么学"

compile 这一步就像在告诉学生：

- 用什么**教材**（优化器 optimizer）——SGD 是笨办法，Adam 是聪明办法
- 用什么**评分标准**（损失函数 loss）——MSE 适合回归，交叉熵适合分类
- 额外关注什么**指标**（metrics）——比如准确率 accuracy

不 compile 就直接 fit？就像老师没说考试范围和评分标准，学生不知道怎么学。

Keras 三步曲

声明与执行分离：换训练策略不用重建模型

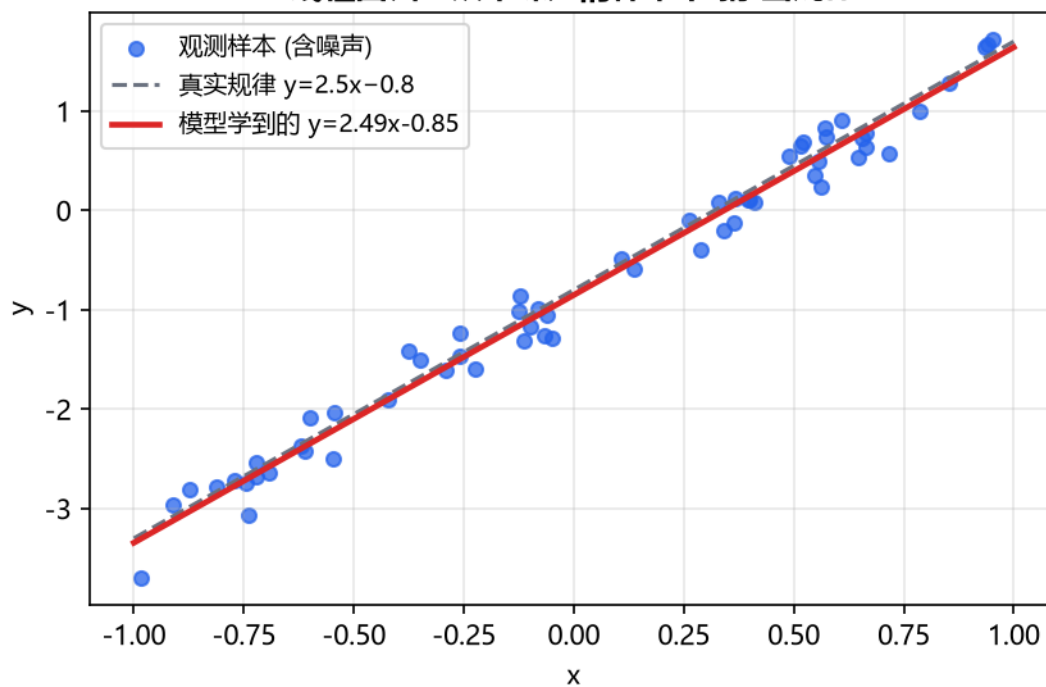


fit 内部 = 第 1 章手写的四步循环（被图模式加速）

fit：开始学习

`fit` 就是"开始训练"的按钮。你把数据 (x, y) 扔进去，告诉它学几遍（epochs），它就自动帮你完成"前向 → 算损失 → 反向 → 更新"的循环，直到学完所有轮次。

线性回归：从带噪声的样本中'猜'出规律



🔗 核心概念

- **Keras**: TensorFlow 的高层 API，让建模更简单
- **多层感知机 (MLP)**: 全连接层堆叠成的网络
- **损失函数 (Loss Function)**: 衡量预测和真实值差距的函数
- **优化器 (Optimizer)**: 根据梯度更新参数的算法
- **轮次 (Epoch)**: 所有训练数据被完整过一遍的单位

👉 动手试一试

1. **加一层隐藏层**：把模型从单层 `Dense(1)` 改成两层：

```
model = models.Sequential([
    layers.Input(shape=(1,)),
    layers.Dense(64, activation='relu'),
    layers.Dense(1)
])
```

观察 loss 下降得更快还是更慢？模型变“深”了之后，拟合能力变强了吗？

2. **换优化器**：把 `optimizer="sgd"` 换成 `optimizer="adam"`，同样训练 30 个 epoch，比较最终 loss。
 - Adam 通常比 SGD 收敛更快，你观察到了吗？
3. **增加数据噪音**：把 `noise` 从 0.1 调到 0.5，再调到 1.0，看看训练后的模型在测试集上的表现。
 - 噪音越大，模型越难拟合，这正常吗？为什么？

⚠ 常见坑

1. **input_shape 写错了**：`input_shape` 是单个样本的形状，不是整个数据集的形状。比如每个样本是 1 个数字，就写 `shape=(1,)`，不要写 `shape=(100, 1)`。
2. **回归任务加了 sigmoid**：sigmoid 会把输出限制在 0 到 1 之间，如果你的目标值范围更大（比如房价预测），最后一层千万不要加激活函数。
3. **忘了归一化输入**：如果输入 `x` 的数值很大（比如 1000 以上），训练会很不稳定。习惯上要把输入归一化到 0~1 或 -1~1 之间。
4. **epochs 太少就下结论**：有时候模型只是还没收敛，不是模型不行。先把 `epochs` 调大看看趋势，再判断模型够不够用。

📍 你在哪里

[第 1 章] 拆开黑盒 → [第 2 章] 装回工具 → [第 3 章] 第一次实战

你在这里 —————

- **从已知出发**：上一章你亲手完成了“前向→损失→反向→更新”，每一步都要自己写。本章把这些机械劳动全部交给 Keras，你只负责三步：**搭 (Sequential)** → **定规矩 (compile)** → **开练 (fit)**。
- **为什么这么走**：工具的意义不是“更高级”，而是把你从重复劳动中解放出来，去思考模型结构和数据——这两样才是后面真正难的东西。

- **下章预告：**工具会用了，接下来喂给它第一份真实数据（MNIST）。

🔍 为什么这样设计

为什么 Keras 把训练拆成 compile 和 fit 两步？ compile 声明"怎么学"（优化器、损失函数、指标），fit 执行"去学"。声明与执行分离的好处：同一个模型可以换一套学习策略重新 fit 而不重建模型；换模型结构也不用动训练配置。如果合成一步，每次调学习率都得从头搭模型——你会立刻怀念两步设计。

为什么回归任务的输出层不加激活函数？ 线性输出才能覆盖任意实数范围。加了 sigmoid，预测值被硬压进 (0,1)——预测房价 500 万的任务直接报废。（这正是下面反例 2 的内容：**不报错，但全错。**）

为什么 fit 默认每个 epoch 打乱数据？ 如果同类样本都堆在数据尾部，最后几个 batch 的梯度会系统性偏向那一类，训练不稳定。打乱让每个 batch 近似独立同分布——这也是为什么 shuffle=False 在分类任务里是危险操作。

✖ 反例教室

反例 1：input_shape 写成整个数据集的形状

- **现象：**

```
layers.Input(shape=(100, 1)) # ✖ 100 是样本数!  
# ValueError: Input 0 of Layer "dense" is incompatible with the Layer:  
# expected shape=(None, 1), found shape=(None, 100, 1)
```

- **原因：**input_shape 描述的是**单个样本**的形状，不是数据集的形状。
- **修复：**改为 shape=(1,)。
- **一句话教训：**报错信息里给出的两个 shape，就是你要核对的两个维度。

反例 2：回归任务加了 sigmoid——沉默的全错

- **现象：**训练正常、loss 下降，但预测值永远挤在 0~1 之间——目标是房价（几百万）时，模型"学"到的最好策略就是恒输出 1。
- **原因：**sigmoid 把输出硬压进 (0,1)，回归任务需要的却是任意实数。
- **修复：**输出层不加激活函数。
- **一句话教训：**不崩但全错的 silent bug 最危险——回归输出层永远别加激活。

☑ 过关自测

基础题：

1. compile 的三要素是什么？【答】优化器（怎么更新）、损失函数（怎么算差）、metrics（额外关注什么）。
2. epoch 和 batch size 什么关系？【答】epoch = 全部数据过一遍；batch size = 每次梯度更新用多少样本；一个 epoch 有 样本数/batch_size 次更新。
3. 隐藏层加 relu 是为了什么？【答】引入非线性——没有它，一百层 Dense 等价于一层线性变换。

挑战题：

1. 用 tf.GradientTape 手写训练循环，复现本章 fit 的结果——这就是把第 1 章和第 2 章接起来的桥。
2. 用 Keras 的函数式 API (models.Model(inputs, outputs)) 重写本章模型，体会它和 Sequential 的分工 (Sequential 只能串直线，函数式可以分叉、合并)。

过关标准：合上手册，能从空白文件默写出"搭 → compile → fit"三步并跑通；能说出每一步分别对应第 1 章四步循环中的哪几步。

 选读：更多反例（初读可跳过）

反例 3：忘 compile 直接 fit

- **现象：**

```
model.fit(x, y) # ✗ RuntimeError: You must compile your model before ...
```

- **原因：**模型还不知道"怎么学"（优化器/损失都没定），无法开始训练。
- **修复：**先 model.compile(...) 再 fit。
- **一句话教训：**Keras 的报错会直接告诉你缺什么——**学会读报错，比背 API 更重要。**

延伸阅读

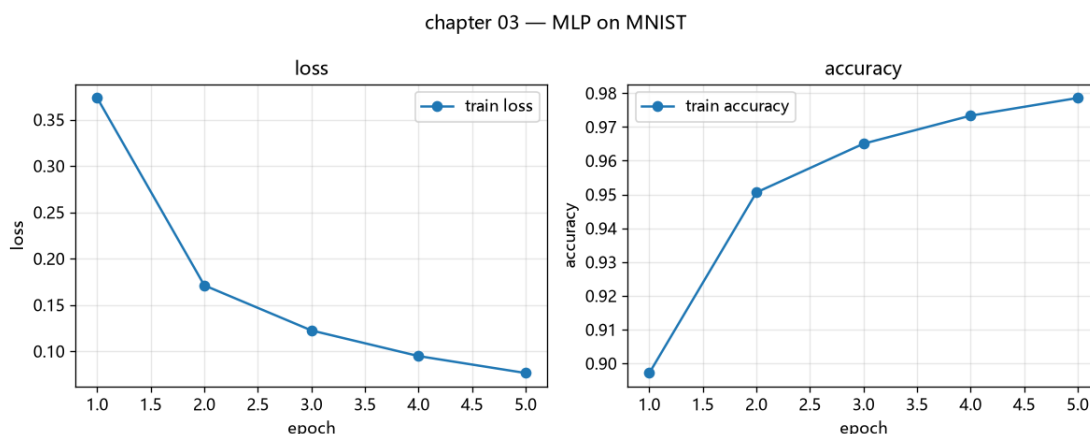
- Chollet 《Deep Learning with Python (2nd)》第 3 章：Keras 作者亲讲 API 设计哲学
- TensorFlow 官方 *Keras quickstart*：十分钟过一遍核心 API
- 手册第 10 章 10.5 节：优化器 SGD/Adam/AdamW 怎么选

3. 第 03 章 —— MLP 分类 MNIST

目标：把数据 reshape → normalize → 喂入 Dense，理解"展平 + 全连接"为何对 28×28 足够。

阅读要点：

- `build_mlp` 是一个可复用函数 (src/tf2tutorial/models.py)，其它章节也可以调用。
- `validation_split=0.1` 表示从训练集中切 10% 做验证，**测试集**始终是独立的 `x_test`。
- 训练完会保存 `figures/chapter03_history.png`，可直接放进实验报告。



练习：尝试 `hidden=(256, 128)`，观察是否过拟合。

🧠 直觉理解

MNIST：深度学习的"Hello World"

MNIST 是手写数字数据集——6 万张 28×28 的灰度图片，每张写着 0 到 9 中的一个数字。它就像编程界的 "Hello World"，是每个深度学习初学者的必经之路。

为什么用 MNIST？因为它**足够简单又足够有趣**：

- 简单：图片小 (28×28)、类别少 (10 类)、CPU 就能跑
- 有趣：这是你第一次让电脑"看懂"图片，很有成就感

图片怎么"喂"给全连接层？

全连接层 (Dense) 吃的是一**维向量**，但图片是二维的 (28×28)。怎么办？

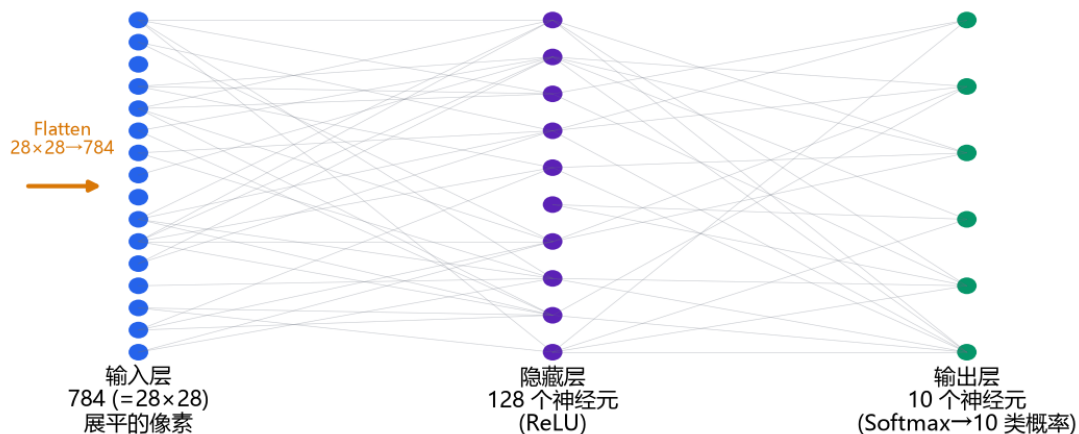
很简单——**摊平**。就像把一张二维的地毯卷成一条一维的绳子：

28×28 的图片 $\rightarrow$ 展平 $\rightarrow$ 784 维的向量 $\rightarrow$ Dense 层

`layers.Flatten()` 就是干这个的。它不改变数据，只是把形状从 $(28, 28)$ 变成 $(784,)$ 。

MLP 识别手写数字：全连接层的'一视同仁'

参数量: $784 \times 128 + 128 = 100,480$



思考题：展平之后，图片的空间信息（比如“这个像素在左上角”）丢失了吗？全连接层知道两个相邻像素是邻居吗？

答案是：不知道。全连接层把所有像素一视同仁，它不知道谁和谁相邻。这就是为什么处理图片要用 CNN（第 4 章）——CNN 能利用空间结构。

分类 vs 回归：输出层不一样

第 2 章是回归任务（预测一个连续值），输出层就是 `Dense(1)`，不加激活函数。

这一章是分类任务（预测属于 10 个类别中的哪一个），输出层要变：

- 输出 **10 个神经元**（对应 10 个类别）
- 加 **softmax 激活函数**，把输出变成概率分布（10 个数加起来等于 1）

```
layers.Dense(10, activation='softmax')
```

对应的损失函数也要换：从 MSE 换成**交叉熵**（categorical crossentropy）。你可以把交叉熵理解为“两个概率分布之间的距离”——预测分布越接近真实分布，损失越小。

🔗 核心概念

- **Softmax**：把输出变成概率分布的激活函数
- **验证集 (Validation Set)**：训练时用来调参的独立数据
- **过拟合 (Overfitting)**：训练集表现好但测试集表现差
- **激活函数 (Activation Function)**：给网络引入非线性的函数
- **权重 (Weight)**：神经网络的可学习参数

👉 动手试一试

1. **改变隐藏层大小**：试试 `hidden=(32,)` 和 `hidden=(512, 256, 128)`，比较训练准确率、验证准确率、参数数量。
 - 模型越大越容易过拟合，你看到这种趋势了吗？
2. **去掉归一化**：把 `x_train / 255.0` 改成直接用 `x_train`（0~255 的原始像素值），看看训练还能不能收敛。
 - 为什么不归一化就训练不好？（提示：想想梯度的大小和学习率的关系）
3. **换激活函数**：把所有 `relu` 换成 `sigmoid`，观察训练速度和最终准确率。
 - ReLU 为什么比 `sigmoid` 更常用？（提示：深层网络中 `sigmoid` 容易导致梯度消失）

⚠ 常见坑

1. **标签格式和损失函数不匹配**：
 - 如果标签是整数（比如 5），用 `sparse_categorical_crossentropy`
 - 如果标签是 one-hot（比如 `[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0]`），用 `categorical_crossentropy`
 - 搞混了就会报错或者准确率一直很低。
2. **忘记归一化像素值**：图片像素值通常是 0~255，直接喂给网络会导致训练不稳定。一定要除以 255 归一化到 0~1。
3. **把测试集当验证集用**：测试集是“最终考试”，只能用一次。调参的时候只能用验证集，不能偷看测试集，否则就是作弊。
4. **Flatten 的位置不对**：Flatten 应该在第一个 Dense 层之前，把图片展平成向量。如果放在后面就没意义了。

📍 你在哪里

[第 2 章] 装回工具 → [第 3 章] 第一次完整实战 → [第 4 章] 换更强的网络

你在这里 _____

- **从已知出发**：第 2 章的三步曲，这次要喂真实数据（6 万张手写数字），并第一次正经地把数据分成训练 / 验证 / 测试三份。

- **为什么这么走：**MNIST 是"简单到不会失败、完整到没有偷工减料"的任务——数据管道、训练、评估、保存曲线，一个不少。以后任何新任务，都按这个模板套。
- **下章预告：**MLP 在 MNIST 上能到 96%+，但换到 CIFAR-10 就露馅了——为什么？带着这个问题进第 4 章。

🔍 为什么这样设计

为什么验证集切 10%？ 6 万张的 10% = 6000 张，对 10 个类别平均每类 600 张，验证指标足够平稳；切太少（比如 1%）验证准确率会剧烈抖动，没法用来判断调参效果。

数据三分：三份各司其职，互不能越界（MNIST: 54000/6000/10000）



为什么用 `sparse_categorical_crossentropy`？ 因为标签是 0~9 的整数。它和 `categorical_crossentropy` 只差在标签格式（整数 vs one-hot 向量），用前者省掉一步 one-hot 变换，也省 10 倍标签内存。**选哪个只取决于标签长什么样——**这是初学者最容易搞混的点（见反例 2）。

为什么 28×28 的手写数字"MLP 足够"？ 数字识别对空间结构的要求不高——"圈"和"竖线"的位置组合基本决定类别，展平后的 784 维向量保留了足够信息。但天花板就在 97~98% 附近：MLP 永远学不到"相邻像素"这个概念。第 4 章的 CNN 专门解决这个。

✗ 反例教室

反例 1：忘记除以 255——沉默的失败

```
model.fit(x_train, y_train, ...) # ✗ x 是 0~255 的原始像素
```

不报错，但 loss 几乎不降：大数值输入让梯度忽大忽小，SGD 步子永远调不准。**"不报错但不收敛"优先检查归一化。**

反例 2：标签格式和损失函数不匹配

```
model.compile(loss='sparse_categorical_crossentropy')
model.fit(x, y_onehot) # ✗ one-hot 标签配 sparse 损失
# 报 shape 错误，或准确率卡在 10% (随机水平) ——取决于版本
```

修复：整数标签 $\leftrightarrow$ sparse_； one-hot 标签 $\leftrightarrow$ 不带 sparse 的。准确率恰好等于“类别数的倒数”
时，第一反应就该查这里。

反例 3：用测试集调参——流程级反例

"验证集 acc 60%，试一下 learning_rate=0.5，测试集 acc 涨到 70%，再调....." 最后测试集 acc 90% 写进报告——**这个 90% 是假的**：你实际上用测试集训练了你的超参数，它已经不再是“没见过的数据”。修复：调参只看验证集；测试集只在报告前碰一次。

过关自测

基础题：

1. Dense(128) 接在 784 维输入后，参数量是多少？【答】 $784 \times 128 + 128 = 100,480$ （权重矩阵 + 偏置，会算了你就能估算任意网络的规模）。
2. softmax 输出的 10 个数有什么性质？【答】非负、总和为 1——一个合法的概率分布。
3. 验证集和测试集各干什么用？能互换吗？【答】验证集用来调参（可以反复用），测试集只做最终评估（只能用一次）；互换会让“期末考试”泄题。

挑战题：

1. 把 hidden 层加大到 (512, 256)，观察训练 acc 和验证 acc 的差距 (gap) ——这就是过拟合的直观样子。
2. 计算混淆矩阵（第 4 章脚本里有现成画法），找出最容易被混淆的数字对，想想为什么是它们。

过关标准：跑通脚本并保存训练曲线；不看资料说清三份数据的分工；算对上面参数量那道题。

延伸阅读

- 3Blue1Brown 《神经网络》第 2 集：梯度下降的动画直觉
- Chollet 《Deep Learning with Python (2nd)》第 2 章末：MNIST 完整案例（本书的“原型”）
- src/tf2tutorial/models.py：本章用的 build_mlp 就来自它——读一遍，体会“章节脚本调库，不重复造轮子”

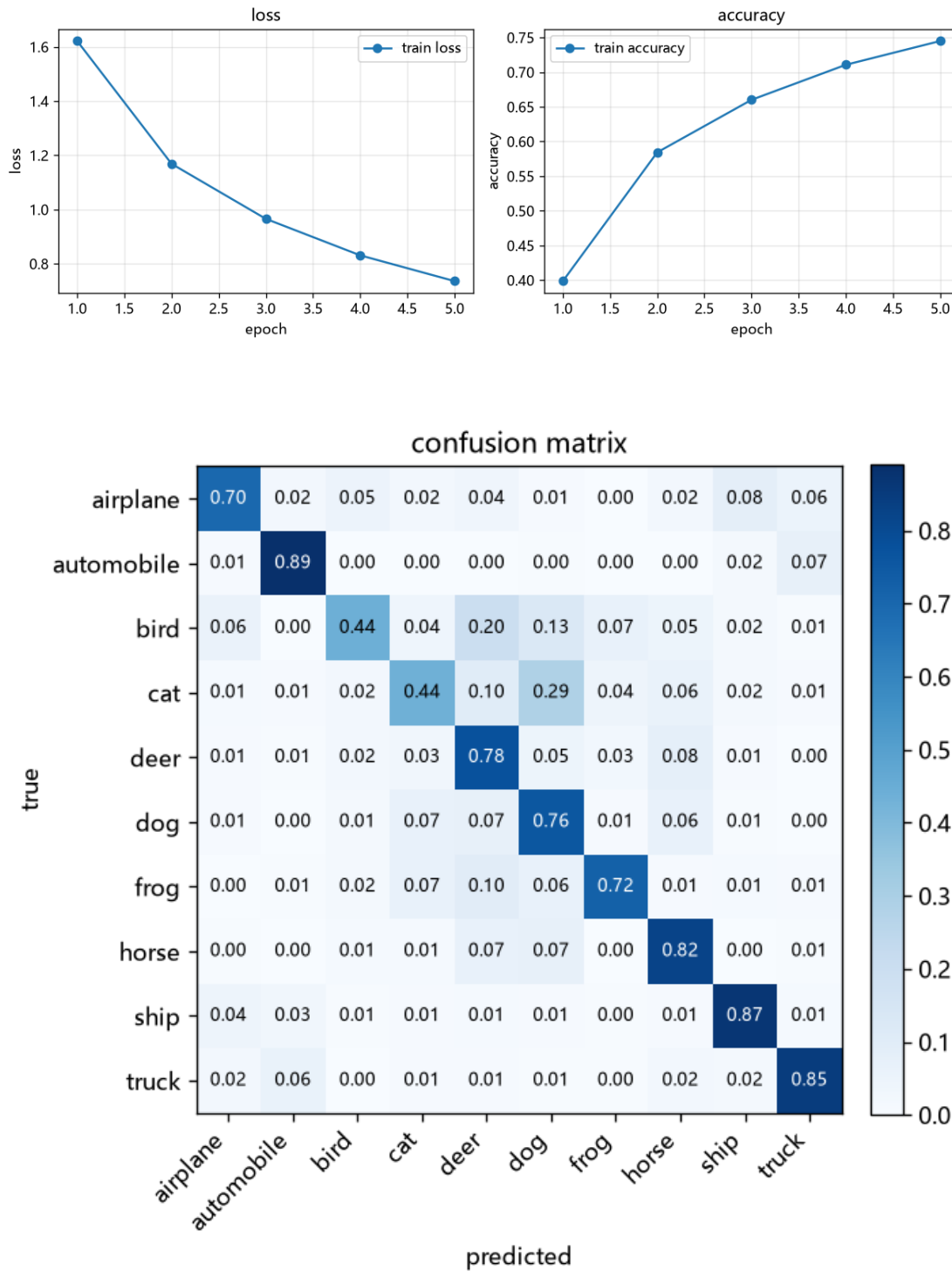
4. 第 04 章 —— CNN 入门 (CIFAR-10)

目标：第一次接触 Conv2D / MaxPooling2D / Dropout。

为什么 CNN 比 MLP 强?

- **局部感受野**: 3×3 卷积天然适配"邻域像素相关";
- **权值共享**: 一个 3×3 卷积核滑过整张图, 参数远少于 `Dense(3072, ...)`;
- **池化降采样**: 让模型获得平移不变性。

本节使用 `build_cnn` (VGG-style 小网络)。本机 CPU 实测 5 个 epoch 约 93 秒、测试准确率 72.6%; 首次运行还要下载 CIFAR-10 (约 170 MB, 耗时取决于网络)。想先看流程可把 `EPOCHS = 1` 跑一遍。



读图指南: 行 = 真实类别, 列 = 预测类别; **对角线颜色越深 = 该类分得越准**, 非对角线的亮块 = 最容易混淆的类别对。黑白打印时看格中数字 (行归一化比例)。

🧠 直觉理解

为什么 MLP 处理图片不够好？

想象你要认一张人脸照片。如果用 MLP，你把所有像素摊平成一串数字——左眼的像素和右脚的像素在网络看来没什么区别，它不知道"眼睛在脸的上部、对称分布"这种空间规律。

CNN（卷积神经网络）就不一样了。它的设计灵感来自**视觉皮层**——大脑里处理视觉的神经元也是"局部响应"的，每个神经元只看一小片区域。

卷积：用"小放大镜"扫遍整张图

想象你有一个 3×3 的小放大镜（叫**卷积核**或**滤波器**），你把它放在图片的左上角，透过放大镜看到 9 个像素，把它们"揉成一个数字"（加权求和）。然后把放大镜往右挪一格，再揉成一个数字.....一直挪到右下角，你就得到了一张新的"图片"——叫**特征图**。

这个放大镜的作用是什么？它是一个**特征探测器**。比如：

- 有的卷积核专门找"竖直边缘"——左边亮右边暗的地方它就响
- 有的专门找"水平边缘"——上边亮下边暗的地方它就响
- 有的专门找"角落"——横竖边缘交汇的地方它就响



第一层卷积找低级特征（边缘、纹理），第二层卷积在第一层的基础上找中级特征（眼睛、鼻子），再深层找高级特征（整张脸、整只猫）。**层层递进，由简到繁**——这就是深度学习的"深"的意义。

权值共享：参数少了，效果好了

一个卷积核 ($3 \times 3 = 9$ 个参数 + 1 个偏置 = 10 个参数) 在整张图上滑动，走到哪儿都用同一套参数。这叫**权值共享**。

好处是什么？

1. **参数少**：一个卷积核只有 10 个参数，却能处理整张图。对比一下：如果图片是 $32 \times 32 \times 3$ ，用 Dense 层输出 32 个通道，需要 $32 \times 32 \times 3 \times 32 = 98304$ 个参数！
2. **泛化好**：因为同一个特征探测器在整张图上都用，所以不管猫在图片左边还是右边，卷积核都能认出来——这叫**平移不变性**。

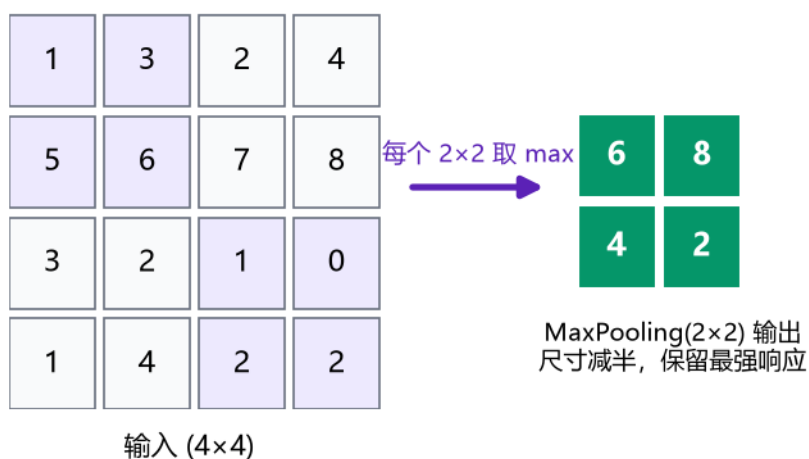
池化：缩小图片，保留重点

池化就是“缩略图”——把 2×2 的 4 个像素变成 1 个（取最大值叫 MaxPooling，取平均值叫 AveragePooling）。图片尺寸减半，信息密度提高了。

为什么要池化？

1. **降计算量**：图片变小了，后面层的参数和计算量都减少
2. **增感受野**：越往后，每个神经元“看到”的原图范围越大
3. **抗抖动**：稍微平移一点点的图片，池化后的结果差不多——增强了鲁棒性

池化：缩略图 —— 更小、更快、更抗平移



Dropout：随机“闭麦”，防止过拟合

训练的时候，每次迭代随机关掉一部分神经元（比如 50%），让它们不参与计算。测试的时候所有神经元都正常工作。

为什么这么做？直觉上，这强迫网络**不要依赖某几个特定的神经元**，而要让每个神经元都学到有用的特征。就像团队合作——如果每个人都能独当一面，团队整体就更稳健。

🔗 核心概念

- **卷积 (Convolution)**: 用卷积核在输入上滑动提取局部特征
- **池化 (Pooling)**: 对特征图降采样，减小尺寸
- **Dropout**: 随机失活，防止过拟合的正则化技术
- **过拟合 (Overfitting)**: 训练好但测试差的现象
- **正则化 (Regularization)**: 防止过拟合的各种手段

👉 动手试一试

1. **增减卷积层**: 试试去掉一个卷积块 (Conv+Conv+Pool)，或者再加一个卷积块，观察准确率和训练时间的变化。
 - 模型越深越好吗？什么时候开始收益递减？
2. **改卷积核大小**: 把 3×3 的卷积核换成 5×5，或者 1×1，比较参数数量和准确率。
 - 1×1 卷积有什么用？（提示：它可以改变通道数，不改变空间尺寸）
3. **调 Dropout 比率**: 把 Dropout 从 0.25 调到 0（不用 Dropout），再调到 0.5，观察训练集和验证集准确率的差距。
 - Dropout 越大，正则化效果越强吗？训练会变慢吗？

⚠ 常见坑

1. **输入形状不对**: CNN 的输入是 4 维的 (batch, height, width, channels)。如果你忘了通道维度，shape 会不对。灰度图是 1 通道，彩色图是 3 通道。
2. **卷积后尺寸算错**: 卷积和池化都会改变特征图的尺寸。如果网络太深、池化太多，特征图可能变成 0×0，直接报错。
 - 公式: $\text{输出尺寸} = (\text{输入尺寸} - \text{核大小} + 2 \times \text{padding}) / \text{stride} + 1$
 - 简单记法: padding='same' 时尺寸不变，MaxPooling(2,2) 尺寸减半。
3. **CPU 上跑 CNN 太慢**: CIFAR-10 + CNN 在 CPU 上训练一个 epoch 可能要 1-2 分钟。先把 epochs 设小一点（比如 1-2）确认能跑通，再增加 epoch 数。

4. **把 Dropout 放在测试模式用**：Keras 的 `model.fit()` 自动处理训练/测试模式的切换，不用担心。
- 但如果你自己写训练循环，别忘了用 `training=True/False` 参数。

📍 你在哪里

[第 3 章] MLP 的天花板 → [第 4 章] 引入空间结构 → [第 5 章] 换一种数据

你在这里 —————

- **从已知出发**：第 3 章结尾的问题——全连接层不知道像素相邻——本章用两个新设计回答：**局部感受野**（每个神经元只看一小块）+ **权值共享**（同一个探测器扫全图）。
- **为什么这么走**：CNN 不是"更高级的全连接"，而是**针对图片结构的特化**。学完本章你会获得一个重要视角：网络结构 = 对数据结构做出的假设，假设越贴合，效率越高。
- **下章预告**：把同样的思想搬到文本上，你会发现"结构假设决定网络形态"再次成立。

🔍 为什么这样设计

为什么用两层 3×3 而不是一层 5×5？ 同样的感受野（5×5），两层 3×3 参数更少（18 个 vs 25 个），还多了一次非线性激活，表达能力更强。这是 VGG 时代定下的经典权衡，一直沿用至今。

为什么池化取 max 而不是 average？ max 回答"这个区域有没有这个特征"（取最强响应），对"特征稍微移动了一点"天然鲁棒；average 会稀释强响应。特征检测场景 max 更合理。

为什么 Dropout 只加在分类头、卷积层后面不加？ 卷积层本身参数就因权值共享而很少，过拟合风险集中在参数最多的全连接头；对卷积层做 Dropout 还会破坏相邻像素的联合特征。正则化要"打在哪最疼"，不是"到处乱打"。

为什么 padding='same'？ 让"卷积不改变尺寸、池化恰好减半"成为固定规律，网络设计变成纯机械劳动（见自测题），不用每层都算边界公式。

✖ 反例教室

反例 1：池化次数太多——网络深度被输入尺寸锁死

- **现象**：

32 -> 16 -> 8 -> 4 -> 2 -> 1 -> 再池化？ ❌ `ValueError: Negative dimension size`

- **原因**：每池化一次尺寸减半，减到 1 之后没有"半个像素"可池化。
- **修复**：减少池化次数，或提高输入分辨率。
- **一句话教训**：网络能多深受输入尺寸限制——CIFAR-10（32×32）最多池化 5 次。

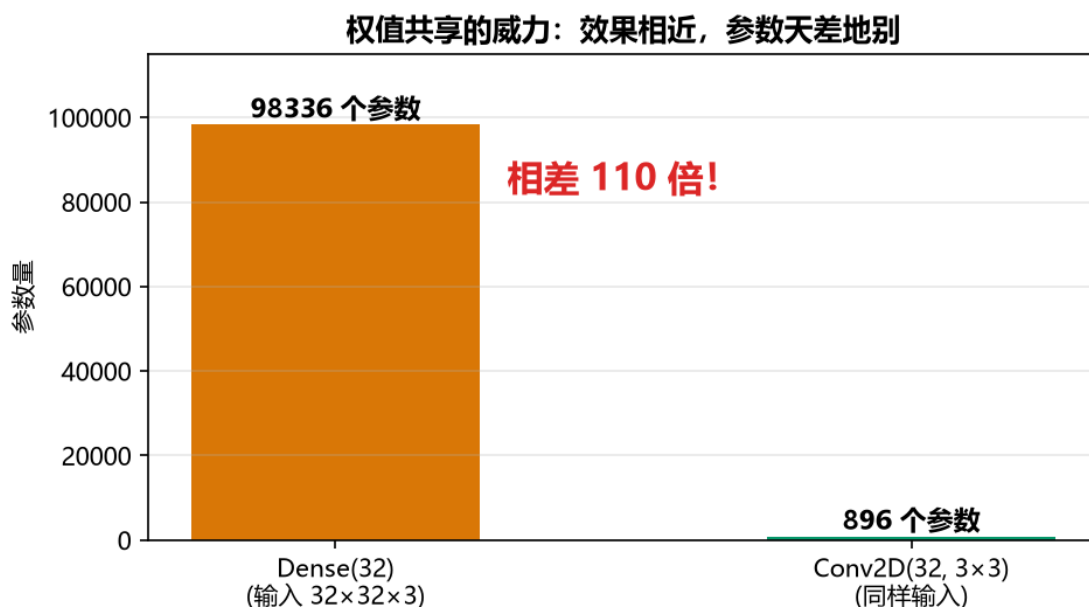
反例 4：同样的第一层，Conv vs Dense 参数量对比

- **现象：**

Dense(32), 输入 $32 \times 32 \times 3 = 3072$: $3072 \times 32 + 32 \approx 98,336$ 个参数

Conv2D(32, 3×3), 输入 $32 \times 32 \times 3$: $3 \times 3 \times 3 \times 32 + 32 = 896$ 个参数

- **原因：**卷积核在整张图上**权值共享**，参数只跟核大小有关，与图像尺寸无关。
- **启示：**效果相近时，参数少 110 倍的方案训练更快、更不容易过拟合。
- **一句话教训：**处理网格状数据，先想卷积——这是 CNN 能做大的根本原因。



☒ 过关自测

基础题：

1. $(32, 32, 3)$ 经 Conv2D(16, 3, padding='same') 后 shape 是？再经 MaxPooling2D(2) 后呢？【答】
 $(32, 32, 16) \rightarrow (16, 16, 16)$ 。same 卷积不变尺寸，池化减半。
2. 卷积核 3×3 、输入 3 通道、输出 16 通道，参数量？【答】 $3 \times 3 \times 3 \times 16 + 16 = 448$ 。
3. Dropout 训练时开、推理时关，Keras 里谁负责切换？【答】model.fit/model(x, training=...) 自动处理；自己写训练循环才需要显式传 training=True/False。

挑战题：

1. 手画本章 build_cnn 的完整 shape 流 ($32 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow \text{flatten} \rightarrow \text{Dense}$)，标出每层参数量——画完这张图，你就“拥有”了这个网络。

2. 把第一个卷积块换成 5×5 核，比较参数量、训练时间、准确率，验证"3×3 堆叠"的权衡。

过关标准：不看资料画出本章网络的 shape 流；能对别人讲清"为什么 CNN 对图片比 MLP 高效"（局部性 + 权值共享 + 池化）。

🔗 选读：更多反例（初读可跳过）

反例 2：灰度图忘了加通道维

- **现象：**

```
x = x.reshape(-1, 28, 28)          # ✗ 少了通道维  
# ValueError: Input 0 ... expected shape=(None, 28, 28, 1), found (None, 28, 28)
```

- **原因：**Conv2D 要求输入是（高，宽，通道）三维，灰度图也要显式补 1。
- **修复：**x.reshape(-1, 28, 28, 1)。
- **一句话教训：**CNN 的输入永远是 4 维（批，高，宽，通道）——把这句背下来。

反例 3：Dropout 拉到 0.9——正则化过头的欠拟合

- **现象：**训练 acc 都上不去，loss 高高悬着。
- **原因：**每次前向关掉九成神经元，网络每步只能学到残缺特征。
- **修复：**从 0.2 起步，出现**过拟合**才逐步加码（口诀见第 10 章 10.6）。
- **一句话教训：**正则化是"药"——剂量对了治病，剂量过了致病。

📖 延伸阅读

- Stanford CS231n *Convolutional Networks* 讲义：CNN 最经典的英文教材
- Chollet 《Deep Learning with Python (2nd)》第 8 章：从零实现并可视化卷积
- Distill.pub *Feature Visualization*：看看卷积核"眼里"的世界
- 进阶：ResNet 论文（He et al., 2015）——残差连接如何让百层网络成为可能

5. 第 05 章 —— 文本分类 (IMDB)

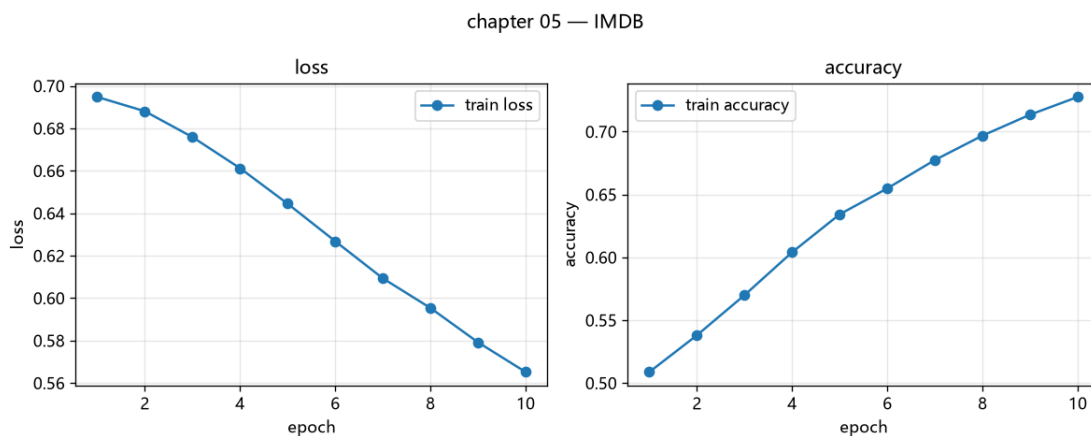
目标：用全连接网络对"影评正/负"二分类。

数据流：

IMDB 原始数据 -> 整数序列 -> one-hot 向量 (10,000 维) -> Dense -> sigmoid

为什么先用 one-hot 而不是 Embedding?

- 教学顺序：先用最朴素的方式理解"输入 = 词袋向量";
- 想对比时，把 `src/tf2tutorial/models.py` 的 `build_text_classifier` (Embedding + 全局池化) 换成这一层，作为本章练习。



🧠 直觉理解

文本怎么变成数字?

电脑不认识字，只认识数字。所以处理文本的第一步，就是**把文字翻译成数字**。

最简单的翻译方法叫 **One-Hot 词袋** (Bag of Words)：

1. 先建一个"词典"，收录最常用的 10,000 个词，每个词对应一个编号 (0 到 9999)。
2. 对于每一条影评，统计"词典里的每个词出现了没有" (出现了就是 1，没出现就是 0)。
3. 这样，一条影评就变成了一个 10,000 维的 0/1 向量。

把文字变成数字：one-hot vs 词嵌入

One-Hot 词袋：10,000 维
(只标"出现/没出现"，绝大部分是灰色)



...共 10,000 维，只有几十个 1，又稀疏又浪费...

Embedding：64 维稠密向量
(每个值都有含义，且可学习)



意思相近的词，向量也相近 ('好评' ≈ '精彩')

就像你填调查问卷——有 10,000 道"这个词出现了吗?"的判断题，你打勾或打叉，最后得到一张长长的答题纸。这张答题纸就是模型的输入。

为什么叫"词袋"? 因为你只统计了"有哪些词", 但完全不管词的顺序。就像把一句话的所有词装进一个袋子里摇一摇, 顺序全乱了, 但词还在。

比如"这部电影好, 不无聊"和"这部电影不好, 无聊", 在词袋模型看来是完全一样的——因为词都一样, 只是顺序不同。但它们的意思正好相反!

这就是词袋模型的局限性。后面你会学到 Embedding 和 RNN/Transformer, 它们能捕捉词序和语义。

二分类: 是好评还是差评?

IMDB 任务是**二分类**——判断一条影评是正面的(好评)还是负面的(差评)。所以输出层只有 1 个神经元, 用 **sigmoid 激活函数**把输出压缩到 0 到 1 之间, 可以理解为"是好评的概率"。

- 输出接近 1 → 模型认为是好评
- 输出接近 0 → 模型认为是差评

对应的损失函数叫 **二元交叉熵** (binary crossentropy), 原理和多分类的交叉熵类似, 只是只有两个类别。

为什么不用 CNN 处理文本?

其实也可以用! 一维卷积 (Conv1D) 在文本分类上效果也不错。但文本和图片不一样:

- 图片是**二维空间结构**, 像素的空间关系很重要
- 文本是**一维序列结构**, 词的顺序关系很重要

处理序列数据, 除了 CNN, 还有更专门的武器: RNN (循环神经网络) 和 Transformer。第 9 章会介绍这些方向的入门路径。

核心概念

- **嵌入 (Embedding)**: 把离散的词映射成稠密向量
- **激活函数 (Activation Function)**: sigmoid 用于二分类输出
- **损失函数 (Loss Function)**: 二元交叉熵用于二分类
- **过拟合 (Overfitting)**: 文本任务中高维输入更容易过拟合
- **深度学习 (Deep Learning)**: 从图像扩展到文本领域

👉 动手试一试

1. **换成 Embedding 层**：把 one-hot + Dense 的结构换成 Embedding + GlobalAveragePooling1D + Dense，比较准确率、参数数量和训练速度。
 - Embedding 的输入是整数序列（每个词的编号），不是 one-hot 向量。
 - 哪种方法效果更好？为什么？
2. **改变词典大小**：把最常用词数量从 10,000 改成 2,000 或 20,000，观察模型表现的变化。
 - 词典太小会怎样？（提示：很多词被忽略，信息丢失）
 - 词典太大会怎样？（提示：输入维度太高，容易过拟合）
3. **观察哪些词最有区分度**：训练完模型后，看看第一层权重的绝对值——权重越大的词，对判断“好评/差评”越重要。
 - 你觉得哪些词会是“好评词”？哪些是“差评词”？和模型学到的一致吗？

⚠ 常见坑

1. **文本预处理不一致**：训练和测试用了不同的词典（比如一个用 10,000 词，一个用 20,000 词），输入维度对不上。确保预处理逻辑一致。
2. **序列长度不一致**：如果用 Embedding 层，每条文本的长度（词数）不一样，需要 padding（补零）到相同长度才能组成 batch。Keras 的 `pad_sequences` 可以搞定。
3. **one-hot 维度爆炸**：词典一大，one-hot 向量的维度就爆炸了（比如 10 万维），又稀疏又浪费。这种情况下 Embedding 是更好的选择。
4. **忘记二分类用 sigmoid + binary_crossentropy**：二分类不是多分类，不要用 softmax + categorical_crossentropy。

📍 你在哪里

[第 4 章] 图片线 → [第 5 章] 文本线 → [第 6 章] 数据不够怎么办

你在这里 —————

- **从已知出发**：前四章只处理过“矩阵长得像图片”的数据。本章证明：只要能把数据变成张量，同一套训练循环原封不动就能处理文本。你学到的不是“某个网络”，而是“把任何数据变成张量”的建模思维。

- **为什么这么走：**文本是和图片反差最大的数据形态（一维、离散、有序），用它练"举一反三"最有效。
- **下章预告：**图片和文本都会了，下一个现实问题浮出水面——数据太少怎么办？

🔍 为什么这样设计

为什么教学先用 one-hot 词袋而不是 Embedding？ 词袋是"能跑通的最简单基线"：没有词序、没有可学参数、完全可解释。先跑通基线，再换 Embedding 对比（见动手试一试），你才能量化地说出 Embedding 到底好在哪——而不是人云亦云地"听说 Embedding 高级"。

为什么花大篇幅讲词袋的局限（丢词序）？ "这部电影好，不无聊" vs "这部电影不好，无聊"——词袋看来完全相同，意思却相反。这不是顺带的吐槽，而是为 RNN / Transformer **预埋的动机**：等你以后学序列模型时，会想起这个例子。

为什么词典取 10,000 词？ 覆盖日常文本的绝大部分词 + 控制维度。低频词（人名、错字）对情感判断贡献极小，全收进来的代价是维度爆炸和过拟合。

✖ 反例教室

反例 1：训练/测试用了不同的词典

```
x_train = vectorize(train_seqs, dimension=10000)
x_test  = vectorize(test_seqs, dimension=20000)  # ✖ 维度对不上
# ValueError: matmul: Input operand dimensions... / incompatible shapes
```

教训：预处理逻辑必须**一份代码、两处调用**，而不是各写一遍。

反例 2：词编号越界喂 Embedding

```
Embedding(vocab_size=10000)
model(np.array([[1, 5, 9999]]))  # ✖ InvalidArgumentError: indices out of range
```

原因：编号必须 < vocab_size。数据里漏过滤生僻词就会踩雷。

反例 3：二分类用了 softmax + categorical_crossentropy

```
layers.Dense(1, activation='softmax')  # ✖ 1 个神经元做 softmax 毫无意义
```

轻则效果差，重则报形状错误。**分类任务三件套必须配套**：二分类 = sigmoid + binary_crossentropy + 单个神经元；多分类 = softmax + categorical_crossentropy + 类别数个神经元。

☑ 过关自测

基础题：

1. 词袋模型丢掉了文本的什么信息？代价是什么？【答】词序。"狗咬人"和"人咬狗" 变成同一个向量——大多数时候够用，歧义句上会翻车。
2. sigmoid 输出 0.93 代表什么？【答】模型认为这条影评是好评的概率为 93%。
3. 为什么词典越大 one-hot 越不划算？【答】向量维度 = 词典大小，10 万词就是 10 万维，又稀疏又费内存，而 Embedding 用 64 维稠密向量就够了。

挑战题：

1. 参数量对比：one-hot 方案第一层是 $10000 \times N$ ，Embedding 方案是 10000×64 —— 分别算出 $N=16$ 时的数值，解释为什么 Embedding 又小又强。
2. 训练完找出模型眼中"最强好评词 / 最强差评词"（看第一层权重的绝对值排序），检验你的直觉和模型是否一致。

过关标准：不看资料说清"文本 → 张量 → 分类"的三步转换；能向别人解释词袋和 Embedding 的取舍（而不是背结论）。

📖 延伸阅读

- Jay Alammar *Visualizing Word Embeddings*：词向量的可视化直觉
- Chollet 《Deep Learning with Python (2nd)》文本章节：从词袋到序列模型
- 手册第 9 章 9.2 节"方向二 NLP"：词袋之后的世界（RNN / Transformer 路线图）

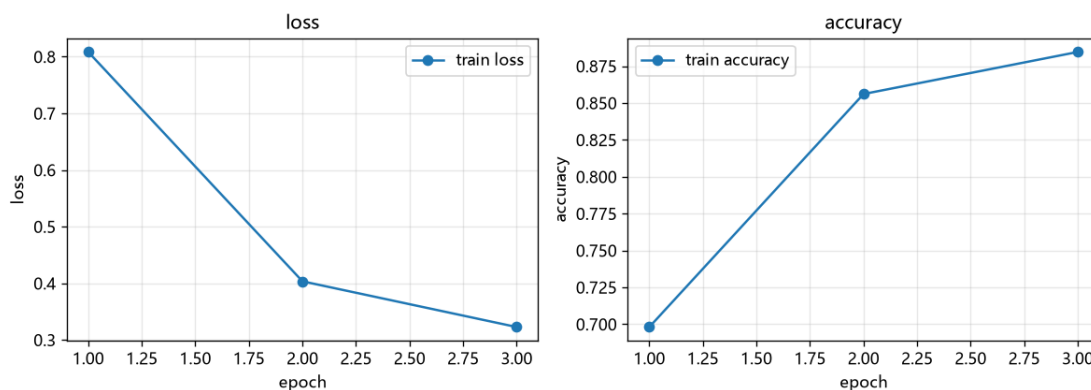
6. 第 06 章 —— 迁移学习 (tf_flowers)

目标：把 MobileNetV2 当作"通用视觉特征提取器"。

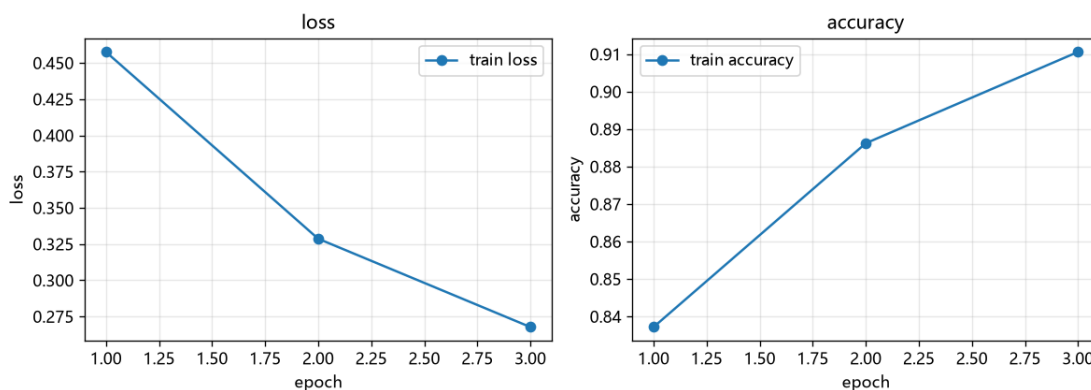
```
base = MobileNetV2(weights="imagenet", include_top=False)
base.trainable = False           # 先冻结
# ... 训练分类头 ...
base.trainable = True            # 再微调最后 20 层
for layer in base.layers[:-20]:
    layer.trainable = False
```

如果机器性能一般，把 IMAGE_SIZE 降到 96 或者 BATCH_SIZE 降到 16。

chapter 06 — transfer learning (frozen base)



chapter 06 — transfer learning (fine-tune)



🧠 直觉理解

为什么要迁移学习？

想象你要学画画：

- **从零开始学**：先学画线条、再学画形状、再学上色、再学构图.....可能要学好几年才能画好一幅肖像。
- **迁移学习**：找一位已经画了几十年的大师（预训练模型），他已经掌握了所有基础技法。你只需要在他的草稿上，用你自己的风格稍微改一改，很快就能画出不错的作品。

在深度学习里，“大师”就是在**超大数据集**（比如 ImageNet，有 1400 万张图、1000 个类别）上训练好的模型。它的底层已经学会了识别边缘、纹理、形状、甚至眼睛鼻子这些通用视觉特征。

当你要做一个新任务（比如花卉分类），你不需要从零开始教模型“什么是边缘”——直接把大师的底层拿来用，只训练最后几层（分类头）就行了。这就是**迁移学习**。

两阶段训练：先冻住，再微调

迁移学习通常分两步走：

第一步：冻结特征提取器，只训练分类头

- `base.trainable = False` —— 把预训练模型的权重冻住，不让它们变
- 只训练你自己加的最后几层（比如 `Dense(128) + Dense(5)`）
- 这一步相当于“让分类头学会怎么用大师提取的特征”

第二步：解冻最后几层，微调

- 训练几轮后，分类头已经不错了
- 这时可以解冻预训练模型的最后几层（比如最后 20 层）
- 用很小的学习率继续训练，让这些层稍微调整一下，更适应你的任务
- 这一步叫 **Fine-tuning（微调）**

迁移学习两阶段：先冻结再微调，避免‘灾难性遗忘’

阶段一：冻结特征提取器，只训分类头
(先让头学会‘用’特征)

阶段二：小学习率微调顶层
(用微扰适应新任务，别砸坏好特征)



为什么不一开始就把所有层都放开训练？因为：

1. **会破坏预训练的知识**：随机初始化的分类头产生的大梯度会把底层学好的特征搞乱
2. **容易过拟合**：你的数据集可能很小，训练整个大模型容易过拟合
3. **训练慢**：整个大模型的参数太多了，训练起来慢

MobileNetV2：轻量级的“大师”

MobileNetV2 是 Google 设计的轻量级 CNN 架构，专门为手机等移动设备设计。它的特点是**小、快、准**：

- 小：参数只有 350 万左右（对比 VGG16 有 1.38 亿）
- 快：计算量小，手机上都能实时跑
- 准：在 ImageNet 上 top-1 准确率能到 72%

对于学习和实验来说，MobileNetV2 是一个非常好的选择——CPU 上也能在合理时间内完成迁移学习的训练。

核心概念

- **迁移学习 (Transfer Learning)**: 把预训练模型的知识用到新任务上
- **过拟合 (Overfitting)**: 小数据集上微调更容易过拟合
- **深度学习 (Deep Learning)**: 层次化特征提取的威力
- **卷积 (Convolution)**: 底层卷积提取通用视觉特征
- **正则化 (Regularization)**: 迁移学习本身就是一种正则化

动手试一试

1. **试试不同的冻结层数**: 试试冻结全部、冻结最后 20 层、冻结最后 50 层、完全不冻结，比较最终准确率和训练速度。
 - 冻结得多 → 训练快但可能不够准
 - 冻结得少 → 训练慢但可能更准
 - 你的数据集大小和这个选择有关系吗？
2. **换一个预训练模型**: 试试 ResNet50、EfficientNetB0 等其他预训练模型，比较大小、速度和准确率。
 - Keras 内置了很多预训练模型: `tf.keras.applications.*`
 - 哪个模型的"性价比" (准确率/速度) 最高？
3. **用更少的数据训练**: 从 `tf_flowers` 里只取 10% 的数据，然后分别用迁移学习和从零训练，比较结果。
 - 数据越少，迁移学习的优势越明显，你观察到了吗？

常见坑

1. **忘记预处理方式匹配**: 不同的预训练模型有不同的预处理要求。比如有的要归一化到 $[-1, 1]$ ，有的要减去 ImageNet 均值。用错了预处理，模型效果会大打折扣。
 - 正确做法: 用 `tf.keras.applications.mobilenet_v2.preprocess_input` 这种配套的预处理函数。

2. **微调时学习率太大**：微调的时候学习率要比从头训练小很多（比如小 10 倍），否则会把预训练的权重搞坏。
3. **include_top 参数理解错**：include_top=True 表示包含最后的全连接分类层（1000 类），include_top=False 表示只要特征提取部分。做迁移学习一般用 include_top=False，然后自己加分类头。
4. **BatchNormalization 层的处理**：微调时，BatchNormalization 层要特殊处理——即使解冻了上面的层，BN 层也应该保持冻结状态（用它在 ImageNet 上学到的均值和方差）。Keras 中设置 trainable=False 时会自动处理，但解冻后要注意。

📍 你在哪里

[第 5 章] 文本线 → [第 6 章] 数据不够怎么办 → [第 7 章] 让训练可控

你在这里 _____

- **从已知出发**：前面所有章节都默认“数据管够”。真实世界常常不是——你手里的 flowers 数据集只有 3670 张，从零训 CNN 远远不够。解法不是“造数据”，而是**把别人在大数据上学到的知识搬过来**。
- **为什么这么走**：迁移学习是现实中小数据任务的标准答案，也是“预训练 + 微调”这一大模型时代核心范式的雏形。
- **下章预告**：模型越来越复杂，训练过程得装上仪表盘（回调 + TensorBoard）。

🔍 为什么这样设计

为什么两阶段（先冻结后微调）而不是一步到位？随机初始化的分类头最初输出的梯度又大又“瞎”，一步到位会让这些大梯度冲毁底层精心学好的特征（术语叫**灾难性遗忘**——下面反例 1 让你亲手复现它）。先冻结训练头，等头“懂事”了再小步放开底层，是保护预训练知识的顺序设计。

为什么微调的学习率要小 10 倍？预训练权重已经在很好的位置上，只需要**微扰**去适应新任务；大学习率等于把它踹下山重新爬。

为什么选 MobileNetV2 而不是更大的 ResNet50？两条理由都务实：教学上，CPU 几分钟能跑完，反馈快；工程上，MobileNet 系列就是为移动端设计的，和实战 10（边缘部署）无缝衔接。**选型要考虑“后面一步”，不只看当前精度**。

为什么 include_top=False? ImageNet 的 1000 类分类头对 5 类花朵毫无用处，搬过来还要拆掉。迁移搬的是"特征提取能力"，不是"分类结论"。

✘ 反例教室

反例 1：一上来就全解冻——灾难性遗忘现场

```
base.trainable = True           # ✘ 从第一步就放开全部
model.compile(optimizer=Adam(1e-3), ...)
```

训练照常进行，但 val_acc 卡在 40~60%，**比冻结方案还差**。

原因：随机头的初始梯度把 ImageNet 学到的底层特征搅乱了。修复：先 trainable=False 训练几轮头，再解冻、小学习率微调。

反例 2：预处理方式和预训练模型不配套——沉默的大折扣

```
x = x / 255.0                  # ✘ 归一化到 [0,1]
base = MobileNetV2(...)       # 但 MobileNet 期望 [-1,1]
```

不报错，但 val_acc 可能凭空掉十几个点——每个预训练模型家族都有配套的 preprocess_input，**用谁的模型就用谁的预处理**。

反例 3：微调学习率太大

解冻后沿用 1e-3：loss 不降反升。微调用 1e-5 量级。

记忆口诀：**冻结训练用常规 lr，微调用它的十分之一到百分之一**。

☑ 过关自测

基础题：

1. 迁移学习"迁移"的到底是什么？【答】底层通用特征（边缘/纹理/形状）的表示能力，而不是某个具体任务的分类结果。
2. 为什么分类头要最后才解冻/或者说先训练？【答】让头先学会"用"特征，避免随机头的坏梯度污染好特征。
3. include_top=False 之后自己的头需要什么？【答】全局池化（把特征图变向量）
 - 按类别数配的 Dense + softmax。

挑战题：

1. 对比三条策略的曲线：全冻结 / 解冻最后 20 层 / 全解冻（注意各配什么学习率），写一段"什么情况下选哪条"的决策笔记。
2. 换 EfficientNetB0 重跑，比较参数量、时间、精度——体会"选型"这件事。

过关标准：不看书写出两阶段训练伪代码并解释每阶段的学习率选择；能说出"数据量越少，越该冻结得多"的原因。

📖 延伸阅读

- MobileNetV2 论文 (Sandler et al., 2018)：倒残差结构怎么做到又小又准
- Keras 官方 *Transfer learning & fine-tuning* 教程：本策的工业级完整版
- CS231n *Transfer Learning* 讲义：什么时候迁移有效，什么时候不如从零训

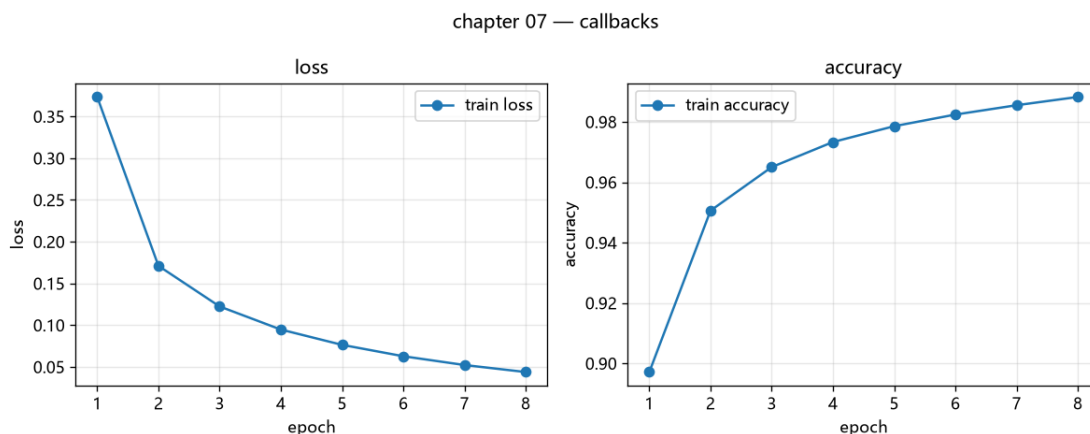
7. 第 07 章 —— 回调函数与 TensorBoard

目标：让训练"可视化、可中断、可恢复"。

```
model.fit(  
    ..., callbacks=[  
        TensorBoard(log_dir=...), # 浏览器看曲线  
        ModelCheckpoint(...),    # 只保留最优权重  
        EarlyStopping(patience=2), # 自动停止  
        LambdaCallback(...),     # 自定义钩子  
    ],  
)
```

启动 TensorBoard：

```
tensorboard --logdir F:\Tensorflow\output\logs
```



直觉理解

回调函数：训练过程中的"外挂"

你在打游戏的时候，可能会开一些"外挂"——有的显示 FPS，有的自动存档，有的帮你捡东西。这些外挂不改变游戏本身，但让你玩得更舒服。

回调函数 (Callback) 就是训练过程中的"外挂"。它在训练的特定时间点（比如每个 epoch 结束时、每个 batch 开始时）被自动调用，可以做各种有用的事情：

- 记录日志 → TensorBoard
- 保存模型 → ModelCheckpoint
- 提前停止 → EarlyStopping
- 调整学习率 → ReduceLROnPlateau
- 你自己想做的任何事 → LambdaCallback / 自定义 Callback

Keras 内置了很多常用的回调函数，你也可以自己写。

TensorBoard：训练的"仪表盘"

训练一个模型可能要跑几小时甚至几天。你不能一直盯着终端看输出吧？你需要一个**仪表盘**，实时显示：

- **loss 曲线**：训练 loss 和验证 loss 下降得怎么样了？
- **准确率曲线**：训练 acc 和验证 acc 上升了吗？
- **参数分布**：权重和梯度的分布正常吗？有没有梯度消失/爆炸？
- **计算图**：模型长什么样？
- **嵌入可视化**：高维向量降维后长什么样？

TensorBoard 就是这个仪表盘。它从日志文件里读取数据，在浏览器里画出漂亮的交互式图表。你可以同时对比多次实验的曲线，一目了然。

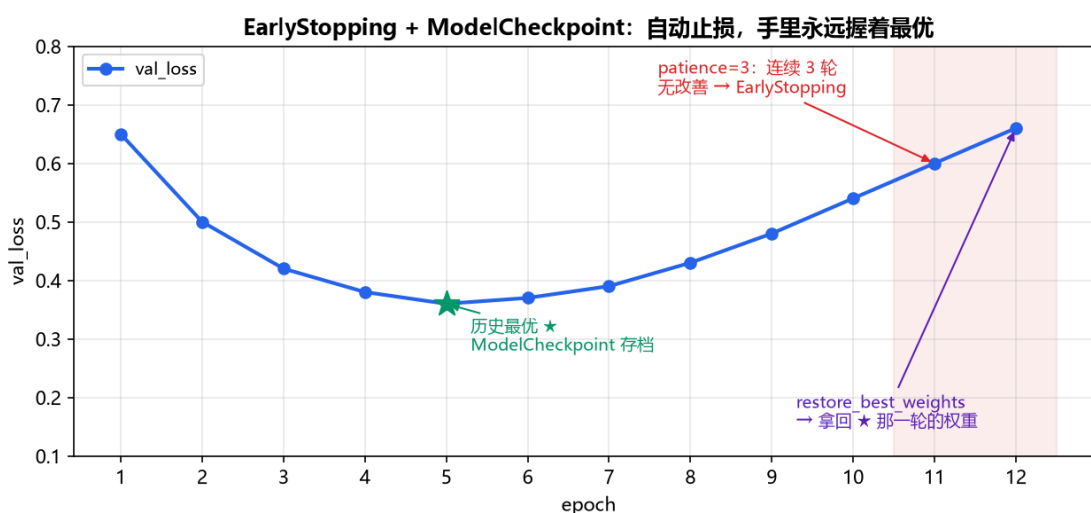
EarlyStopping + ModelCheckpoint：防呆组合

训练时最尴尬的事情是什么？——跑了一晚上，早上起来发现模型早就过拟合了，最后一轮的权重反而是最差的。

EarlyStopping 帮你自动止损：监控验证集 loss，如果连续几轮（`patience` 参数）都没改善，就自动停止训练，省得白跑。

ModelCheckpoint 帮你自动存档：每轮都保存一下权重，但只保留验证集 loss 最低的那次（`save_best_only=True`）。这样即使后来过拟合了，你手里还有最好的那轮的权重。

这两个回调搭配使用，就是“无脑训练”的秘诀——开跑之后不用管，回来直接拿最优模型就行。



🔗 核心概念

- 回调函数（Callback）：在训练特定节点执行自定义操作的机制
- TensorBoard：TensorFlow 官方的可视化工具
- EarlyStopping：根据验证集表现自动停止训练
- ModelCheckpoint：训练过程中自动保存最优模型
- 学习率调度（Learning Rate Scheduling）：训练过程中动态调整学习率

以上术语详见 [术语表](#)

👉 动手试一试

1. **试试 EarlyStopping 的 patience 参数**：把 `patience` 设成 1、3、5，分别训练，看看训练多少轮就停了、最优结果有什么区别。
 - `patience` 太小 → 可能还没开始学就停了（早停）
 - `patience` 太大 → 可能过拟合了还在跑（浪费时间）
 - 你觉得设多少比较合适？

2. **用 TensorBoard 对比多次实验**：跑两次实验（比如一次用 Dropout，一次不用），把日志存在不同目录，然后在 TensorBoard 里同时看两条曲线。
 - 怎么区分两条曲线？（提示：log_dir 用不同的子目录）
3. **写一个自定义 Callback**：比如写一个回调，在每个 epoch 结束时打印当前学习率，或者把当前模型在几张测试图上的预测结果存成图片。
 - 提示：继承 `tf.keras.callbacks.Callback`，重写 `on_epoch_end` 方法。

⚠ 常见坑

1. **TensorBoard 看不到数据**：
 - 确认 log_dir 路径对不对
 - 确认模型真的在训练（有没有调用 fit）
 - 刷新一下页面，或者重启 TensorBoard
 - 有时候文件缓存会导致显示不更新
2. **EarlyStopping 停得太早**：刚开始训练的前几轮验证 loss 可能波动很大，如果 patience 太小，模型可能还没收敛就停了。可以设 patience=5 或更大，或者设 min_delta 参数（至少改善多少才算改善）。
3. **ModelCheckpoint 保存了很多文件占空间**：用 save_best_only=True 只保留最优的，或者用 max_to_keep 限制保存数量。
4. **回调顺序有讲究**：多个回调之间可能有依赖关系。比如 ReduceLROnPlateau 应该在 EarlyStopping 之前触发——先降学习率试试，实在不行再停止。Keras 会自动处理大部分情况，但复杂的自定义回调要注意顺序。

📍 你在哪里

[第 6 章] 模型变复杂 → [第 7 章] 装仪表盘 → [第 8 章] 模型去哪

你在这里 —————

- **从已知出发**：前六章回答“怎么把模型训好”；从本章起回答“怎么把训练管好”。模型越大、实验越多，“盯着终端看输出”就越不可行。
- **为什么这么走**：这是全书“理论 → 工程”的分水岭。工程能力的第一课不是写更多模型，而是让每一次训练**可观测**（TensorBoard）、**可保存**（Checkpoint）、**可自动止损**（EarlyStopping）。

- **下章预告：**训练管住了，那训练完的模型怎么保存、交给谁、跑在哪？

🔍 为什么这样设计

为什么回调是"钩子"而不是给 `fit` 加一堆开关？ 存档、监控、早停、调学习率——这些是训练的"周边事务"，和"训练本身"是两件事。钩子机制让它们**自由组合**而不改 `fit` 一行代码：想要什么就往列表里加什么，不要就删掉。这是软件工程里"关注点分离"的直接体现。

为什么 EarlyStopping 监控 `val_loss` 而不是 `val_acc`？ `acc` 是台阶状的（93% 和 94% 之间没有中间值），`loss` 连续且更敏感——`acc` 还没动时，`loss` 的停滞往往先出现。监控更平滑的量，早停的触发更稳定。

为什么 EarlyStopping 和 ModelCheckpoint 必须成对出现？ 早停停下的位置不一定是历史最优（可能是"又挣扎了两轮才放弃"）。加上 `ModelCheckpoint(save_best_only=True, restore_best_weights=True)`，停下来的那一刻手里就是最优权重。**单独用早停 = 白跑的风险，单独用存档 = 不会停的风险**，组合起来才是"无脑训练"。

为什么 TensorBoard 写文件而不 `print`？ 文件日志可以断点续看、多实验叠加对比、训练完回放——`print` 做不到任何一条。

✖ 反例教室

反例 1：patience=1——把波动当停滞

验证 `loss` 本来就有抖动，第 2 轮比第 1 轮高一点点，训练立刻被停。

修复：`patience ≥ 5`，或配 `min_delta`（改善小于多少不算数）。**早停的第一原则：给波动留出余地。**

反例 2：EarlyStopping 没设 `restore_best_weights`

训练停在第 8 轮，但最优出现在第 5 轮——你拿到的是第 8 轮（已经开始过拟合）的权重。

修复：`EarlyStopping(patience=5, restore_best_weights=True)`。这也是"silent bug"：不报错，但你默默用了更差的模型。

反例 3：回调写好了，忘了传进 `fit`

```
cbs = [EarlyStopping(...), ModelCheckpoint(...)]  
model.fit(x, y, epochs=50)           # ✖ callbacks 参数没传
```

一切都静悄悄：不早停、不存档。**回调只有在传入 `fit` 后才生效**——本章脚本里 `callbacks=cbs` 这一行，就是全部魔法。

反例 4：两次实验共用同一个 `log_dir`

TensorBoard 里新旧曲线纠缠不清，对比实验无从谈起。

修复：每次实验一个子目录（如 `logs/run_lr0.001/`、`logs/run_lr0.01/`），TensorBoard 会自动把它们画在一张图里——这才是对比实验的正确姿势。

过关自测

基础题：

1. `patience=5` 是什么意思？【答】监控指标连续 5 个 epoch 没有改善才停止。
2. `save_best_only=True` 存的是“最后一轮”还是“历史最优”？【答】历史最优（按监控指标判断）。
3. TensorBoard 怎么对比两次实验？【答】两次实验的 `log_dir` 设为不同子目录，启动时指向共同的父目录。

挑战题：

1. 写一个自定义 Callback：每个 epoch 结束把当前学习率和 `val_acc` 追加写入 CSV，训练结束后直接用 pandas 画图——亲身体会“钩子”的写法。
2. 组合 `ReduceLROnPlateau` + `EarlyStopping`（先降 lr 再停），观察两者触发的先后，想想为什么这个顺序是合理的。

过关标准：不查文档配出“早停 + 只存最优 + TensorBoard 日志”三件套并解释每个参数为什么这么设。

延伸阅读

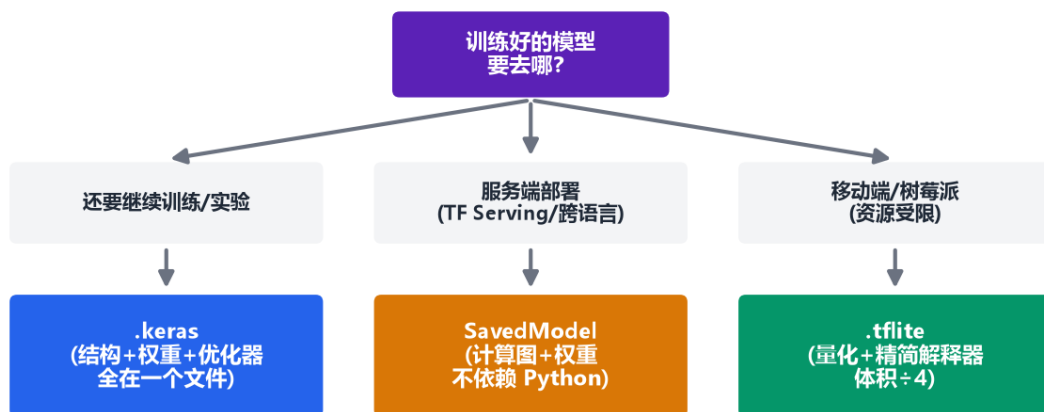
- Keras 官方 *Callbacks* API 文档：全部内置回调的参数表
- TensorFlow 官方 *TensorBoard* 教程：从曲线到嵌入投影的完整功能
- 手册第 10 章 10.2 节：学习率调度的深入讨论（`ReduceLROnPlateau` 的进阶用法）

8. 第 08 章 —— 保存与导出

三种格式对比：

格式	优点	适用场景
.keras	Keras 3 原生, 保存结构 + 权重 + 优化器	单文件分发
SavedModel	TF Serving / TF Lite / TFLite 转换的"中转站"	服务端部署
.tflite	极小、专为移动 / 嵌入式优化	App / Edge

模型保存选型：三种场景，三种格式（决定权在'下一步谁用'）



产物位置: `models/chapter08_mnist_mlp.keras`、`models/saved/chapter08_mnist_mlp/ (SavedModel)`、`models/chapter08_mnist_mlp.tflite`。脚本使用 Keras 3 的 `model.export(...)` (`TensorFlow ≥ 2.16`) 导出 SavedModel, 旧版本自动回退到 `tf.saved_model.save(...)`。

🧠 直觉理解

训练完了，然后呢？

训练模型就像**造车**——你在工厂里（训练环境）把车造好了、测试过了，但最终是要开上路的（部署到生产环境）。

不同的"上路"场景，需要不同的"打包方式"：

- **你自己开（继续训练 / 实验）**：直接保存 `.keras` 格式就行，整个模型（结构+权重+优化器状态）都在一个文件里，下次加载接着训。
- **卖给别人开（服务端部署）**：导出成 `SavedModel` 格式，这是 TensorFlow 的标准交换格式，可以在各种 TF 生态的服务端框架里跑。
- **装到手机上开（移动端 / 嵌入式）**：转换成 `.tflite` 格式，体积小、速度快，专门为资源有限的设备优化。

.keras 格式: Keras 的"存档文件"

.keras 是 Keras 3 的原生格式。你可以把它理解成一个 ZIP 包，里面装了：

- **模型结构** (JSON)：有哪些层、怎么连的
- **模型权重** (.h5 或 NumPy 格式)：训练好的参数值
- **优化器状态**：优化器的内部变量（比如 Adam 的动量）
- **训练配置**：损失函数、metrics 等

用 .keras 格式保存和加载都很简单：

```
model.save('my_model.keras') # 保存  
model = tf.keras.models.load_model('my_model.keras') # 加载
```

加载之后，模型的状态和保存时完全一样——可以继续训练，也可以直接预测。

SavedModel: TensorFlow 的"通用货币"

SavedModel 是 TensorFlow 的序列化格式，它保存的是**计算图**（Graph）和权重，不依赖 Python 代码。这意味着：

- 你可以用 Python 训练，然后用 C++/Java/Go 部署
- 可以直接在 TensorFlow Serving（谷歌的模型服务框架）里跑
- 可以转换成 TFLite 或 TensorFlow.js 格式

SavedModel 是一个目录，里面有：

- saved_model.pb：计算图（protobuf 格式）
- variables/：权重变量
- assets/：额外的资源文件（可选）

TFLite: 移动端的"精简版"

TFLite 是 TensorFlow Lite 的格式，专门为移动设备和嵌入式设备设计。它做了很多优化：

- **量化 (Quantization)**：把 32 位浮点数权重变成 8 位整数，体积缩小 4 倍，速度还更快
- **算子融合**：把多个小算子合并成一个大算子，减少计算开销
- **轻量级解释器**：TFLite Interpreter 只有几百 KB，适合装进 App

转换流程通常是：

核心概念

- `.keras` 格式：Keras 原生的模型保存格式，单文件包含结构+权重+优化器
- `SavedModel`：TensorFlow 的通用序列化格式，用于部署和格式转换
- `.tflite`：TensorFlow Lite 格式，专为移动端/嵌入式优化
- 量化（Quantization）：降低权重精度以减小模型体积和加速推理
- 推理（Inference）：用训练好的模型做预测的过程

以上术语详见 [术语表](#)

动手试一试

1. **比较三种格式的文件大小**：分别保存 `.keras`、`SavedModel`、`.tflite` 三种格式，看看它们各占多少磁盘空间。
 - TFLite 比 SavedModel 小多少？
 - 如果用了量化（int8），还能再小多少？
2. **加载保存的模型继续训练**：保存一个训练了 5 个 epoch 的模型，然后加载回来再训练 5 个 epoch，看看准确率是不是接着涨。
 - 优化器状态也保存了吗？怎么验证？
3. **用 TFLite 做推理**：写一段代码，用 TFLite Interpreter 加载 `.tflite` 模型，对一张测试图片做预测，和 Keras 模型的预测结果对比。
 - 结果完全一样吗？如果有微小差异，为什么？（提示：量化可能引入精度损失）

常见坑

1. **加载模型时缺少自定义层**：如果你的模型里有自定义层（自己继承 Layer 写的），加载 `.keras` 模型时要传 `custom_objects` 参数告诉 Keras 这个层是什么。
2. **SavedModel 和 .keras 搞混**：`.keras` 是 Keras 格式，保存的是 Keras 模型对象；`SavedModel` 是 TF 格式，保存的是计算图。`SavedModel` 加载回来后不能直接 `fit()`，因为它不是 Keras Model 对象（不过 TF 2 里可以用 `tf.keras.models.load_model` 加载 `SavedModel` 并还原成 Keras 模型，但有局限性）。

3. **TFLite 不支持某些算子**：TFLite 只支持常用算子，如果你的模型用了比较冷门的算子，转换可能失败。解决办法：用 TFLite 的 Select TF ops，或者改写模型结构。
4. **量化后精度下降太多**：全整数量化可能导致精度明显下降。可以试试：
 - 用动态范围量化（只有权重量化，激活还是浮点）
 - 用 float16 量化（精度损失更小）
 - 用校准数据集做全整数量化（更准确）
5. **忘记保存预处理逻辑**：模型本身只是计算图，数据预处理（归一化、resize 等）也要保存下来，否则推理时预处理不一致，结果会错得离谱。

📍 你在哪里

[第 7 章] 训练中可管 → [第 8 章] 训练后可交付 → [实战 09] 完整项目

你在这里 —————」

- **从已知出发**：第 7 章管住了"训练过程"；本章解决"训练之后"——模型锁在你的 Python 进程里，等于没发生。保存、分发、部署，是理论走向产品的最后一公里。
- **为什么这么走**：三种保存格式不是三种"难度"，而是三种**场景**。本章教你做格式选型决策，实战 09/10 会直接用到。
- **下站预告**：实战 09 综合项目把全部章节串成一件作品；实战 10 把 .tflite 真正跑上树莓派。

🔍 为什么这样设计

为什么三种格式并存、而不是一种万能格式？ 因为场景诉求互相冲突：继续训练要"全"（连优化器动量一起存），服务部署要"通用"（跨语言、无 Python 依赖），移动端要"小"（量化 + 精简解释器）。

一种格式必然冗余，专用格式必然割裂——这个冲突不可消除，只能取舍。做工程的人要习惯这种"多格式并存"的现实。

为什么 SavedModel 故意不依赖 Python 代码？ 保存的是计算图 + 权重，C++ / Java / Go 的运行时都能加载——这是"Python 训练、任意语言部署"的前提。代价：自定义逻辑必须写进图里，加载端拿不到你的 Python 源码。

为什么 TFLite 要量化？ 树莓派和手机没有 GPU，float32 的存储带宽就是瓶颈。int8 把体积除以 4，CPU 上常见 2~4 倍提速，代价是少量精度损失——**用精度换速度体积，这笔账怎么算**，实战 10 会带你在树莓派上实测。

为什么转换链是 Keras → SavedModel → TFLite? TFLite 转换器吃的是"图", 不吃 Keras 对象。

SavedModel 是图的载体, 所以它是必经中转站——这也解释了为什么第 8 章脚本先 `model.export()` 再转换。

☑ 过关自测

基础题:

1. 三个场景各选什么格式? 继续训练 / 服务端部署 / 树莓派? 【答】`.keras` / `SavedModel` / `.tflite`。
2. 量化为什么能让模型变小变快? 【答】32 位浮点 → 8 位整数: 体积÷4; 整数运算比浮点快且省内存带宽。
3. SavedModel 里没有你的 Python 源码, 自定义逻辑怎么保留? 【答】写成 Keras 层/函数, 让它被追踪进计算图。

挑战题:

1. 同一模型分别导出 `float32` / `float16` / `int8` 三种 `.tflite`, 列表比较体积和精度差 (实战 10 会给你实测数据, 先自己预测再对照)。
2. 用 TFLite Interpreter 对一张 MNIST 图跑推理, 和 Keras 模型的输出对比, 观察量化前后的差异在什么量级。

过关标准: 能为"继续训练 / 服务端 / 树莓派"三场景各选对格式并说明理由; 能独立跑通"Keras → SavedModel → `.tflite`"全链路。

📖 选读: [更多反例 \(初读可跳过\)](#)

反例 2: 自定义层没传 `custom_objects`

- 现象:

```
model = tf.keras.models.load_model('m.keras')  
# ✖ ValueError: Unknown Layer: 'MyLayer'. Please pass custom_objects...
```

- 原因: `.keras` 文件里只存结构, 不存你的 Python 类定义, 加载端"不认识"自定义层。
- 修复: `load_model(..., custom_objects={'MyLayer': MyLayer})`。
- 一句话教训: 自定义的东西 (层/损失/指标), 加载端都要"认识"。

反例 3: 全整数量化没给代表性数据集

- **现象：**

```
converter = tf.lite.TFLiteConverter.from_keras_model(model)
converter.optimizations = [tf.lite.Optimize.DEFAULT] # ✕ 缺 representative_dataset
```

- **原因：**int8 量化要用一批真实样本"校准"激活值的范围，没有校准数据无法定标。
- **修复：**提供 `representative_dataset`（几百条真实样本即可）。
- **一句话教训：**量化不是免费的，它需要数据。

📖 延伸阅读

- Keras 官方 *Save and serialize models* 指南：三种格式的权威说明
- TensorFlow Lite *Convert* 文档：量化选项的完整矩阵
- 实战 10 + docs/raspberry_pi_deployment_zh.md：本策内容的落地实战

实战 09 —— 综合项目：把前 8 章串成一件作品

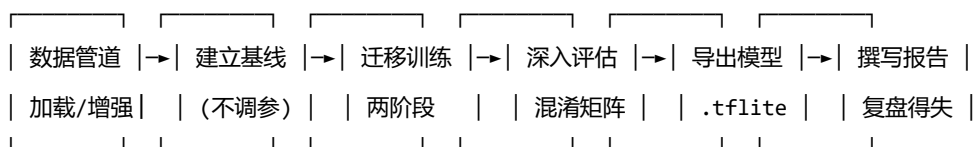
代码入口：chapters/09_capstone_image_classifier.py（数据集 `tf_flowers`，微调后 `val_acc` $\approx$ 90%）

✅ **版本：**本章代码在 TF 2.21 + Keras 3 实测通过；其他版本的差异见附录 D。配套模板：

teaching/project_template.md（7 步从零搭项目 + 报告模板）

🎯 本章目标

前面 8 章的知识点都是"零件"；这一章把它们装配成一台整车，并**独立**跑完全流程：



少了任何一步，项目都算"没做完"——尤其最后一步

📍 你在哪里

[第 8 章] 格式选型 → [实战 09] 完整项目 → [实战 10] 边缘部署

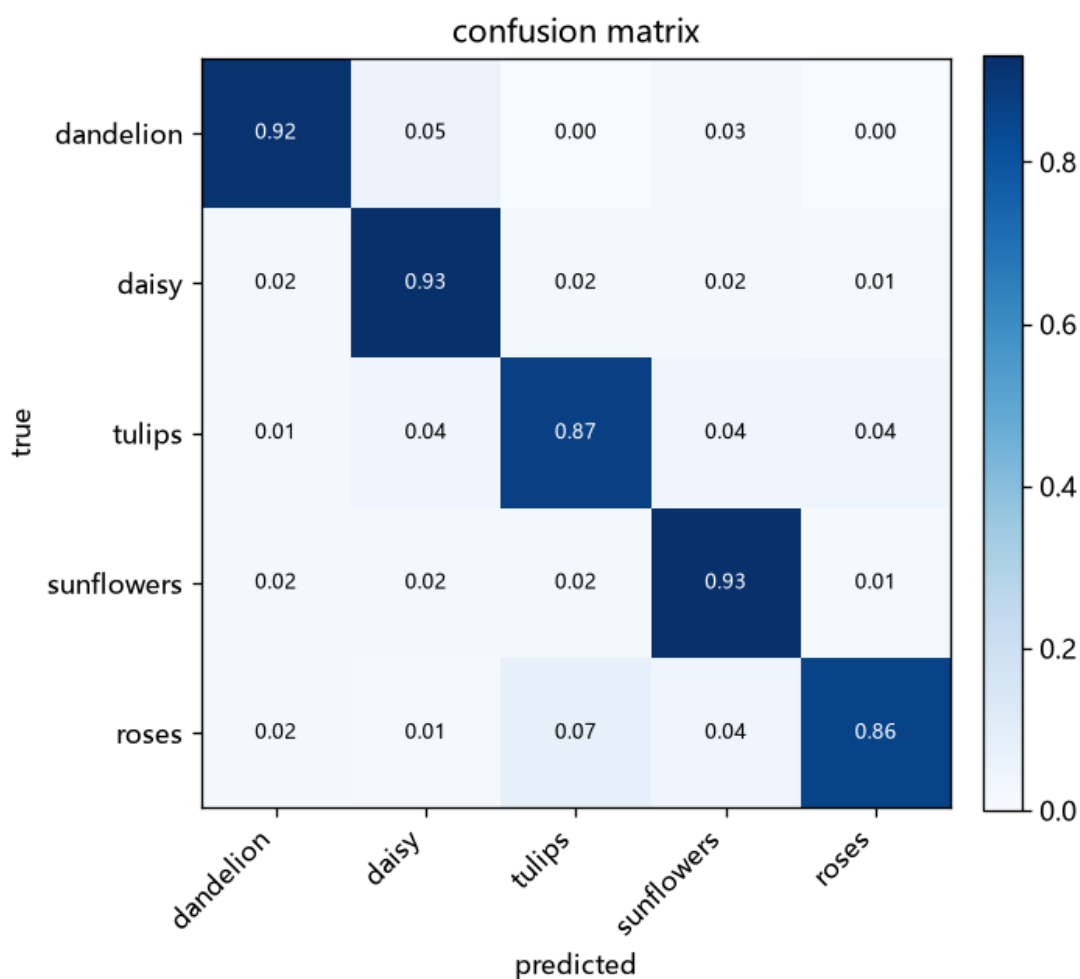
你在这里 —————

- **从已知出发：**数据管道（3 章）、迁移学习两阶段（6 章）、监控三件套（7 章）、格式选型（8 章）——本章没有任何新知识点，考的是**把它们连起来的能力**。
- **为什么必须有这一站：**孤立的知识点是"清单"，只有穿过完整项目才会变成"能力"。这也是为什么面试都问项目、不问名词。

🔍 为什么这样设计

为什么第一步是"先跑基线"而不是先调参？ 基线（最简模型 + 默认超参）给出一个"及格线"。之后每次改动都能和它对比，才知道改动值不值。 **没有基线的调参，等于没有参照系的赛跑。**

为什么评估要看混淆矩阵而不只看 acc？ acc=90% 听起来不错，但混淆矩阵可能显示 "郁金香和蒲公英互相认错 30 次"——下一步该加什么数据、增强怎么做，答案都藏在 混淆矩阵里。acc 是总分，混淆矩阵是逐题批改。



📖 **读图指南：** 同第 4 章——先看对角线（正确率），再找**最亮的非对角格**：它告诉你"哪两种花最容易被认错"，直接决定你下一步该补拍/增强哪两类数据。

为什么报告是项目的一部分？ 写报告的过程会逼你回答"为什么这么设计"——答不上来的地方，就是你其实没懂的地方。（模板见 `teaching/project_template.md`，里面连"常见陷阱自查表"都替你列好了。）

✕ 反例教室

反例 1：只存权重，加载进不同结构

- 现象：

```
model.save_weights('w.h5')           # 只存了参数
other_model.load_weights('w.h5')      # ✕ ValueError: 层数/形状对不上
```

- 原因：权重和结构是一对，权重文件里没有结构信息，套进不同结构必炸。
- 修复：要么存整模型（.keras），要么保证加载端结构逐层一致。
- 一句话教训：权重不离结构——交付模型时交付它的"身体"。

反例 4：保存了模型、丢了预处理——最隐蔽的部署事故

- 现象：训练时输入是 $x/255$ ，部署端直接喂 $0\sim255$ 原图：不报错，但预测全错。
- 原因：模型只是计算图；预处理没有跟着模型走，两端输入分布就不同。
- 修复：把 Rescaling 写进模型结构，或把预处理代码与模型一起交付（实战 10 的 deploy 包就是这么做的）。
- 一句话教训：预处理是模型的一部分——这是部署事故排行榜的第一名。

☑ 过关自测

基础题：

1. 项目六步流水线是哪六步？【答】数据管道 → 基线 → 迁移训练 → 深入评估 → 导出 → 报告。
2. 基线的作用是什么？【答】给所有后续改动提供参照系。
3. 数据增强应该只作用在哪份数据上？【答】训练集。

挑战题（这就是"自己的项目"的起点）：

1. 换一个你自己感兴趣的数据集（自拍照片 / Kaggle 入门赛），用 project_template.md 从零走完全流程，写完报告。
2. 在你的项目里故意制造一个 bug（如忘记归一化），用第 11 章的调试技巧定位它——这是把"调试能力"也练起来的办法。

过关标准：能独立跑通全流程，且报告能回答"每一步为什么这么设计"。

延伸阅读

- `teaching/project_template.md`: 7 步建项目 + 报告模板 + 常见陷阱自查表
- Kaggle 入门赛 (Titanic / Digit Recognizer) : 别人的完整 notebook 是最好的对照
- Chollet 《Deep Learning with Python (2nd)》末章: Kaggle 实战的方法论

实战 10 —— 边缘部署: 把模型送进真实世界

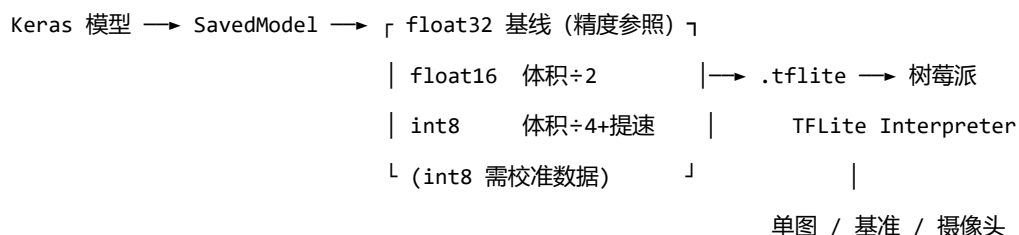
代码入口: `chapters/10_edge_raspberry_pi.py`

✅ **版本**: 本章代码在 TF 2.21 + Keras 3 实测通过; 其他版本的差异见附录 D。完整实战手册:

`docs/raspberry_pi_deployment_zh.md` (从刷系统到实时推理, 9 章) 开箱即用的部署包: `deploy/`
(`pi_classify.py` + 标签文件, 拷到树莓派即可运行)

🎯 本章目标

把第 9 章项目的模型做**三种量化**、压成 `.tflite`, 并在树莓派 (或任意无 GPU 设备) 上跑通实时推理, 亲手测出"量化换来多少速度和体积"。



📍 你在哪里

[实战 09] 项目完成 → [实战 10] 走进真实设备 → 手册 9-11 章 (进阶自选)

你在这里 —————

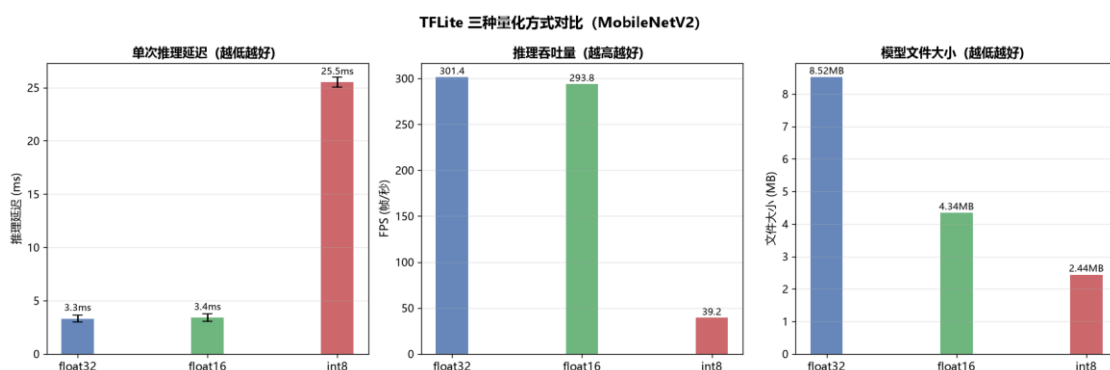
- **从已知出发**: 第 8 章你已经会"转换"; 本章回答转换的**后半段**——到了没有 GPU 的设备上, 模型到底跑多快? 精度损失了多少? 值不值?
- **为什么这么走**: 真实世界绝大多数设备没有 GPU。"在受限设备上做工程权衡"是嵌入式 AI 的日常, 也是"理论与工程并重"的最后一课。

🔍 为什么这样设计

为什么量化是"用精度换速度体积"，而不是免费的优化？ float32 → int8，每个权重从 4 字节变 1 字节（体积÷4）；CPU 整数运算远快于浮点（提速 2~4 倍）。代价是表示精度下降——int8 只有 256 个刻度去表示连续的权重分布。所以量化 **必须重新评估精度**，而不是转完就走（见反例 1）。

为什么 int8 需要代表性数据集（校准）？ 量化对象不只是权重，还有激活值。激活范围事先不知道，需要喂几百张真实样本"摸底"，才能把浮点范围映射到 256 个刻度。这是三种量化里唯一需要数据的一种——float16 直接类型转换即可。

为什么基准测试要同设备对比？ 树莓派上的相对差异（int8 比 float32 快几倍）才是部署决策的依据；拿笔记本的速度预测树莓派是没有意义的。



✘ 反例教室

反例 1：量化完直接部署，没重新评估精度

int8 量化让体积小了 4 倍，团队欢呼上线——没人发现 acc 从 90% 掉到了 71%。

规矩：**每次量化后，精度评估和基准测试都要重跑一遍**。脚本里三种量化的评估代码不是装饰，是流程。

反例 2：树莓派上照搬 PC 的 batch size

PC 上 batch=64 跑得欢，树莓派上直接内存爆掉（OOM）。

教训：边缘设备推理默认 batch=1；"资源受限"要体现在每一个参数上。

反例 3：预处理不一致（第 8 章反例 4 的边缘版）

PC 端训练用 [-1,1]，部署包里忘了同款缩放——树莓派上摄像头全开也识别不出花。

deploy/pi_classify.py 把预处理写死在推理脚本里，就是为了让两端永远一致。

☑ 过关自测

基础题：

1. 三种量化各牺牲什么、换来什么？【答】float16：体积÷2，精度几乎无损，速度提升有限；int8：体积÷4 + 提速 2~4 倍，需要校准数据，有精度损失风险。
2. 为什么 int8 量化需要代表性数据集？【答】校准激活值的动态范围。
3. 边缘设备推理的 batch size 应该是多少？【答】1（资源受限 + 实时场景本就逐条处理）。

挑战题：

1. 在树莓派上实测三种量化的单帧延迟和精度，画一张"速度-精度-体积"三轴对比表（没有树莓派的话，PC 上用 CPU 线程数=1 模拟受限环境）。
2. 把 deploy/ 包跑起来：换上你自己（实战 09）的模型和标签，端到端识一张照片。

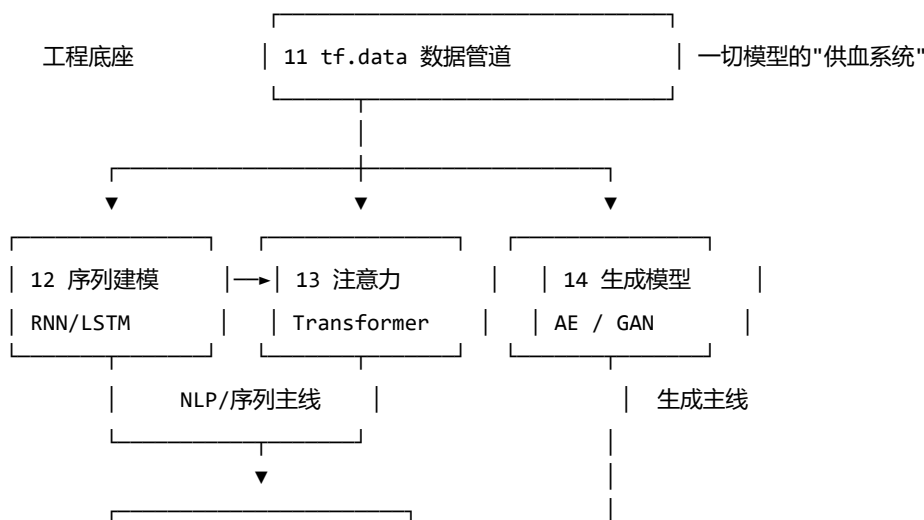
过关标准：能向别人讲清"这笔精度换速度的账怎么算"；亲手在你的目标设备上跑通一次推理。

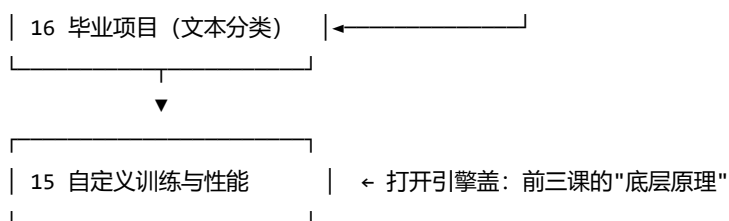
📖 延伸阅读

- docs/raspberry_pi_deployment_zh.md：本策的 9 章完整展开（含刷系统、摄像头、实时循环）
- TensorFlow Lite 官方 *Quantization spec*：三种量化的精确语义
- Petumin 等边缘 AI 项目：看看真产品怎么组织部署包

进阶篇·开篇路线图（先读我）

主线（第 0-8 章 + 实战 09/10）教的是"一个任务从头做到尾"；进阶篇给你**三样不同的东西**。先看地图，再上路——学完你会得到下面这张能力拼图：





学完进阶篇，你获得了什么能力？

1. **供血能力**（进阶 11）：能给任何模型搭不挨饿的数据管道，并知道加速从哪里来；
2. **序列能力**（进阶 12-13）：理解"带顺序的数据"怎么建模，并**亲手写过**现代 AI 的核心机制——注意力（GPT/BERT 的骨架）；
3. **生成能力**（进阶 14）：知道模型如何"无中生有"，看懂 AE→VAE→GAN→Diffusion 谱系；
4. **底盘能力**（进阶 15）：能写自定义层/损失/训练循环——从"用 Keras"到"写 Keras"；
5. **集成能力**（第 16 章毕业项目）：把以上全部拧成一个完整作品。

三条阅读路线：按序通读（推荐）；只走 NLP 主线（11→12→13→16）；只补工程能力（11→15→16）。每章开头"📍 你在哪里"会不断告诉你当前位置。

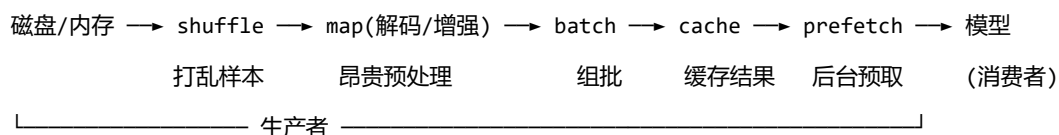
进阶篇 11 —— tf.data 数据管道：让 GPU 永远不空等

代码入口：chapters/11_tfdata_pipeline.py（合成数据，无下载，纯 CPU 十几秒）

✅ **版本：**本章代码在 TF 2.21 + Keras 3 实测通过；其他版本的差异见附录 D。

🔗 本章目标

主线章节假设"数据是一个能塞进内存的 NumPy 数组"。真实工程里数据在磁盘、在远端、要实时解码增强。本章把"喂数据"本身变成一门工程：



📍 你在哪里

[实战 10] 主线毕业 → [进阶 11] 数据管道 → [进阶 12-15] 模型家族与自定义

你在这里 —————

- **从已知出发：**第 7 章你已经会"管训练"，本章管"喂数据"。第 9 章（综合项目）的数据管道只是一行 map，本章解释它背后的一切。

- **为什么这么走**：大规模训练的第一瓶颈几乎从来不是模型，而是数据供给。
- **下章预告**：管道会搭了，接下来认识"序列数据"——与图片完全不同的形态。

🔍 为什么这样设计

为什么 tf.data 要做成惰性求值的"变换图"而不是容器？ 容器只能"先算完再给"，变换图才能声明"怎么逐批产出"，从而让生产者（预处理）与消费者（训练步）**重叠执行**——惰性是流水线的前提，这是整章设计的根。

为什么标准顺序是 shuffle → map → batch → cache → prefetch？ shuffle 在 map 前：打乱"样本"而非"批"，组内多样性最好；cache 在 batch 后：缓存批结果最省内存；prefetch 永远最后：它是流水线与消费者之间的缓冲带。

为什么 cache 是"免费的"而 prefetch 的收益要看资源？ cache 消除的是**重复计算**（第 2 个 epoch 起直接读结果，本机实测 2.1x），物理上稳赚；prefetch 赚的是**重叠**——前提是生产者与消费者使用不同资源（如 CPU+GPU）。纯 CPU 上两者争抢同一批核心，本机实测收益很小。**收益来自资源错开，先测量瓶颈，再决定优化准**——这是比"背顺序"重要得多的工程心法。

tf.data 流水线：让'备菜'与'炒菜'同时进行

naive：单线程 map、无 prefetch —— 一步步等



optimized：并行 map + prefetch —— 重叠执行（前提：资源错开，如 CPU+GPU）



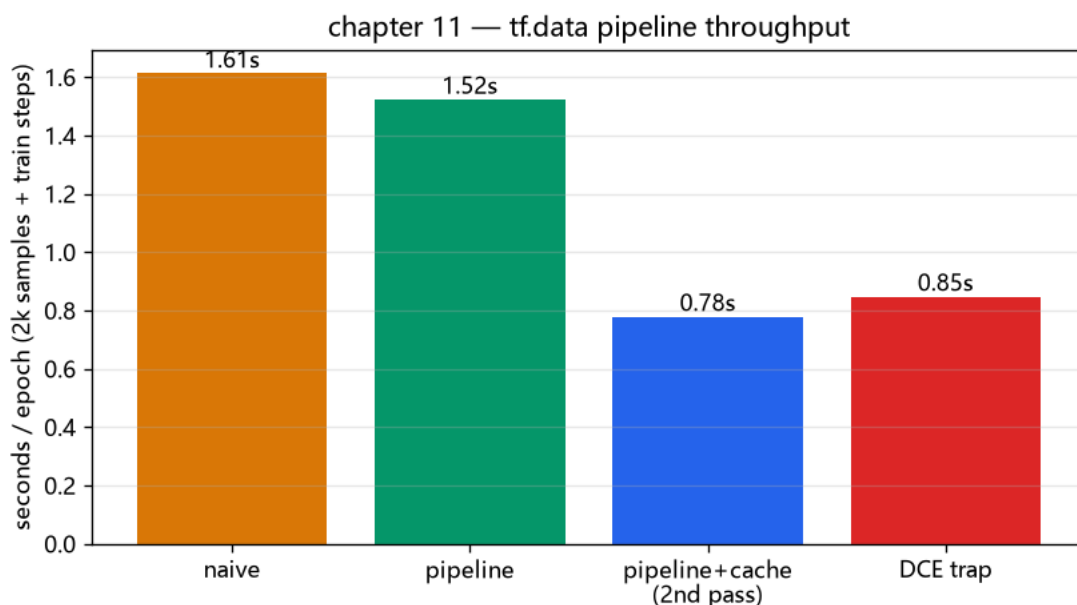
✖ 反例教室

反例 1：map 的计算结果没被使用 → 整段计算被死代码消除（DCE）

```
ds = ds_raw.map(lambda x, y: heavy_compute(x), ...) # ✖ 算完就扔, 返回的还是原样
```

本机实测：naive 1.60s vs DCE 版 0.82s——**看起来快了一倍，其实是啥也没算。**

排查法：让 map 返回计算结果；基准"快得可疑"时先怀疑这里。



反例 2: shuffle 放在 batch 之后

只会打乱"批的顺序", 批内组成完全不变——打了个寂寞。(脚本 [4] 打印批内前几个元素证明它们仍是原始顺序。)

反例 3: 给数据集计时却没真正消费元素

惰性求值下, 不迭代的"计时"是零秒——**计了个寂寞**。必须真正把元素过一遍。

☒ 过关自测

基础题:

1. 五个算子的标准顺序? 各自的职责? 【答】shuffle 打乱 / map 预处理 / batch 组批 / cache 缓存 / prefetch 预取。
2. 为什么 cache 是稳赚的? 【答】它消除重复计算, 不涉及资源竞争。
3. DCE 陷阱是怎么发生的? 【答】map 的返回值不依赖计算结果, TF 把计算剪掉。

挑战题:

1. 把脚本里的预处理成本参数调大 10 倍, 观察 pipeline 相对 naive 的收益变化。
2. (有 GPU) 把同一基准搬到 GPU 训练步上重跑——体会资源错开后的真实重叠。

过关标准: 能向别人解释"这组基准数字每一项为什么是这个值"。

📖 延伸阅读

- TensorFlow 官方 *Better performance with the tf.data API*: 全部优化项的权威清单
- 🔗 **与下一章的关系**: 管道解决了"数据怎么来"。但进阶 12 换一种全新的数据形态——**序列**。你会第一次给网络"喂时间", 而管道里的窗口思维马上就会用上。
- 手册进阶篇 15 章: `tf.function` 与图执行的深入讨论 (与本章互为表里)

进阶篇 12 —— 序列建模: RNN / LSTM / GRU 与时间序列

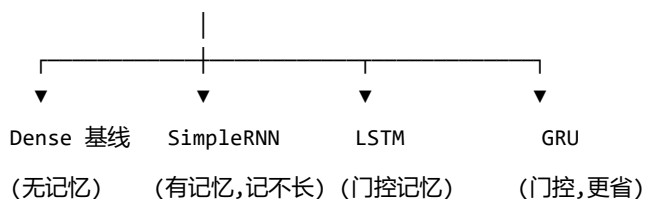
代码入口: `chapters/12_rnn_timeseries.py` (合成正弦序列, 无下载, CPU 约一分钟)

✅ **版本**: 本章代码在 TF 2.21 + Keras 3 实测通过; 其他版本的差异见附录 D。

🎯 本章目标

前 11 章的网络都假设样本是"无序的特征向量"。本章进入**序列数据**的世界: 用过去 32 个时间点预测下一个点, 并诚实对比 Dense 基线 / SimpleRNN / LSTM / GRU。

滑动窗口: $[s_0 \ s_1 \ \dots \ s_{31}] \rightarrow \text{预测 } s_{32}$



📍 你在哪里

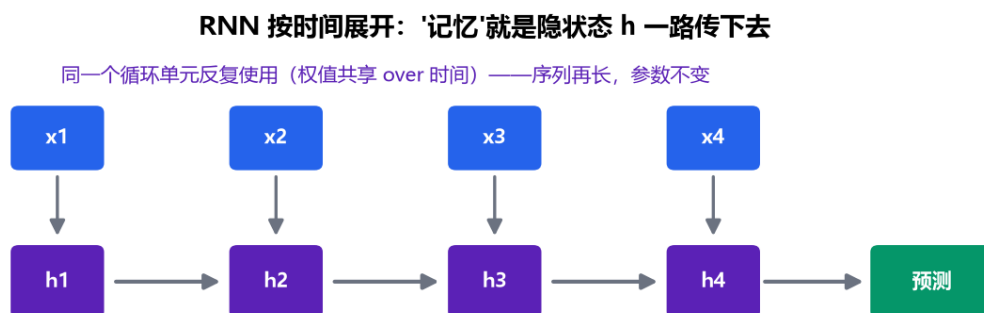
[进阶 11] 数据管道 $\rightarrow$ [进阶 12] 序列数据 $\rightarrow$ [进阶 13] 注意力机制

你在这里 $\rule{1.5cm}{0.4pt}$

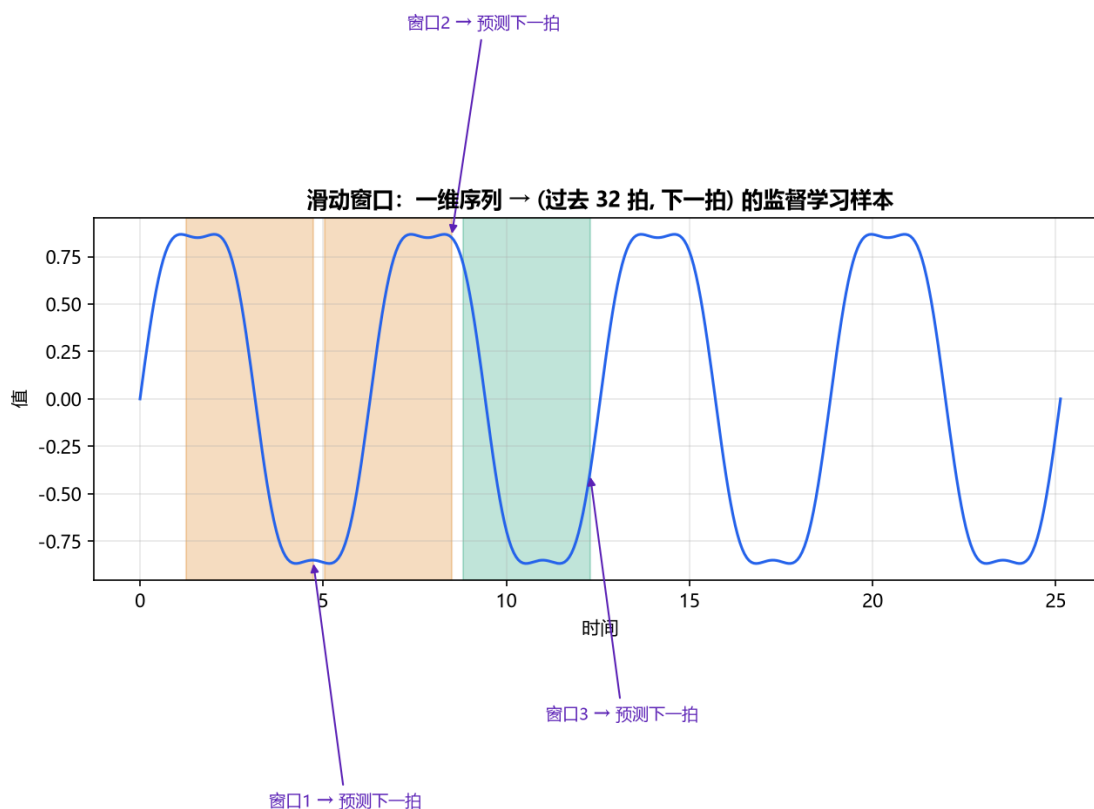
- **从已知出发**: 第 5 章你处理过文本 (一种序列), 当时用的是"词袋"——彻底放弃顺序。本章正式回答"怎么建模顺序"。第 2 章的回归流程原样复用。
- **为什么这么走**: 序列是图片之外最重要的数据形态; RNN 也是理解 Transformer (进阶 13) 的历史起点——知道 RNN 痛在哪, 才懂注意力妙在哪。
- **下章预告**: RNN 一步步"顺时间读", 能不能一步"同时看全序列"? 能, 注意力。

🔍 为什么这样设计

为什么循环网络"参数与序列长度无关"? 每个时间步复用**同一个**循环单元——这是"权值共享"在时间维度上的翻版（第4章的卷积是空间维度）。窗口从32加到128，Dense基线参数线性膨胀，RNN一个不多。变长序列上这是决定性优势。



为什么时序数据必须按时间顺序切分 train/test? 随机切分会让模型在训练时"见过未来"——用 $t+1$ 的数据预测 t 是数据泄露的时序版。这是时序工程最高频的致命错误，本章脚本把切分写成了显式步骤。



为什么这章还留一个 Dense 基线? 在本任务的实测里 Dense 并不输——因为窗口 32 已含全部所需信息。诚实建模的第一课：先跑基线，循环网络的优势要在"长依赖/变长序列"上才显现（动手题 1 让你亲眼验证）。

✕ 反例教室

反例 1：随机切分时序数据——MSE"好"得离谱

把 `windowize` 换成随机切分后，测试 MSE 会漂亮得可疑：相邻窗口几乎重复，测试样本的信息早就在训练集里了。这就是"用未来预测过去"的泄露。

反例 2：忘了时间维 $(N, \text{window}, 1)$ ，喂成 (N, window)

RNN 层要求显式的时间维：ValueError: expected ndims=3。

记忆：RNN 的输入永远是 (批, 时间步, 特征)，哪怕特征只有 1 个也要补 1。

反例 3：SimpleRNN 面对长周期序列

把周期从 50 改成 200（动手题 2），SimpleRNN 的 MSE 会明显劣化——梯度沿时间连乘导致它"记不长"。这正是 LSTM 门控结构被发明的动机。

☑ 过关自测

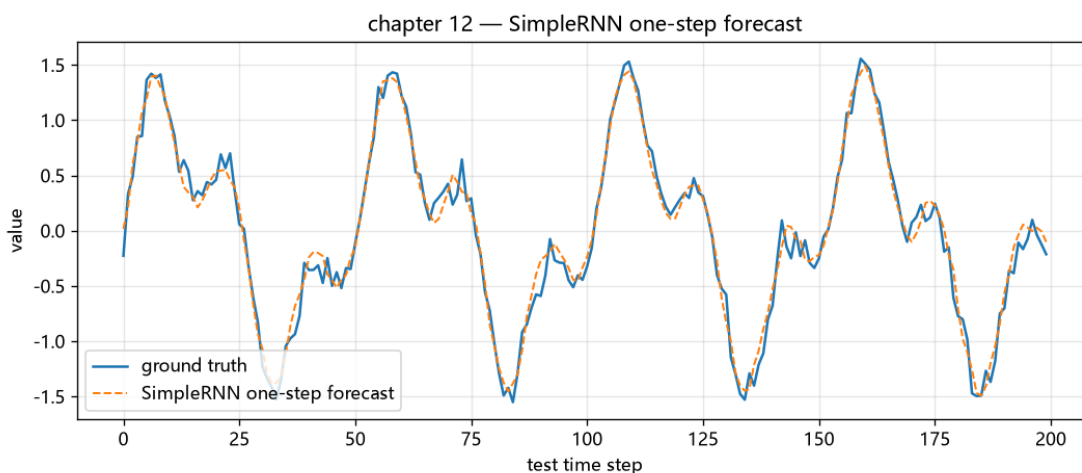
基础题：

1. `windowize` 做了什么？为什么说它比网络选择更重要？【答】把序列切成 (窗口, 下一拍) 的 supervised 学习问题——窗口设计直接决定任务难度与信息量。
2. SimpleRNN 为什么"记不长"？【答】梯度沿时间步连乘，长序列下消失/爆炸。
3. LSTM 的"门"在干什么？【答】用可学习的开关控制"记什么/忘什么/输出什么"，让信息走加法通路绕过连乘。

挑战题：

1. 把周期改成 200，四种模型的退化排序——验证"SimpleRNN 掉得最快"。
2. 改成多步预测（一次预测未来 8 拍），对比递归式与直接式的误差积累。

过关标准：不看书写出滑动窗口的形状变换；能说清四种模型在同一任务上的实测排序及其原因。



延伸阅读

- Chris Olah *Understanding LSTM Networks*: LSTM 门控的最佳图解 (必读)
- Stanford CS224n *RNN* 讲义: 从语言模型视角再看一遍
- 手册第 9 章 9.2 节: RNN 之后的世界 (Seq2Seq → Transformer)

🔗 **与下一章的关系**: 学完 RNN 你知道了它的死穴——**记不长** (梯度沿时间连乘)。下一章的注意力就是来解决这个问题的: 不做“顺时间传话”, 让每个位置**一步看全**整个序列。

进阶篇 13——注意力机制: 手写 mini-Transformer

代码入口: `chapters/13_attention_transformer.py` (合成任务, 无下载, CPU 数秒)

✅ **版本**: 本章代码在 TF 2.21 + Keras 3 实测通过; 其他版本的差异见附录 D。

🎯 本章目标

不调库, 手写 scaled dot-product attention (30 行核心代码), 在一个“一眼看懂”的任务上训练它, 然后**把注意力画成热力图**:

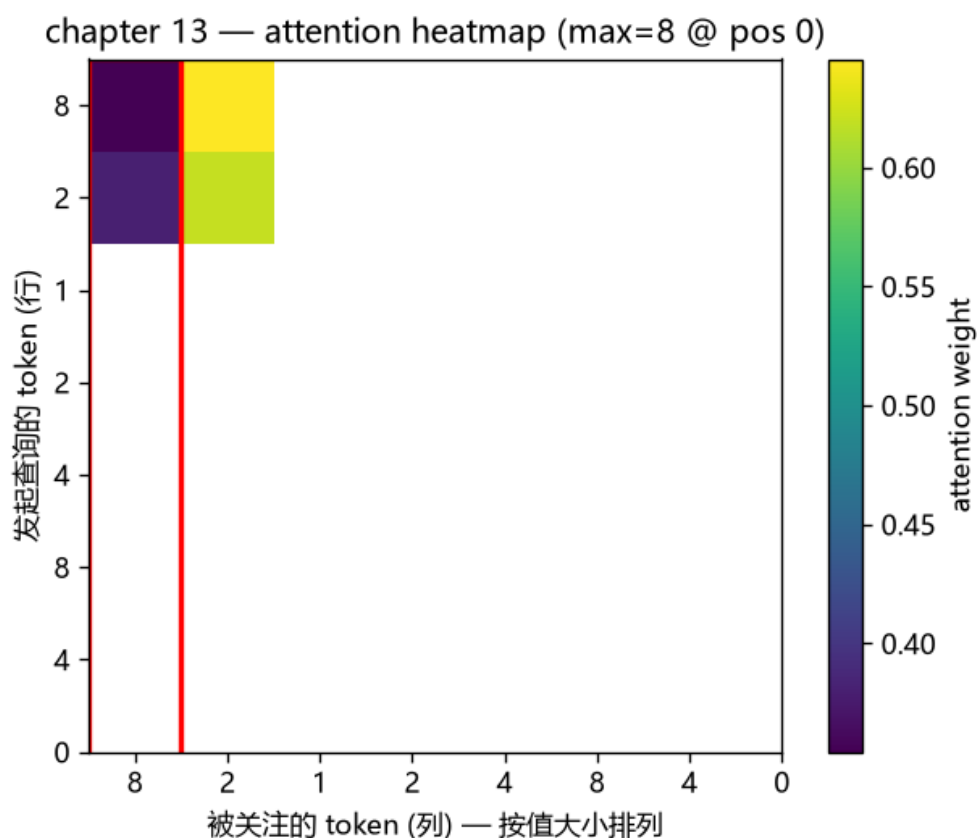
任务: 8 个 0~9 的数字 → 输出最大值

[3, 7, 2, 9, 4, 1, 8, 5] → 9



注意力热力图会显示: 所有 token 都把“注意力”投给 9 所在的位置

外加一个关键实验: 去掉位置编码, 验证注意力**天生排列不变**——这就是 Transformer 必须注入位置信息的数学理由。



读图指南：颜色越亮 = 注意力权重越大。重点看**红框那一列**（最大值位置）：如果多数行的亮块都落在这一列，说明模型学会了“抬头看最大值”。黑白打印看亮度深浅。

📍 你在哪里

[进阶 12] RNN 顺时间读 → [进阶 13] 一步看全序列 → [进阶 14] 生成模型

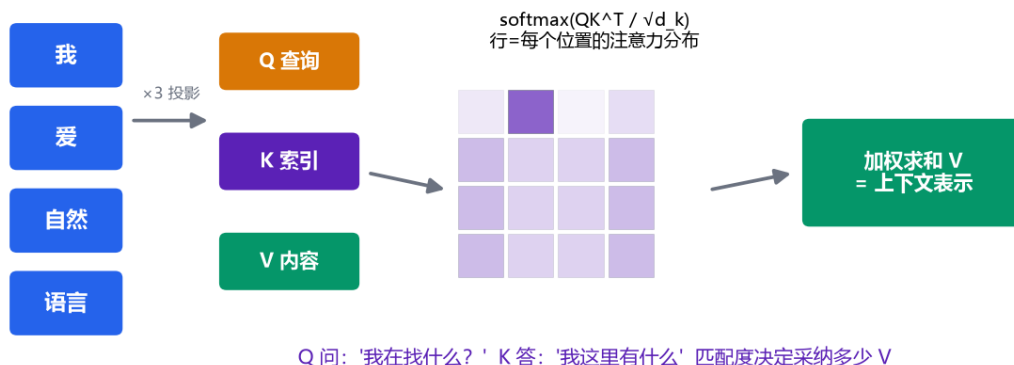
你在这里 —————

- **从已知出发：**第 5 章的词向量给了“token → 向量”；第 12 章的 RNN 证明了“建模序列需要上下文”，但它只能顺时间读、记不长。注意力一步完成全序列两两配对，且路径长度 $O(1)$ ——这正是它取代 RNN 的原因。
- **为什么这么走：**Transformer 是现代 AI (GPT/BERT/ViT) 的骨架，而它的核心就一行公式。手写一遍，以后读任何架构图都不再是黑话。
- **下章预告：**判别式模型到此收尾，下一站——让模型“无中生有”。

🔍 为什么这样设计

Q/K/V 到底是什么？ 图书馆检索的类比：查询 Q 是“我在找什么”，键 K 是“每本书的标签”，值 V 是“书的内容”。Q 与 K 的点积 = 匹配度，softmax 后变成“采纳哪本书、采纳多少”，加权求和 V 就是检索结果。

Attention 一图流：图书馆检索（查询 × 标签 → 按匹配度取内容）



为什么要除以 $\sqrt{d_k}$? d_k 维点积的方差随 d_k 增长，值太大会把 softmax 推进饱和区（几乎 one-hot，梯度消失）。除以 $\sqrt{d_k}$ 把方差拉回 1——"缩放点积"的"缩放"二字由此而来（动手题 1 删掉它重训可验证）。

为什么必须位置编码? 注意力的打分只依赖内容配对，对输入排列**数学上不变**。本章实测：无 PE 模型在序列打乱前后预测一致率 = **1.0000**（必然），有 PE 模型 = 0.9910。任务需要顺序时，顺序必须显式注入——正弦位置编码就是给每个位置一个独一无二的"指纹"再添加到词向量上。

为什么块里还要残差 + LayerNorm + FFN? 残差让深层网络的梯度有"高速公路"（第 11 章手册提过 ResNet 的思想），LayerNorm 稳定各层分布，FFN 提供逐位置的非线性变换。**注意力 + 这三件套 = Transformer 块**，GPT 就是它的堆叠。

✕ 反例教室

反例 1：删掉 $\sqrt{d_k}$ 缩放

softmax 提前饱和：训练变慢变不稳。这是论文里那一行 $\sqrt{d_k}$ 的全部存在理由。

反例 2：reshape 把 -1 放在最后一维

```
out = tf.reshape(out, (batch, seq, -1)) # ✕ Keras 3 构建自定义层时报错:  
# "Shapes used to initialize variables must be fully-defined"
```

教训：Keras 3 要求权重形状完全确定。最后一维必须写 `heads * d_k` 静态值。这是本章脚本里真实踩过并修掉的坑（`build()` 显式构建权重）。

反例 3：多头注意力漏了"拼接"步骤

各头的输出是 (batch, heads, seq, d_k), 不拼回 (batch, seq, d_model) 就喂给 Dense——形状看似自动对齐了 (运气好), 语义却错了: 各头信息没有混合。

反例 4: 变长序列不做 padding mask

padding 位置也参与 softmax, 注意力被"垫子"分走——真实 Transformer 必须加 mask。(本章定长序列故未用; 知道这一步存在即可。)

过关自测

基础题:

1. 写出 attention 公式, 并解释 Q/K/V 各自的角色。【答】 $\text{softmax}(QK^T/\sqrt{d_k})V$ 。
2. 本章排列不变性实验的指标是什么? 两个数字分别说明什么? 【答】打乱前后预测一致率: 无 $PE = 1.0000$ (排列不变), 有 $PE < 1$ (位置参与)。
3. 一个 Transformer 块有哪几个零件? 【答】注意力、残差、LayerNorm、FFN。

挑战题:

1. 把任务换成"求和 mod 10"或"找最小值", 热力图形态会怎么变?
2. heads 取 1 / 2 / 8 (d_{model} 不变) 对比精度, 体会"多头 = 多种关系模式"。
3. 读 *The Illustrated Transformer*, 把本文的手写实现与原论文公式逐一对应。

过关标准: 不看资料手写 SelfAttention 的 call(); 能向别人讲清"为什么除以 $\sqrt{d_k}$ "和"为什么必须位置编码"。

延伸阅读

- Jay Alammar *The Illustrated Transformer*: 最好的图解 (先读这个再读原文)
- Vaswani et al., *Attention Is All You Need* (2017): 原文, 三遍阅读法实战
- Karpathy *nanoGPT*: 几百行代码的完整 GPT, 本章的"下集"

 **与下一章的关系:** 注意力让模型"看懂"序列。下一章换一个更狂野的问题——不看任何标签, 让模型学会**无中生有** (生成模型)。

进阶篇 14 —— 生成模型入门: 自编码器与 GAN

代码入口: chapters/14_autoencoder_gan.py (MNIST 已缓存, CPU 约 2-4 分钟)

✅ **版本:** 本章代码在 TF 2.21 + Keras 3 实测通过; 其他版本的差异见附录 D。

本章目标

前 14 章全是**判别式**任务：给 x 预测 y 。本章换视角——学习数据本身的分布，让模型**无中生有**。两个模型，两种“生成”的思路：

自编码器: 输入 $x \rightarrow$ 压缩到 32 维瓶颈 $\rightarrow$ 重建 x'
(学会"什么是本质信息" — 无监督表征学习)

生成对抗： 噪声 $z \rightarrow$ 生成器 $G \rightarrow$ 假图 $\hat{x}$

$\hat{x} \rightarrow$ 判别器 D : 真?假?

真实图片 x $\rightarrow$ 判别器 D

(G 和 D 博弈, 共同进化)

♀ 你在哪里

「进阶 13」判别式收尾 → 「进阶 14」生成式起步 → 「进阶 15」打开 Keras 引擎盖

你在这里 _____

- **从已知出发**：AE 的结构你已全部见过（第 3 章的 Dense 堆叠）；GAN 的判别器就是第 5 章的二分类器；训练循环用的是进阶 15 将详讲的 GradientTape——本章先见到它"在野外"的样子。
- **为什么这么走**：生成模型是"学习分布"的起点，也是当前 Diffusion 大爆发的历史脉络（AE → VAE → GAN → Diffusion）。
- **诚实预期**：CPU 几分钟训练的密集 GAN 只能产出"雏形数字"——卷积 + 数小时训练才能以假乱真。知道预期，才不会被结果吓到。

自编码器: $784 \rightarrow 32 \rightarrow 784$, 压缩即理解

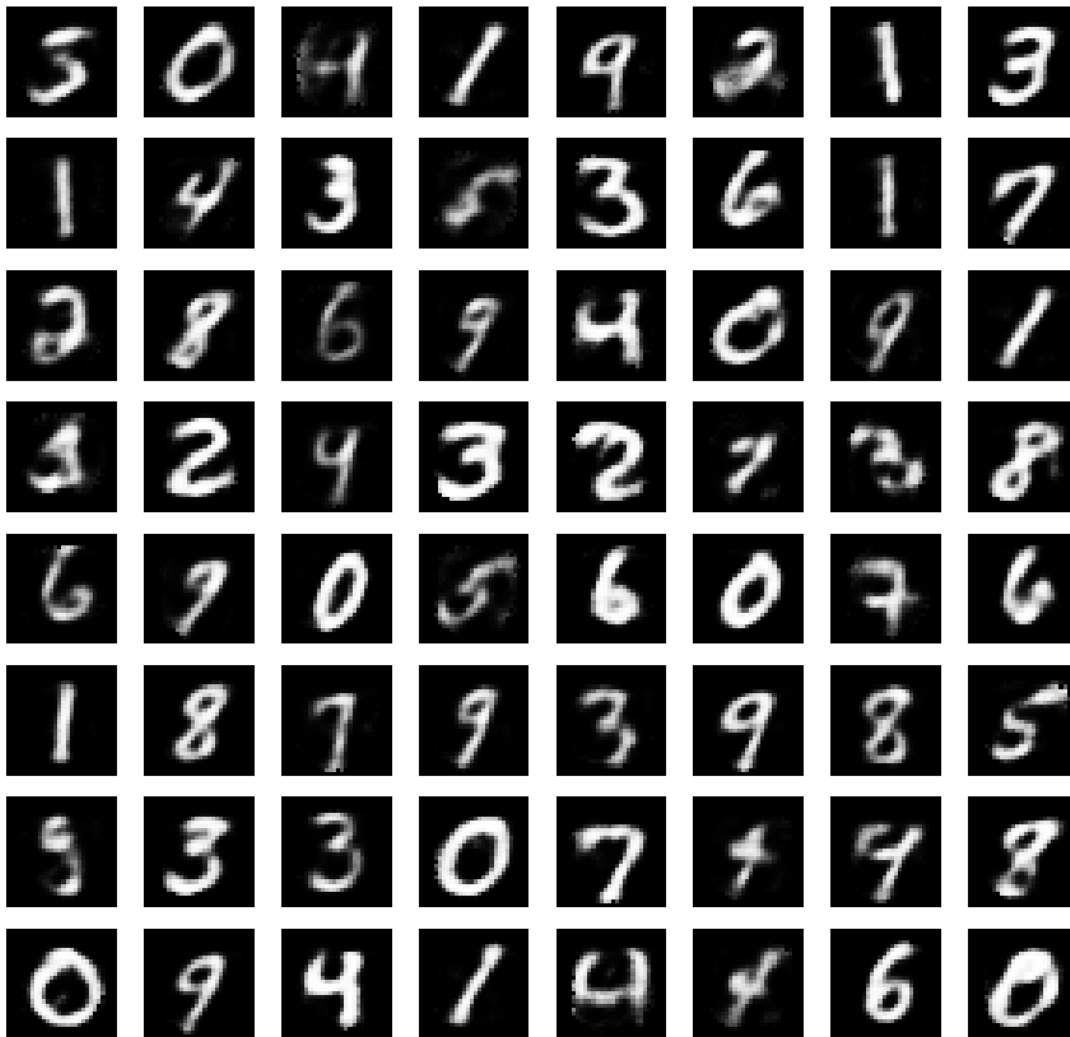
编码器: 压缩

解码器: 重建



训练目标: 输出 $\approx$ 输入 (mse) —— 瓶颈逼它学会'什么是本质'

chapter 14 — AE reconstructions (from 32-dim bottleneck)



chapter 14 — GAN samples (3k steps, dense net — honest expectation: blobby digits)



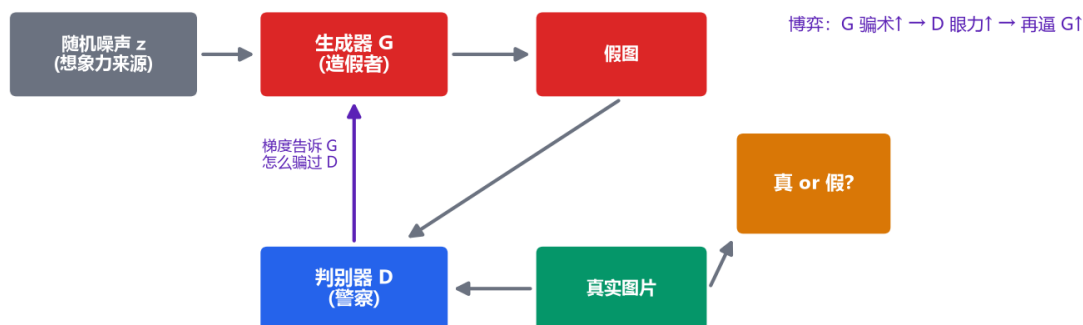
🔍 为什么这样设计

AE 的瓶颈为什么是灵魂？ 784 维压到 32 维再重建，网络被迫丢掉细节、保留"这是哪个数字"的本质——**压缩即理解**。这也是无监督预训练思想的雏形。

为什么 AE 输出层用 sigmoid？ 输入归一化到 $[0,1]$ ，sigmoid 的值域恰好匹配，MSE 损失才能逐像素比较。域的一致性 ($[0,1]$ vs $[-1,1]$) 是生成模型最常见的 silent bug 来源（见反例 2）。

为什么 GAN 的 loss 曲线必然震荡？ 监督学习在"下降"找谷底；GAN 在解**极小极大博弈**：G 变强 → D 掉点 → D 反扑 → G 掉点。没有共同的谷底，"loss 收敛"这个概念在这里根本不适用——看样本质量，别盯着 loss 数字。

GAN: 极小极大博弈 —— 造假者与警察共同进化



为什么用 label smoothing (真图标 0.9) ? 判别器太自信会让生成器梯度消失。把真标签压到 0.9 是给博弈留缓冲——训练失衡（一方碾压另一方）是 GAN 翻车的头号原因。

✕ 反例教室

反例 1: 把 GAN 的 loss 当收敛指标

loss_g 降了不代表图变好了（可能只是 D 变弱了）。评估 GAN 靠眼睛和 FID 等分布距离指标，不靠 loss。

反例 2: 预处理域不一致

生成器输出 $\tanh$ ($[-1,1]$ 域) 而真图归一化到 $[0,1]$: 判别器轻松赢，生成器学不到东西——不报错，就是不出活。全流程域必须一致。

反例 3: AE 的潜在空间没有结构 (插值不平滑)

普通 AE 只保证"编码-解码"往返，不保证空间连续：两个数字的 latent 之间可能是一串乱码。VAE 用 KL 正则强制空间连续——这就是 VAE 存在的理由。

反例 4: mode collapse (模式坍塌)

生成器发现某一种输出"最安全" (总能骗过 D)，于是所有噪声都生成同一个数字。这是 GAN 的经典病症；观察大批量样本的多样性是基本检查项。

☑ 过关自测

基础题:

1. AE 的瓶颈起了什么作用？【答】逼网络压缩，学出本质表征（信息 $784 \rightarrow 32$ ，仅 4%）。

2. GAN 的 G 和 D 各自在优化什么？【答】D 最大化区分真假；G 最小化 D 的识别能力——极小极大博弈。
3. 为什么 GAN 的 loss 震荡是正常的？【答】博弈无共同谷底，双方在互相追逐。

挑战题：

1. LATENT_DIM 取 4 / 32 / 128，比较重建质量与插值平滑度——体会表征容量与结构性的取舍。
2. 只用数字 "1" 训练 AE，再输入 "7"：重建结果像什么？为什么？（分布外输入）
3. 把密集 GAN 升级成卷积 GAN（DCGAN），对比样本质量。

过关标准：能解释 AE 重建图与 GAN 样本图里看到的一切（包括缺陷）；能画出 GAN 的训练数据流。

📖 延伸阅读

- Goodfellow et al., GAN (2014)：原文 + 三遍阅读法实战
- Lilian Weng *From Autoencoder to Beta-VAE*：表征学习谱系的最佳综述
- Lilian Weng *What are Diffusion Models?*：当前主流生成范式的入门

🔗 **与下一章的关系：**判别与生成你都见过了。最后一课回到引擎盖下面——本章你已经用过 GradientTape（GAN 训练循环），下一章把它彻底讲透，并顺手把前面所有“为什么快/为什么慢”的伏笔一次收完。

进阶篇 15 —— 自定义训练与性能：打开 Keras 的引擎盖

代码入口：chapters/15_custom_training.py（合成数据，无下载，CPU 约 1 分钟）

✅ **版本：**本章代码在 TF 2.21 + Keras 3 实测通过；其他版本的差异见附录 D。

🎯 本章目标

前面所有章节都是“用 Keras”；本章教“写 Keras”——当预制件不够用时：

自定义层	build() 建权重(一次) + call() 做计算(每次)	— 新的“预制件”
自定义损失	(y_true, y_pred) -> 标量	— 新的“评分标准”
自定义循环	GradientTape 四步：前向/损失/反向/更新	— 第 1 章的工业版
tf.function	Python 函数 -> 计算图	— eager 灵活 graph 快

📍 你在哪里

[进阶 14] 生成模型 → [进阶 15] 打开引擎盖 → 学期制课程表(16 周) / 终身路线

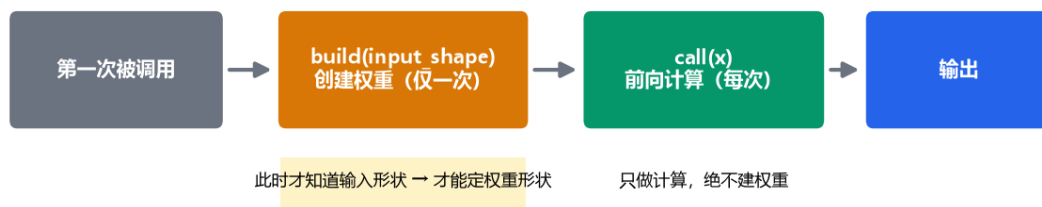
你在这里 _____」

- **从已知出发**：第 1 章你手写过四步训练循环，第 2 章学会了 `fit`——本章的 `GradientTape` 循环就是两者的正式闭环：**`fit` 的内部就是一个被图模式加速的四步循环**。第 11 章埋的 `tf.function` 伏笔也在此揭晓。
- **为什么这么走**：科研与工程的分界线就在“能不能改训练本身”。学完本章，Keras 对你不再是黑盒，而是你可以扩展的框架。
- **之后去哪**：进阶篇毕业。按 [16 周学期制课程表](#) 进入系统化进阶，或回[知识地图](#)选一条岔路。

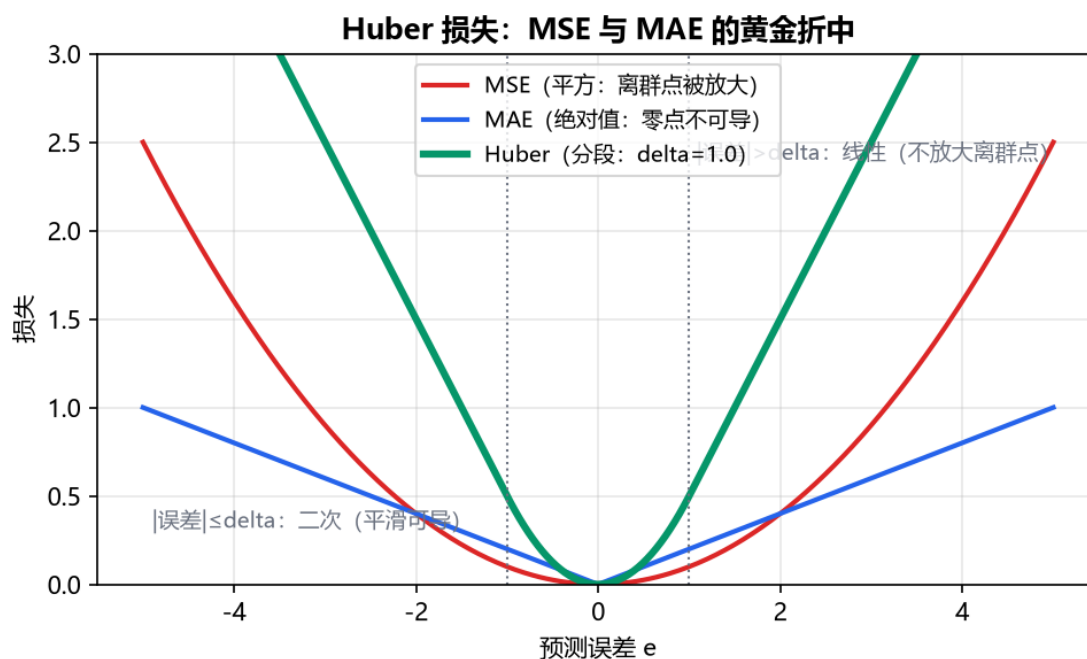
🔍 为什么这样设计

为什么自定义层拆成 `build` 和 `call`? “建什么权重”取决于“输入长什么样”（第一次调用才知道），而“算什么”每次都一样。拆开让权重只建一次、计算每次执行——这是 Keras 所有层的底层约定，看懂它，源码就不神秘了。

自定义层的黄金分工：build 建权重（一次），call 做计算（每次）

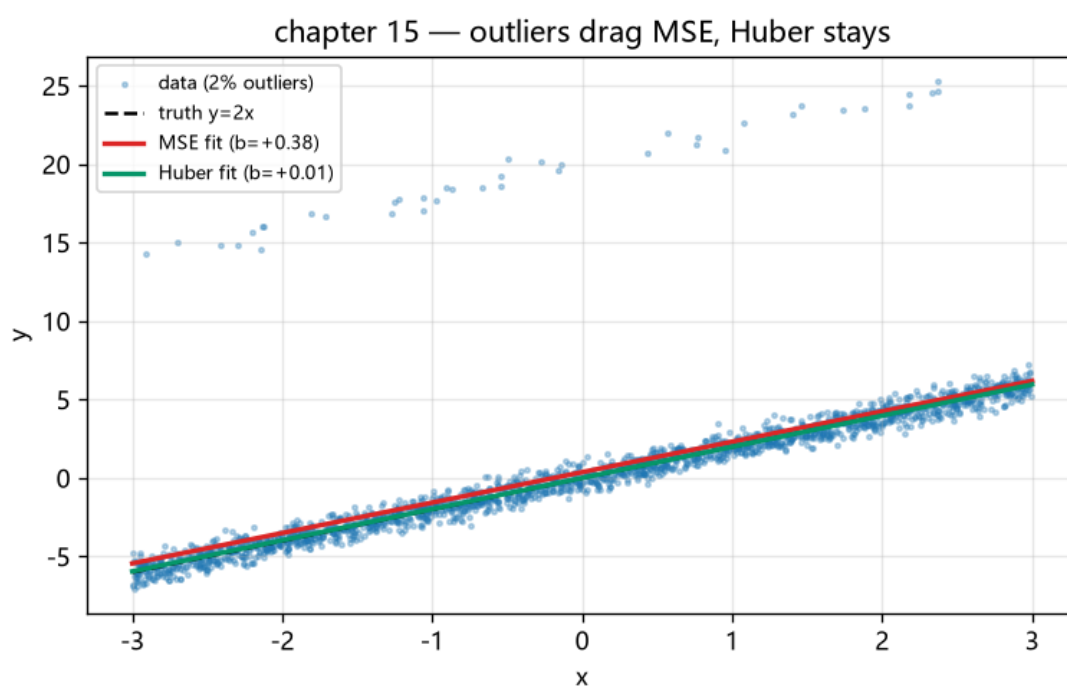


为什么 Huber 损失“鲁棒”? MSE 把大误差平方放大，离群点拽着整条拟合线跑；MAE 在零点不可导。Huber 分段：小误差用 MSE（可导），大误差用 MAE（不放大）。本章一维实测：2% 离群点让 MSE 的截距偏到 **+0.382**，Huber 只有 **+0.013**（真值 0）——一张图看懂什么叫鲁棒。

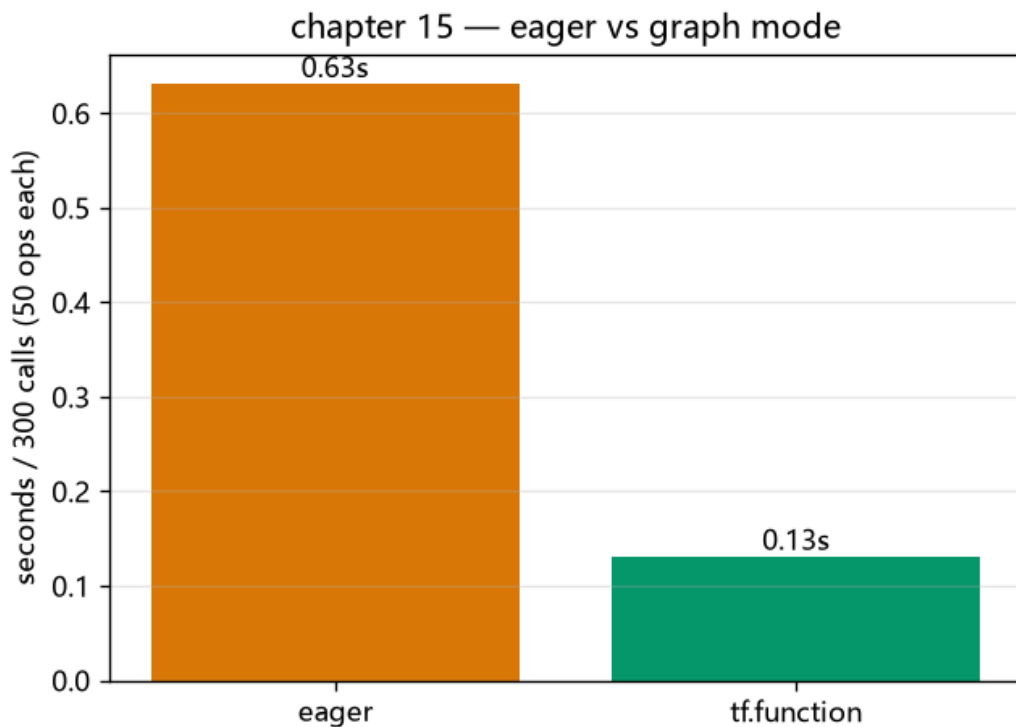


为什么 GradientTape 是"第 1 章的工业版"? 第 1 章手推了一个 sigmoid 神经元的链式法则；tape 把链式法则自动化到任意计算图。你写前向，它录带、倒带、求梯度——四步循环从此可以承载任何自定义结构。

tf.function 的收益从哪来? eager 模式每个 op 都走一遍 Python→C++ 调度；tf.function 只编译一次、之后在 C++ 图执行器里跑。本机实测 50 个小 op 的链条 300 次调用：eager 0.63s vs 图模式 0.13s (约 4.6x)。**op 越小越密集，收益越大**——大矩阵乘法本身已是 C++，差距自然小 (与进阶 11 的观察互相印证)。



 **读图指南：**黑虚线 = 真实规律；红/绿实线 = 两种损失的拟合结果。看图技巧：只看**截距**（ $x=0$ 处的高度）——MSE 红线被离群点整体抬高，Huber 绿线贴着真值。



✘ 反例教室

反例 1：在 `call()` 里创建权重

```
def call(self, x):  
    self.w = self.add_weight(...) # ✘ 每次前向都新建 → 参数永远学不到/直接报错
```

权重属于 `build()`。这是自定义层的头号错误，报错信息通常会提示 "`call()` may be crashing"——根源是 `build` 约定没遵守。

反例 2：`tape.gradient` 返回 `None`

梯度是 `None` 的两大原因：① 计算发生在 `tape` 上下文之外（`with` 外的前向）；② 路径上出现了 `numpy` 操作或不可导节点，切断了梯度流。

排查法：确认所有前向代码都在 `with tape:` 里；检查有没有 `.numpy()` 混入。

反例 3：首次调用 `tf.function` 的编译开销污染计时

第一次调用包含图编译（可能上百毫秒），直接计时会高估图模式成本。

规矩：先跑一次 `warmup`，再开始计时（脚本里就是这么做的）。

反例 4：该用 fit 的地方手写了循环

自定义循环要自己管 shuffle、进度条、回调、分布式.....fit + callbacks 覆盖 90% 的需求。为改而改的自定义是负资产——“什么时候不自定义”也是工程判断。

☑ 过关自测

基础题：

1. build 和 call 的分工是什么？为什么这样拆？【答】build 一次性建权重（拿到输入形状后），call 每次做计算。
2. tape.gradient 返回 None 的两个常见原因？【答】前向不在 tape 上下文内 / 梯度流被不可导操作切断。
3. Huber 什么时候像 MSE、什么时候像 MAE？【答】 $|\text{误差}| \leq \text{delta}$ 像 MSE， delta 像 MAE；delta 是两者的分界。

挑战题：

1. 给 MyDense 加一个可训练缩放系数（add_weight），验证它随训练变化。
2. 把自定义循环的 loss 写进 TensorBoard（tf.summary.scalar）——完全掌控训练。
3. 实现一个自定义 metric（如“预测值 > 3 的比例”），在 fit 里直接可用。

过关标准：能从零写出一个可训练的自定义层 + 自定义损失 + GradientTape 循环，并解释每一行为什么存在。至此，第 1 章与第 2 章正式闭环。

📖 延伸阅读

- Keras 官方 *Making new layers and models via subclassing*：本章的完整版
- Chollet 《Deep Learning with Python (2nd)》第 7 章：Keras 高级 API 的权威阐述
- [16 周学期制课程表](#)：把进阶篇变成你的一个学期

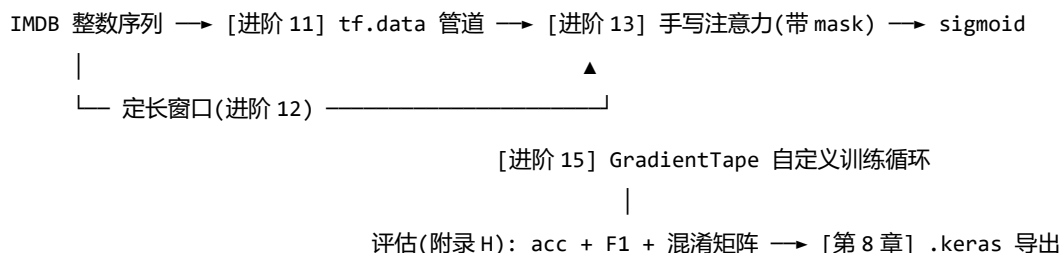
进阶篇毕业项目 —— 第 16 章：把五课拧成一股绳

代码入口：chapters/16_text_capstone.py（IMDB 已缓存，纯 CPU 约 3-5 分钟）

✅ **版本：**本章代码在 TF 2.21 + Keras 3 实测通过；其他版本的差异见附录 D。

🔗 本章目标

一个任务，五课集成——**文本情感分类**，但每一环节都必须用进阶篇的方式实现：



实测：3 个 epoch 后 $\text{val_acc} \approx 88\%$ ，测试 $\text{acc} \approx 85\%$ ($\text{F1} \approx 0.85$)。

📍 你在哪里

[进阶 15] 引擎盖 → [第 16 章] 进阶毕业 → 16 周学期制 / 终身路线

你在这里 —————

- **从已知出发**：这一章没有任何新知识点。它存在的意义是**验收**—— 知识点在孤立章节里是清单，穿过完整项目才会变成能力（实战 09 的教训在这里重演一次）。
- **为什么选文本而不是图像**：实战 09 已经是图像综合；文本方向此前只有第 5 章的词袋入门。本项补上文本综合，让两条数据主线都有“毕业作品”。

🔍 为什么这样设计

为什么每个环节都要“用进阶篇的方式”？用 `fit` 三行也能训出来——但那样进阶篇就白学了。管道必须带 `prefetch` (11)、分类头必须手写注意力 (13)、训练必须走 `tape` (15) ——**约束即复习**。

为什么 mask 反复出现？定长窗口里大量位置是 `<PAD>`。注意力打分、池化求平均——任何一处忘了 `mask`，模型就会“认真阅读”填充符。**mask 是序列模型的地基**，这是只有亲手写过才会懂的细节。

为什么评估要看 F1？测试集正负各半， $\text{acc} \approx 85\%$ 看着不错；但混淆矩阵会告诉你两类错误的分布并不对称。F1 把精确率与召回率捆在一起评价——详见附录 H。

✗ 反例教室

反例：Keras 3 函数式布线里直接用 `tf.*`

- **现象：**

```
pad_mask = tf.not_equal(inp, 0) # ✗ inp 是 KerasTensor
# ValueError: A KerasTensor cannot be used as input to a TensorFlow function...
```

- **原因：**Keras 3 的函数式图里，布线代码只能用 `tf.keras.ops`（或 Keras 层）；层的 `call()` 内部才可以用原生 `tf.*`（构建时会以真实张量追踪）。
- **修复：**布线处改 `tf.keras.ops.not_equal / cast / sum`。
- **一句话教训：**"图里"用 `keras.ops`，"层里"用 `tf.*`——Keras 3 的边界规则。

☑ 过关自测

基础题：

1. 本项目的五环节分别来自哪一章？【答】管道 11 / 定长窗口 12 / 注意力头 13 / tape 训练循环 15 / 导出 08（评估方法见附录 H）。
2. 为什么注意力和池化都要 mask？【答】让模型"看不见" PAD 填充位，否则它会在无意义的填充符上花注意力、稀释真实内容的平均。
3. F1 比 acc 多告诉了你什么？【答】精确率与召回率的调和平均——两类错误不再被"总量正确"掩盖。

挑战题：

1. 把 `maxlen` 从 200 改成 80，F1 掉多少？——量化"截断信息损失"。
2. 把注意力头换成第 5 章词袋 + Dense，对比 F1——给"注意力带来什么"一个数字答案。

过关标准：不看教程独立重跑全流程，并能指着代码说出每一块来自哪一章、为什么存在。**至此进阶篇毕业**——去 [16 周学期制课程表](#) 开始你的学期，或回 [知识地图](#) 选一条岔路。

📖 延伸阅读

- 手册第 9 章 9.2 节：从本项目的注意力头出发，通向完整 Transformer 的路线
- 附录 H（评估指标指南）：把本章的 F1 讲全（PR 曲线 / AUC）
- `teaching/project_template.md`：想把它扩成正式项目报告，用这个模板

9. 第 09 章 —— 怎么读论文、找资源、下一步学什么

目标：学完前 8 章之后，知道自己处于什么位置、下一步该往哪走、怎么自己找学习资源、怎么读论文。

9.1 你现在在哪里？

恭喜你！学完前 8 章，你已经掌握了深度学习的**入门全套技能**：

- 知道神经网络是怎么训练的（前向 → 损失 → 反向 → 更新）
- 会用 Keras 搭建和训练模型
- 了解 CNN 的核心思想（卷积、池化、权值共享）
- 做过图像分类和文本分类
- 会用迁移学习快速搞定小数据集任务
- 会用 TensorBoard 监控训练、用回调自动保存和早停
- 会保存和导出模型

但这只是开始。深度学习的世界很大，还有很多方向值得探索。接下来的问题是：**下一步学什么？**

9.2 主流方向入门路径

方向一：计算机视觉（CV）

你已经学了 CNN 的基础，但 CV 的世界远不止于此：

主题	是什么	经典论文/模型	学习建议
目标检测	不仅分类，还要用框框出物体位置	YOLO 系列、Faster R-CNN、SSD	先看 YOLOv5/v8 的官方教程，跑通一个检测 demo
图像分割	像素级分类，标出每个像素属于什么	U-Net、DeepLab、Mask R-CNN	医学影像、自动驾驶常用，U-Net 结构简单优雅，适合入门
GAN 生成对抗网络	让两个网络对抗，生成逼真图片	GAN、DCGAN、StyleGAN、Diffusion	先理解"生成器 vs 判别器"的博弈思想，再看 Diffusion（现在的主流）
自监督学习	不用标注数据，自己从数据中学特征	SimCLR、MoCo、MAE	大模型时代的预训练范式，了解思想即可

入门路径：把第 4 章的 CNN 基础打牢 → 学目标检测（YOLO）→ 学图像分割（U-Net）→ 了解 Diffusion 生成模型。

方向二：自然语言处理（NLP）

你已经做了简单的文本分类，但 NLP 的深度和广度远超词袋模型：

主题	是什么	经典论文/模型	学习建议
Word2Vec / GloVe	词向量，让意思相近的词在向量空间里靠近	Word2Vec、GloVe	理解"分布式表示"的思想，这是 NLP 的基石
RNN / LSTM	处理序列数据的循环网络	LSTM、GRU	理解"记忆"的概念，为什么 LSTM 能解决梯度消失
Seq2Seq + Attention	序列到序列模型（翻译、摘要）+ 注意力机制	Seq2Seq、Attention Is All You Need 之前的工作	了解注意力机制是怎么来的，为学 Transformer 铺垫
Transformer	完全基于注意力的序列模型	"Attention Is All You Need" (2017)	必学！ 现在几乎所有 NLP 模型的基础
BERT / GPT	预训练语言模型	BERT、GPT 系列	理解"预训练 + 微调"范式在 NLP 中的应用

入门路径： Word2Vec → RNN/LSTM → Seq2Seq + Attention → **Transformer（重点！）** → BERT/GPT。

特别提醒： Transformer 是现在 AI 的核心基础设施（GPT、BERT、ViT 都是基于它），强烈建议花时间把它彻底搞懂。推荐先看 Jay Alammar 的 *The Illustrated Transformer*（图解 Transformer），再读原文。

方向三：强化学习 (RL)

让智能体在环境中通过试错来学习策略，类似于"训练宠物"——做对了给奖励，做错了给惩罚。

主题	是什么	经典内容	学习建议
Q-Learning / DQN	值函数方法	Deep Q-Network (2015)	RL 入门经典，从 Q-Learning 表格法开始
Policy Gradient	策略梯度方法	REINFORCE、PPO	直接优化策略，连续动作空间更适用
Actor-Critic	演员-评论家方法	A2C、SAC	结合值函数和策略梯度的优点

入门路径： 先玩 OpenAI Gym（现在叫 Gymnasium）的 CartPole → 学 Q-Learning → DQN → Policy Gradient → PPO。

方向四：图神经网络 (GNN)

处理图结构数据（社交网络、分子结构、知识图谱等）。

主题	是什么	经典论文	学习建议
GCN	图卷积网络	"Semi-Supervised Classification with Graph Convolutional Networks"	GNN 的入门标配
GAT	图注意力网络	"Graph Attention Networks"	引入注意力机制的 GNN

入门路径：先了解图的基本表示（邻接矩阵、节点特征）→ 学 GCN → 用 PyG (PyTorch Geometric) 或 DGL 动手做一个节点分类的例子。

9.3 怎么读论文？

读论文是深度学习学习者的必备技能。但初学者读论文很容易陷入"每个单词都认识，但连起来不知道在说什么"的困境。别担心，读论文是有方法的。

三遍阅读法（推荐）

经典的"三遍阅读法"——一篇论文读三遍，每遍有不同的目标：

第一遍：鸟瞰（5-10 分钟）

- 读什么：标题、摘要、引言、所有小标题、图表、结论
- 目标：搞清楚这篇论文**解决了什么问题、用了什么方法、效果怎么样**
- 读完问自己：这篇论文和我有关吗？值不值得继续读？

第二遍：通读（30-60 分钟）

- 读什么：从头到尾读一遍，但跳过复杂的数学推导和实现细节
- 目标：理解论文的**核心思路**，能在脑子里画出方法的流程图
- 做标记：哪些地方没看懂、哪些地方想深入了解

第三遍：精读（1-2 小时，可选）

- 读什么：逐字逐句读，推导公式，复现实验思路
- 目标：彻底理解方法的每一个细节，能给别人讲清楚
- 问自己：如果我是作者，我会怎么做？这篇论文的创新点在哪？有什么不足？

读论文的实用技巧

1. **先读综述/博客，再读原文：**一篇新论文出来，很快会有大佬写解读文章（知乎、Medium、YouTube 上都有）。先看解读，建立大概印象，再读原文会轻松很多。
2. **看代码辅助理解：**很多论文都有官方或第三方的开源实现。对着代码读论文，很多模糊的地方一下就清楚了。Papers With Code 是找代码的好地方。
3. **做笔记：**读完一篇论文，用自己的话写一段总结：解决了什么问题、核心方法是什么、实验结果怎么样、有什么启发。不做笔记的话，过两周就忘了。

4. **从经典论文开始**：不要一开始就读最新的论文。先把领域内的经典论文读了，建立知识体系，再读新论文就容易了。比如学 NLP 先读 Transformer 原文，学 CV 先读 ResNet 原文。
5. **看不懂很正常**：即使是大佬，也不是每篇论文都能一遍读懂。看不懂就先放一放，过几天再看，或者找别人的解读看看。

论文去哪里找？

- **arXiv**: <https://arxiv.org/> —— 预印本网站，所有最新论文都先挂在这
- **Google Scholar**: <https://scholar.google.com/> —— 搜论文、看引用
- **Papers With Code**: <https://paperswithcode.com/> —— 论文 + 代码 + 排行榜
- **Semantic Scholar**: <https://www.semanticscholar.org/> —— AI 驱动的学术搜索引擎

9.4 优质学习资源推荐

入门课程

资源	特点	适合人群
Andrew Ng 机器学习 (Coursera)	经典中的经典，讲得深入浅出	零基础入门
Andrew Ng 深度学习专项 (Coursera)	五门课系统讲深度学习	学完机器学习之后
fast.ai 课程	实战导向，"自上而下"教学，先上手再讲原理	喜欢动手的人
李宏毅机器学习 (B 站/YouTube)	中文授课，幽默风趣，每年更新	习惯中文教学的人
D2L (动手学深度学习)	书 + 代码 + 视频，MXNet/PyTorch/TensorFlow 三版	喜欢边学边练的人

书籍

书名	特点
<i>Deep Learning with Python</i> (Chollet)	Keras 之父写的，直觉讲得非常好
<i>Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow</i> (Géron)	实战导向，内容全面
<i>深度学习</i> (花书, Goodfellow 等)	深度学习"圣经"，理论全面，但偏难
<i>Pattern Recognition and Machine Learning</i> (Bishop)	经典 ML 教材，数学推导详细

博客 / 网站

- **Jay Alammar 的博客** (jalamar.github.io)：图解系列 (Transformer、BERT、GPT2)，强烈推荐
- **Distill** (distill.pub)：交互式可视化讲解，每篇都是精品
- **Towards Data Science** (Medium)：文章质量参差不齐，但好文章很多
- **机器之心 / 量子位**：中文 AI 资讯和技术解读

- **知乎**：关注几个高质量答主，能学到很多

视频 / YouTube

- **3Blue1Brown**：神经网络系列视频，用动画讲清原理，必看
- **Yannic Kilcher**：每周论文解读，讲得很透彻
- **李沐**：动手学深度学习视频版，中文
- **Stanford CS231n**：计算机视觉经典课程
- **Stanford CS224n**：自然语言处理经典课程

9.5 学习路线建议

给计算机专业学生的深度学习学习路线（按时间顺序）：

第1阶段：基础入门（1-2个月）

- 学完本手册的第1-8章
- 补充数学基础：线性代数（矩阵运算、特征值分解）、概率论（贝叶斯、分布）、微积分（偏导、链式法则）
- 看3Blue1Brown的神经网络系列视频

第2阶段：系统学习（2-3个月）

- 学完Andrew Ng的深度学习专项（或李宏毅的课）
- 读 *Deep Learning with Python* 或 *Hands-On ML*
- 选一个方向（CV/NLP）深入，做2-3个小项目

第3阶段：读论文+复现（3-6个月）

- 读领域经典论文（每个方向10-20篇）
- 复现3-5篇经典论文的实验
- 参加一个Kaggle比赛或做一个稍大的项目

第4阶段：确定方向+深入（持续）

- 选定细分方向（比如目标检测、大语言模型、强化学习等）
- 跟进最新论文（每周读2-3篇）
- 尝试做自己的研究或项目

记住：**深度学习是实践出来的，不是看出来的**。光看书听课没用，一定要动手写代码、调模型、踩坑、解决问题。

9.6 卡住了去哪求助

遇到手册没覆盖的问题，按这个顺序求助——**先搜索，后提问**：

第一步：搜报错（80% 的问题在这一步解决）

搜索公式：框架名 + 异常类型 + 最有辨识度的半句说明，去掉自己的路径/变量名。例：tensorflow

ValueError Input 0 of layer is incompatible。渠道优先级：官方文档 → GitHub Issues → Stack Overflow。

第二步：高效提问（附"最小可复现"模板）

提问的灵魂是**最小可复现示例**（MRE）：10 行以内、别人粘贴就能跑、能复现同一报错。模板：

环境：TF 2.21 / Keras 3 / CPU / Windows 11

目标：想让模型做 XX

最小代码：

<10 行可运行代码>

完整报错：

<报错最后 5 行，一字不差>

我已经试过：<列 2-3 件你尝试过的事>

第三步：去哪问

渠道	适合	备注
Stack Overflow（tensorflow 标签）	具体报错	先搜后问，命中率极高
TensorFlow GitHub Issues	疑似框架 bug	用英文，附 MRE 与版本号
TensorFlow 官方论坛 discuss.tensorflow.org	设计/用法讨论	团队会看
知乎 / 掘金 / V2EX	中文经验帖	搜"报错信息原文"常有惊喜
课程/项目自己的 Issues	本手册相关问题	欢迎反馈勘误

提问的隐藏收益：把问题写成 MRE 的过程，常常自己就把答案写出来了。

直觉理解

为什么要读论文？因为深度学习发展太快了——课本上的知识可能已经过时两三年了。论文是这个领域的"第一线情报"，想跟上节奏就必须学会读论文。

但读论文不是为了"读完"——就像看书不是为了"看完"一样。**重要的是理解思想、启发思考。**一篇论文哪怕你只学到一个点子，也是有价值的。

核心概念

- Transformer：基于自注意力机制的序列模型，现代 AI 的核心架构
- GAN：生成对抗网络，通过生成器和判别器的博弈生成数据
- RNN / LSTM：循环神经网络，处理序列数据的经典方法
- 自监督学习：利用数据本身构造监督信号，不需要人工标注
- 迁移学习（进阶）：预训练 + 微调是当前大模型时代的主流范式

详见 [术语表](#)

动手试一试

1. **读一篇经典论文**：选一篇你感兴趣方向的经典论文（比如 ResNet 或 Transformer），用"三遍阅读法"读一遍，写一段 300 字的总结。
2. **复现一个小模型**：找一篇简单的论文（比如 LeNet-5 这种经典），自己动手用 Keras 实现一下，在 MNIST 或 CIFAR-10 上跑通。
3. **探索 Kaggle**：注册一个 Kaggle 账号，找一个"入门级"比赛（比如 Titanic、Digit Recognizer），看看别人的解决方案，学习数据科学的完整流程。

常见坑

1. **收藏从未停止，学习从未开始**：Mark 了一堆资源、收藏了一堆论文，但从来没真正读过。不如少收藏几篇，每篇都认真读完。
 2. **只读不做**：看了很多课程、读了很多论文，但自己动手写代码的时候还是不会。一定要边学边练，每学一个新东西就动手实现一下。
 3. **贪多嚼不烂**：同时学好几个方向（CV、NLP、RL 一起来），结果哪个都没学深。建议先把一个方向学扎实，再扩展到其他方向——很多原理是相通的。
 4. **死磕数学公式**：初学者没必要把每个公式都推导一遍。先理解直觉和整体思路，公式细节等需要的时候再回来抠。
-

10. 第 10 章 —— 调参实用指南

目标： 掌握神经网络调参的"经验法则"——遇到问题知道该调什么、怎么调、为什么这么调。

10.1 调参是什么？为什么重要？

训练神经网络就像**炒菜**：

- 食材（数据）已经有了
- 菜谱（模型结构）也有了
- 但放多少盐（学习率）、炒多久（epoch 数）、火多大（batch size）、加不加料酒（正则化）这些都得你自己定

这些"需要手动设定、不是训练出来的"参数，叫**超参数**（Hyperparameter）。调参就是调整这些超参数，让模型表现更好。

超参数 vs 参数：

- **参数**（Parameter）：模型自己学出来的，比如权重和偏置
- **超参数**（Hyperparameter）：人手动设定的，比如学习率、层数、隐藏单元数

调参很重要——同样的模型和数据，超参数设得好不好，准确率可能差 5-10 个百分点。但调参也很"玄学"——没有固定公式，更多是经验和直觉。

这一章就给你一些**实用的经验法则**，让你调参时不至于"瞎调"。

10.2 学习率（Learning Rate）

学习率是**最重要的超参数，没有之一**。它决定了每一步更新的幅度。

学习率太大 vs 太小

情况	表现	后果
太大	loss 剧烈震荡，甚至越来越大（发散）	模型永远收敛不了
略大	loss 下降很快，但后期在最小值附近震荡，降不到最低	最终精度不够
合适	loss 平稳下降，越往后越慢，最后趋于平稳	收敛到较好的结果
略小	loss 下降很慢，需要很多 epoch 才能收敛	训练太慢，浪费时间
太小	loss 几乎不动，像一条平线	可能卡在局部最小值，训练不动

怎么选初始学习率？

经验法则：

- 先从 **0.01** 开始试 (SGD)
- Adam 的话从 **0.001** 开始 (Adam 自带自适应学习率，对初始值没那么敏感)
- 跑几个 epoch 看看 loss 曲线：
 - 如果 loss 爆炸 (越来越大) → 学习率太大，除以 10 再试
 - 如果 loss 不动 → 学习率太小，乘以 10 再试
 - 如果 loss 平稳下降 → 这个数量级差不多对了

学习率调度 (LR Schedule)

固定学习率通常不是最优的——训练初期可以大步走，训练后期应该小步走。所以有各种**学习率调度策略**：

1. **Step Decay**：每过 N 个 epoch，学习率乘以 0.1 (或 0.5)

```
lr_schedule = tf.keras.optimizers.schedules.ExponentialDecay(  
    initial_learning_rate=0.01, decay_steps=10000, decay_rate=0.96)
```

2. **ReduceLROnPlateau**：监控验证 loss，连续几轮没改善就降学习率

```
reduce_lr = tf.keras.callbacks.ReduceLROnPlateau(  
    monitor='val_loss', factor=0.1, patience=5, min_lr=1e-7)
```

这是最常用的调度方式之一——简单、有效、省心。

3. **Cosine Annealing**：学习率按余弦曲线从大到小衰减

- 配合 warm-up (先从小学习率慢慢升到最大，再慢慢降下来) 效果更好
- 现在很多 sota 模型都用这个

建议：初学者先用 ReduceLROnPlateau，简单好用。等有经验了再尝试其他调度方式。

10.3 Batch Size

Batch size 是每次梯度更新用多少样本。

Batch Size 大小的影响

方面	小 batch	大 batch
训练速度	慢 (迭代次数多)	快 (迭代次数少)

方面	小 batch	大 batch
内存占用	小	大
梯度噪声	大（有正则化效果）	小（更稳定）
最终精度	可能更好（噪声帮助逃离局部最优）	可能稍差

怎么选 *batch size* ?

经验法则：

- **先选最大的能塞进显存/内存的 batch size**——训练快、效率高
- 如果效果不好，再调小 batch size
- 常见的 batch size：32、64、128、256（2 的幂次，计算效率更高）
- 实在塞不下的话，用**梯度累积**（Gradient Accumulation）——多个 batch 的梯度累加起来再更新，模拟大 batch 的效果

注意：batch size 和学习率是相关的。batch size 翻倍，学习率通常也应该翻倍（因为梯度更稳定了，可以走更大的步）。

10.4 网络结构相关

层数和隐藏单元数

- **模型太小：**欠拟合（训练集准确率就不高）
- **模型太大：**过拟合（训练集很高，验证集很低）

经验法则：

- 先从小模型开始，快速迭代，确认能跑通
- 如果训练集准确率就不高 → 加大模型（加层、加隐藏单元）
- 如果训练集很高但验证集低 → 加正则化（Dropout、权重衰减、数据增强）
- 模型大小通常是“能过拟合的最小模型”——刚好能把训练集学好，但又不会大到严重过拟合

激活函数怎么选？

- **隐藏层：**默认用 ReLU。简单、快、效果好。
 - 如果 ReLU 效果不好，可以试试 LeakyReLU、ELU、GELU
- **输出层：**
 - 二分类 → sigmoid
 - 多分类 → softmax

- 回归 → 不用激活函数（线性输出）

10.5 优化器怎么选？

优化器	特点	适用场景
SGD（带动量）	经典、稳定、泛化好，但收敛慢	追求最终精度、有足够训练时间
Adam	自适应学习率，收敛快，调参少	快速迭代、大多数任务的默认选择
AdamW	Adam + 权重衰减，修正了 Adam 的权重衰减问题	现在的主流选择，比 Adam 更稳

建议：默认用 **AdamW**（或 Adam），学习率设 0.001。如果想追求更好的最终效果，可以换成 SGD + momentum + 学习率衰减，但调参更麻烦。

10.6 正则化：什么时候加 Dropout？

Dropout 是最常用的正则化手段之一。

什么时候加 Dropout？

- 模型在训练集上表现很好，但验证集差很多 → **过拟合了** → 加 Dropout
- 模型连训练集都没学好 → **欠拟合** → 不要加 Dropout（加了更学不好）

Dropout 比率设多少？

- 通常在 **0.2 ~ 0.5** 之间
- 从 0.2 开始试，如果还是过拟合就加到 0.3、0.5
- 不要加太大（比如 0.8），否则模型学不到东西

Dropout 加在哪？

- 通常加在全连接层之后、下一层之前
- CNN 中一般加在全连接分类头部分，卷积层后面不常加 Dropout（可以用数据增强、权重衰减替代）

10.7 其他重要超参数

Epoch 数和 Early Stopping

- epoch 数不用纠结设多少——设大一点，配合 **EarlyStopping** 自动停
- patience 设 5-10 比较常用
- 记得用 `ModelCheckpoint(save_best_only=True)` 保存最优模型

权重衰减 (Weight Decay)

- 另一种常用的正则化手段，在损失函数里加一项权重的 L2 范数
- 效果上和 Dropout 类似，都是防止过拟合
- AdamW 优化器自带权重衰减，直接设 `weight_decay` 参数就行
- 通常设 $1e-4$ 或 $1e-5$ 左右

数据增强 (Data Augmentation)

- 图像任务中最有效的正则化手段，没有之一
- 常见的增强方式：随机裁剪、随机翻转、颜色抖动、旋转、缩放.....
- 原理：通过"人造"更多训练数据，让模型见过更多变化，从而更鲁棒
- 过拟合的时候，先想想能不能用数据增强，比调 Dropout 效果还好

10.8 调参的一般流程

给你一个**调参 Checklist**，按顺序来：

1. **先让模型跑起来**：不管效果怎么样，先确保代码能跑、loss 在下降、准确率在上升。
2. **过拟合一个小数据集**：用很少的数据（比如 100 个样本）训练，看看模型能不能把训练 loss 降到接近 0。如果降不到，说明模型有 bug 或者容量不够。
3. **找到合适的学习率**：从 0.01 (SGD) 或 0.001 (Adam) 开始，loss 爆炸就减小，不动就增大。
4. **训练完整模型**：用全部数据训练，记录训练集和验证集的曲线。
5. **判断问题**：
 - 训练集准确率低 → 模型太小 / 学习率不对 / 训练不够 → 加大模型 / 调学习率 / 多训几轮
 - 训练集高、验证集低 → 过拟合 → 加正则化 (Dropout、权重衰减、数据增强)
 - 都不高但差不多 → 模型不够大 → 加大模型
6. **精调**：在大方向对了之后，再微调学习率、Dropout 比率等超参数，提升 1-2 个百分点。

最重要的原则：一次只改一个参数！同时改好几个，你就不知道是哪个参数起作用了。

10.9 自动化超参数搜索：让机器替你调

10.1-10.8 教的是"手工调参的直觉"；本节是它的自动化版本。**顺序不变：先粗调再精调。**

三种搜索策略：

策略	做法	何时用
Grid Search	把候选值全组合跑一遍 ($lr \in \{0.01, 0.1\} \times bs \in \{32, 64\} \rightarrow 4$ 次实验)	组合少 (≤ 10 次), 目标明确
Random Search	在区间里随机采样 N 组	默认首选 ——同样的预算, 覆盖比网格更均匀
Bayesian Optimization	根据已有结果建模"哪个区域可能更好", 智能推荐下一组	单次实验很贵、参数多时

为什么 Random Search 经常打赢 Grid Search: 多数超参数里只有少数几个真正重要 (通常是学习率); 网格把预算浪费在"不重要参数的全组合"上, 随机采样则天然把 预算花在重要参数的更多取值上。
(Bergstra & Bengio, 2012 的经典结论。)

KerasTuner 最小示例 (pip install keras-tuner 后可直接跑) :

```
import keras_tuner as kt
from tensorflow import keras

def build_model(hp):
    model = keras.Sequential([
        keras.layers.Input(shape=(784,)),
        keras.layers.Dense(hp.Int("units", 64, 512, step=64), activation="relu"),
        keras.layers.Dropout(hp.Float("dropout", 0.1, 0.5, step=0.1)),
        keras.layers.Dense(10, activation="softmax"),
    ])
    model.compile(
        optimizer=keras.optimizers.Adam(
            hp.Choice("lr", [1e-2, 1e-3, 1e-4])),
        loss="sparse_categorical_crossentropy", metrics=["accuracy"])
    return model

tuner = kt.RandomSearch(build_model, objective="val_accuracy",
                        max_trials=10, overwrite=True)
tuner.search(x_train, y_train, validation_split=0.1, epochs=5)
tuner.results_summary(3)  # 前三名配方
```

三条纪律 (和手工调参完全一致) :

1. **先粗后精**: 先用 3-5 epoch 的大范围搜索锁定数量级, 再用完整训练精调前 2-3 名;
2. **只看验证集**: tuner 的 objective 必须是 val_*, 测试集留到最终报告;
3. **控制预算**: $\text{max_trials} \times \text{每 trial 的时间} = \text{总成本}$, 先算账再开跑。

直觉理解

调参就像**调音**——吉他弦拧太松，声音发闷；拧太紧，声音尖锐甚至断弦。你得一点点拧，边拧边听，找到那个最合适的松紧度。

但调参也没那么"玄学"。它有规律可循：

- 先大方向对了（模型能收敛、不过拟合也不欠拟合），再抠细节
- 一次只改一个变量，观察变化
- 多调几次，你就有感觉了——大概知道某个参数改了之后会有什么效果

核心概念

- **学习率 (Learning Rate)**：梯度下降的步长，最重要的超参数
- **批量 (Batch)**：一次更新用的样本数
- **正则化 (Regularization)**：防止过拟合的各种手段
- **Dropout**：随机失活正则化
- **优化器 (Optimizer)**：更新参数的算法（SGD、Adam 等）
- 超参数 (Hyperparameter)：手动设定的、不是训练出来的参数
- 学习率调度 (LR Schedule)：训练过程中动态调整学习率

详见 [术语表](#)

动手试一试

1. **学习率扫描**：选第 3 章的 MNIST 任务，分别用学习率 1.0、0.1、0.01、0.001、0.0001 训练，画出 5 条 loss 曲线放在一起对比。
 - 哪个学习率收敛最快？
 - 哪个学习率最终效果最好？
 - 哪个学习率导致 loss 爆炸？
2. **Batch Size 对比实验**：分别用 batch size 8、32、128 训练同一个模型，比较：
 - 每个 epoch 的训练时间
 - 收敛速度（多少个 epoch 达到相同精度）
 - 最终精度
3. **正则化效果对比**：在第 4 章 CIFAR-10 任务上，分别训练：

- 基线模型（无正则化）
- 加 Dropout(0.5)
- 加数据增强
- 加权重衰减($1e-4$) 比较验证集准确率的提升。

⚠ 常见坑

1. **同时改多个参数**：一次改了学习率、batch size、模型结构三个东西，结果变好了/变差了，你完全不知道是哪个因素导致的。**一次只改一个！**
2. **根据测试集调参**：调参的时候只能看验证集，不能看测试集。测试集是“最终考试”，只能用一次。用测试集调参相当于作弊，得到的结果没有意义。
3. **太早下结论**：训练了 2 个 epoch 看 loss 没降多少就说“这个学习率不行”。也许只是还在预热阶段，再等等就降下来了。至少训练 5-10 个 epoch 再下判断。
4. **盲目网格搜索**：把所有超参数排列组合跑一遍，看似科学，实则浪费时间。更好的做法是：先粗调（大跨度找范围），再精调（小范围找最优值）。
5. **忽视数据质量**：模型效果不好，不一定是超参数的问题，也可能是数据有问题（标注错了、类别不平衡、预处理不对）。先检查数据，再调参。

11. 第 11 章 —— 调试神经网络的 10 个技巧

目标：遇到训练问题时，有一套系统的排查思路，而不是“瞎试一通”。

训练神经网络经常遇到各种问题：loss 不下降、准确率上不去、梯度爆炸、过拟合.....初学者遇到这些问题很容易慌，到处瞎改参数，结果越调越乱。

这一章给你 **10 个调试技巧**，按顺序用，大部分问题都能找到原因。

技巧 1：先过拟合一个小数据集

这是最最重要的调试技巧，没有之一。

在怀疑人生之前，先做一个简单的测试：拿**很少的数据**（比如 10-100 个样本），训练你的模型，看看它能不能把这少量数据的 loss 降到接近 0（或者准确率接近 100%）。

- **能过拟合** → 模型结构没问题、代码没问题、梯度流没问题
- **不能过拟合** → 有 bug！模型根本学不到东西，别指望在大数据集上能学好

为什么这个测试这么有用？因为**模型的容量应该足够大到记住少量数据**。如果连几十个样本都记不住，说明要么模型写错了，要么训练流程有 bug。

口诀：先搞定"能学进去"，再谈"学得好不好"、"过不过拟合"。

技巧 2：检查数据和标签

很多时候模型训练不好，不是模型的问题，是**数据的问题**。

检查清单：

- 数据归一化了吗？（图片是不是除以 255 了？）
- 标签对吗？有没有标注错误？
- 标签格式和损失函数匹配吗？（整数标签用 sparse，one-hot 用 categorical）
- 类别平衡吗？是不是某一类占了 90%？
- 训练集和测试集的分布一致吗？
- 数据增强有没有搞反标签？（比如翻转图片后，对应的标签有没有同步变化？）

最简单的检查方法：把数据和标签画出来/打印出来，**肉眼看几张**。别嫌麻烦——很多低级错误一眼就能看出来。

技巧 3：监控训练曲线

不要只看最终的 loss 和准确率——**要看完整的训练曲线**。曲线的形状能告诉你很多信息。

常见的曲线模式：

曲线形状	可能的原因	怎么办
loss 一直上升/爆炸	学习率太大	减小学习率
loss 完全不动	学习率太小 / 数据有问题 / 梯度消失	增大学习率 / 检查数据 / 换激活函数
loss 下降很慢	学习率偏小 / 模型太小	增大学习率 / 加大模型
训练 loss 一直降，验证 loss 先降后升	过拟合了	加正则化 / 用早停

曲线形状	可能的原因	怎么办
训练和验证 loss 都下降但很慢	正常情况，继续训	多训几个 epoch
loss 曲线锯齿状很严重	batch size 太小 / 学习率太大	增大 batch size / 减小学习率

建议：每次训练都把曲线保存下来（用 TensorBoard 或 history 画图），建立自己的"曲线诊断库"。见得多了，一眼就能看出问题在哪。

技巧 4：检查梯度——梯度消失 vs 梯度爆炸

如果模型学不动，可能是**梯度出了问题**。

怎么检查梯度？用 TensorBoard 的直方图功能，看看每一层的梯度分布：

- **梯度消失：**前面几层的梯度几乎是 0，像一条细线——梯度传不到前面，前几层参数不更新
- **梯度爆炸：**梯度的值非常大（几千几万），甚至出现 NaN——梯度过大，参数更新失控

梯度消失怎么办？

- 换激活函数：把 sigmoid/tanh 换成 ReLU/LeakyReLU
- 用残差连接（ResNet 的思想）
- 用 Batch Normalization
- 调整初始化方式：He 初始化（配合 ReLU）、Xavier 初始化（配合 tanh）

梯度爆炸怎么办？

- 梯度裁剪（Gradient Clipping）：把梯度限制在某个范围内
- 减小学习率
- 用 Batch Normalization
- RNN 中可以用梯度裁剪 + 门控机制（LSTM/GRU）

技巧 5：Loss 不下降的排查清单

loss 不下降是最常见的问题之一。按这个清单排查：

1. 数据层面

- ☐ 数据归一化了吗？
- ☐ 标签对吗？
- ☐ 训练集和验证集搞混了吗？
- ☐ 数据 shuffle 了吗？（如果同一类的样本堆在一起，训练会出问题）

2. 模型层面

- ☐ 模型结构对吗？（输出层的神经元数 = 类别数？）
- ☐ 输出层的激活函数对吗？（分类用 softmax/sigmoid，回归不用）
- ☐ 参数量够吗？（会不会模型太小了？）

3. 训练层面

- ☐ 损失函数对吗？（和任务、标签格式匹配吗？）
- ☐ 学习率合适吗？（太大或太小都不行）
- ☐ 优化器选对了吗？
- ☐ 有没有不小心把所有层都冻结了？

4. 数值层面

- ☐ 有没有出现 NaN？（loss = nan 肯定有问题）
- ☐ 有没有除以零？
- ☐ 有没有 $\log(0)$ ？
- ☐ 输入数据有没有极端值？

建议：从上到下一项一项检查，不要跳。大多数时候问题出在很低级的地方。

技巧 6：过拟合怎么办？

过拟合（训练好、测试差）是另一个常见问题。按"从易到难"的顺序尝试：

第一梯队：最有效的方法

1. **数据增强：**如果是图像任务，先把数据增强加上。这是成本最低、效果最好的正则化。
2. **更多数据：**如果能拿到更多标注数据，那是最好的。
3. **简化模型：**减小模型大小（减少层数、减少隐藏单元）。模型太大、数据太少，必然过拟合。

第二梯队：常用正则化

4. **Dropout：**加 Dropout 层，比率从 0.2 开始试。
5. **权重衰减：**L2 正则化，用 AdamW 或在优化器里设 weight_decay。
6. **Early Stopping：**至少要用上这个，防止白跑。

第三梯队：进阶手段

7. **数据清洗：**检查训练数据，把标注错误的、重复的、质量差的去掉。
8. **标签平滑 (Label Smoothing)：**把硬标签 (0/1) 换成软标签 (0.1/0.9)，防止模型过于自信。

9. **更激进的数据增强**：Mixup、CutMix 等高级增强方法。

原则：先试简单有效的，再试复杂的。不要一上来就搞各种花里胡哨的正则化。

技巧 7：用简单的 baseline 对比

有时候你觉得模型效果不好，但其实是你的**期望太高**了。

在开始复杂模型之前，先建立一个简单的 baseline：

- 分类任务：随机猜测的准确率是多少？（10 分类就是 10%）
- 回归任务：直接预测平均值的 MSE 是多少？
- 图像分类：用最简单的 MLP 能达到多少准确率？

如果你的复杂模型只比 baseline 好一点点，说明模型可能有问题，或者任务本身很难。如果好很多，说明模型在工作，只是还可以更好。

技巧 8：随机种子——让结果可复现

调试的时候，你希望“同样的代码跑两次结果一样”，这样才能确定你改的东西有没有效果。

但深度学习里有很多随机因素：

- 权重初始化
- 数据 shuffle
- Dropout
- 数据增强

要让结果可复现，需要**设置随机种子**：

```
import numpy as np
import tensorflow as tf
import random

seed = 42
random.seed(seed)
np.random.seed(seed)
tf.random.set_seed(seed)
```

注意：完全复现有时候很难（GPU 上的一些操作本身有随机性），但设置种子能大幅减少随机性。调试阶段强烈建议设种子。

技巧 9：从简单到复杂，逐步验证

不要一开始就搭一个超级复杂的模型，然后发现效果不好，不知道问题出在哪。

正确的做法是从简单到复杂，逐步添加：

1. 先搭一个最简单的模型（比如只有一层 Dense），确认能跑通、能收敛
2. 加一层，看看效果有没有提升
3. 再加一层，再加 dropout.....
4. 每加一个东西都确认一下：效果是变好了还是变差了？

这样，如果加了某个东西之后效果突然变差，你就知道问题出在哪了。

技巧 10：善用工具，事半功倍

调试神经网络有很多好用的工具，学会用工具能省很多时间：

1. **TensorBoard**：看曲线、看图谱、看梯度分布、看嵌入.....调试必备。
2. `model.summary()`：打印模型结构和参数量，确认模型是不是你想要的样子。
3. **逐步打印中间结果**：在模型的各个位置打印输出的 shape、均值、方差、有没有 NaN，定位问题出在哪一层。
4. `tf.debugging.check_numerics`：检查张量中有没有 NaN 和 Inf，有的话直接报错。
5. **断点调试**：用 IDE（如 VS Code、PyCharm）的调试功能，一步步跟，看看每一步的结果对不对。

直觉理解

调试神经网络就像**看病**——病人说“我不舒服”，医生不会上来就开刀，而是先问症状、量体温、验血、做检查，一步步缩小范围，找到病因，然后对症下药。

调试也是一样：

- 不要上来就乱改参数
- 先收集信息（看曲线、看数据、看梯度）
- 提出假设（“可能是学习率太大了”）
- 做实验验证（“把学习率减小试试”）
- 根据结果调整假设

系统的方法比瞎试效率高 10 倍。

🔗 核心概念

- **梯度消失 / 梯度爆炸**：深层网络中梯度过小或过大的问题
- **过拟合 (Overfitting)**：训练好但测试差
- **学习率 (Learning Rate)**：最常见的导致训练失败的原因
- **正则化 (Regularization)**：解决过拟合的各种手段
- **调试 (Debugging)**：系统地定位和解决问题的过程

详见 [术语表](#)

👉 动手试一试

1. **故意制造一个 bug**：在第 3 章的代码里，故意把标签搞反（比如 $y_{\text{train}} = 9 - y_{\text{train}}$ ），或者把学习率设成 100，然后训练，观察 loss 曲线长什么样。
 - 这能帮你建立“错误模式的直觉”——以后遇到类似曲线，就知道大概是什么问题。
2. **故意制造过拟合**：用第 4 章的 CNN 模型，但只用 100 张训练图片，训练 50 个 epoch，看看过拟合的曲线长什么样。然后尝试用 Dropout 和数据减轻过拟合。
3. **做一个梯度检查小实验**：用一个简单的网络（比如 3 层 MLP），分别用 sigmoid 和 ReLU 作为激活函数，训练后打印或可视化每一层的梯度范数，看看 sigmoid 的梯度消失现象。

⚠️ 常见坑

1. **一上来就调超参数**：模型连过拟合都做不到（说明有 bug），还在那调学习率调 Dropout。先确认模型能学进去再说。
2. **只看 loss，不看准确率**：loss 在下降不代表准确率在上升（有时候 loss 下降但准确率不动）。两个都要看，而且重点看准确率（这才是你真正关心的指标）。
3. **训练一个 epoch 就下结论**：深度学习训练需要时间，尤其是大模型大数据。至少训练 5-10 个 epoch 再判断趋势。
4. **不记录实验**：调了一堆参数，最后忘了哪个参数对应哪个结果。建议用表格或笔记记录每次实验的参数和结果。

5. **忽视最简单的原因**：很多时候问题的原因非常低级——路径写错了、数据没加载对、标签搞反了、激活函数加错了。不要想太复杂，先检查最简单的地方。

12. 第 12 章 —— 如何读报错：从慌到稳

目标：报错不再是"天书"。学完本章，你面对任何报错都有一套固定动作：**定位 → 翻译 → 修复**（或带着完整信息去搜索/提问，见 9.6 节）。

12.1 为什么先教这个

初学者最早的放弃时刻，往往不是"学不会梯度"，而是**被一段红色报错吓退**。而真相是：报错是计算机写给你的**诊断书**，90% 的报错答案就在报错文本里。手册多处说过"学会读报错，比背 API 更重要"——这一章就是把这句话变成方法。

12.2 报错堆栈的结构：从下往上读

```
Traceback (most recent call last):           ← 堆栈头（固定这句）
  File "train.py", line 12, in <module>       ← 调用链：谁调用了谁（从上往下是"案发经过"）
    model.fit(x, y)
  File ".../keras/engine/training.py", ... ← 框架内部（初学者可跳过）
ValueError: Input 0 of layer "dense" is      ← ★ 最后一行 = 结论，先读这里！
incompatible with the layer: expected
shape=(None, 1), found shape=(None, 100, 1)
```

三步读法（背下来，形成肌肉记忆）：

1. **先读最后一行**：异常类型：说明文字——这是结论；
2. **再从下往上找第一个"你的文件"**（如 train.py, line 12）——这是你该改的行，中间一大段框架内部文件直接跳过；
3. **对照第 12.3 节的翻译表**把异常类型翻译成人话，再动手。

12.3 常见报错类型翻译表

异常类型	人话	高频原因	第一反应
SyntaxError	你写的代码不合语法	少括号/冒号、中文标点	看它指的行号附近
ImportError / ModuleNotFoundError	想导入的包不存在	装错环境、拼写错	pip list 确认装在哪
NameError	用了未定义的名字	变量名拼错/定义在使用之后	检查拼写与定义顺序

异常类型	人话	高频原因	第一反应
<code>TypeError</code>	类型不匹配	该用数组却传了列表等	打印 <code>type(x)</code> 看
<code>ValueError</code>	值不合理	shape 不匹配 (头号常客)	打印 <code>x.shape</code> 逐层对
<code>tf.errors.InvalidArgumentError</code>	TF 层面参数非法	shape/dtype/索引越界	同上, 看 op 名
<code>ResourceExhaustedError</code>	内存/显存爆了	batch 太大、模型太大	减半 <code>batch_size</code>
<code>KeyError</code>	字典里没这个键	词表/标签映射不一致	打印键看看
loss 变 nan (不报错)	数值爆炸	学习率过大、 <code>log(0)</code> 、除零	学习率 $\div 10$

记忆钩子: **`TypeError` 问"你给的是什么", `ValueError` 问"你给的值行不行"**。

12.4 实战演练：一段真实报错的定位过程

下面是初学者最经典的报错（来自第 2 章反例 1），演示三步读法：

```
Traceback (most recent call last):
  File "ch02.py", line 8, in <module>
    model.fit(x, y)
    ...
ValueError: Input 0 of layer "dense" is incompatible with the layer:
expected shape=(None, 1), found shape=(None, 100, 1)
```

- **第 1 步 (读结论)**：ValueError + "expected ... found ..." ——这是 shape 不匹配。
- **第 2 步 (定位)**：堆栈里第一个"自己的文件"是 `ch02.py line 8`，即 `model.fit` 那行。
- **第 3 步 (翻译)**：期望每个样本 1 个特征 (`None, 1`)，实际给了 100 (`None, 100, 1`) ——
`input_shape` 写成了整个数据集的形状。修复见第 2 章反例 1。

报错练习（自己先定位，再看括号里的答案）：

1. `NameError: name 'model' is not defined`（模型变量在 `if` 分支里才定义？）
2. `InvalidArgumentError: indices out of range, vocab_size=10000`（第 5 章的词编号越界）
3. `ResourceExhaustedError: OOM when allocating ...`（batch size 减半试试）

12.5 搜报错与提问的姿势

- **搜索公式**：框架名 + 异常类型 + 最有辨识度的半句说明，例如 `tensorflow ValueError Input 0 of layer is incompatible`——去掉自己的路径/变量名。
- **优先级**：官方文档 → GitHub Issues → Stack Overflow（提问模板见 9.6 节）。
- **提问前自查**：能否用 10 行代码复现？贴了完整报错（含最后几行）？写了 TF/Keras 版本？

本手册所有反例教室里的报错，现在你都知道它们是怎么被"读"出来的了。遇到本书没覆盖的报错，按 12.2 的三步走，再配合附录 A 的速查表与 docs/FAQ.md。

核心概念

- **Traceback**：调用的链路记录，从下往上读，第一个"自己的文件"是修改点
- **异常类型**：报错的"科属"，翻译成成人话再动手（见 12.3 速查表）
- **最小可复现（MRE）**：10 行以内能重现问题的代码，提问与搜索的硬通货

附录 A. 调试速查

现象	大概率原因
ModuleNotFoundError: tensorflow	没装, <code>pip install tensorflow</code>
模型 acc 一直是 1/N	loss 用了 <code>sparse_categorical</code> 但标签是 one-hot, 或反之
OOM	减小 <code>BATCH_SIZE</code> / <code>IMAGE_SIZE</code>
训练非常慢	CNN / 迁移学习章节默认 CPU, 可改 <code>EPOCHS=1</code> 体验流程
loss 变成 NaN	学习率太大 / 出现 <code>log(0)</code> 或除以零 / 梯度爆炸
loss 完全不动	学习率太小 / 数据有问题 / 梯度消失
训练 loss 很低但验证 loss 很高	过拟合了, 加正则化 / 数据增强
验证准确率比训练准确率还高	验证集太简单 / Dropout 在训练时起作用而验证时关闭（正常现象）

附录 B. 推荐延伸阅读

- Chollet, *Deep Learning with Python* (2nd) 第 4-7 章
- Géron, *Hands-On ML* (3rd) 第 10 章
- TensorFlow 官方教程: <https://www.tensorflow.org/tutorials>
- Jay Alammar 博客（图解系列）: <https://jalammar.github.io/>
- 3Blue1Brown 神经网络系列视频: <https://www.3blue1brown.com/topics/neural-networks>

附录 C. 反例索引表（全书反例一句话速查）

用法：遇到可疑症状，先来这里对号入座；每条的反例教室里有完整的现象/原因/修复。

章	反例	一句话教训
01	shape 不匹配 (2,3)@(2,3)	@ 要求列数=行数，报错里两个数字就是要核对的维度
01	广播的沉默错误	广播合法≠广播正确，拿不准先 print shape
01	学习率过大 → nan	nan 先怀疑学习率，再怀疑 log(0)/除零
02	input_shape 写成数据集形状	input_shape 描述单个样本
02	回归加 sigmoid	回归输出层永不加激活——不崩但全错
02	忘 compile 就 fit (选读)	报错会告诉你缺什么，学会读报错
03	忘记除以 255	"不报错但不收敛"先查归一化
03	标签与损失函数不匹配	整数↔sparse_, one-hot↔不带 sparse
03	用测试集调参	测试集只能用一次，否则 acc 是假的
04	池化次数太多	网络深度受输入尺寸限制 (32×32 最多 5 次)
04	灰度图缺通道维 (选读)	CNN 输入永远 4 维 (批,高,宽,通道)
04	Dropout 0.9 (选读)	正则化过量=欠拟合，从 0.2 起步
04	Conv vs Dense 参数对比	处理网格数据先想卷积 (参数差 110 倍)
05	训练/测试词典不一致	预处理必须一份代码两处调用
05	词编号越界喂 Embedding	编号必须 < vocab_size
05	二分类用 softmax+categorical	二分类三件套要配套 (sigmoid+bce+1 神经元)
06	一上来全解冻	灾难性遗忘：先冻结训头，再小学习率微调
06	预处理与预训练模型不配套	用谁的模型就用谁的 preprocess_input
06	微调学习率太大	微调 lr = 常规的 1/10~1/100
07	patience=1	给波动留余地，patience≥5 或加 min_delta
07	早停没回滚最优权重	restore_best_weights=True
07	回调没传进 fit	callbacks= 参数不传，一切静悄悄
07	两次实验共用 log_dir	每次实验一个子目录才能对比
08	只存权重加载进不同结构	权重不离结构
08	自定义层缺 custom_objects (选读)	自定义的东西加载端都要"认识"
08	int8 量化缺校准数据 (选读)	量化不是免费的，它需要数据
08	保存模型丢了预处理	预处理是模型的一部分 (部署事故第一名)
09	增强泄漏到验证集	先切分后增强，验证集要"像考试"
09	类别不平衡只看 acc	先查类别分布，再看逐类精确率/召回率

章	反例	一句话教训
09	没固定随机种子	set_global_seed 是实验可信度的底线
10	量化完直接部署不评估	每次量化后精度评估与基准都要重跑
10	树莓派照搬 PC 的 batch	边缘设备推理默认 batch=1
11	map 结果被丢弃 → DCE	基准快得可疑，先确认计算真在跑
11	shuffle 放在 batch 后	只打乱了批的顺序，批内纹丝不动
11	计时没消费元素	惰性求值下不迭代的计时=零秒
12	随机切分时序数据	时序必须按时间切，随机切=用未来预测过去
12	忘时间维 (N,窗,1)	RNN 输入永远 3 维，特征 1 个也要补 1
13	删掉 sqrt(d_k)	softmax 饱和梯度消失，缩放不可省
13	reshape 的 -1 放最后维	Keras 3 权重形状必须完全确定
13	无 PE 的排列不变性	注意力天生看不见顺序，顺序必须显式注入
14	把 GAN loss 当收敛指标	博弈无谷底，评估靠样本质量/多样性
14	生成器与真图域不一致	全流程 [0,1] 或 [-1,1] 二选一
14	mode collapse	生成器躺平只产一种输出，查样本多样性
15	call() 里建权重	权重属 build（一次），call 只做计算
15	tape.gradient 返回 None	前向不在 tape 内 / 梯度流被切断
15	没排除 tf.function 首次编译	先 warmup 再计时
16	函数式布线用 tf.*	"图里"用 keras.ops, "层里"用 tf.*

附录 D. 版本迁移速查（TF 2.16+ / Keras 3）

本手册全部代码在 **TensorFlow 2.21 + Keras 3（仅 CPU）** 实测通过。环境自检：运行 python scripts/env_check.py，它会打印你的 TF/Keras 版本与兼容性结论。

先跑环境自检：

```
python scripts\env_check.py
```

脚本会依次检查：Python 版本 → TF 是否可导入 → $TF \geq 2.16$ → Keras 3 → 关键 API（model.export / tf.keras.ops）是否存在，最后给出"✅ 兼容本项目"或具体修复建议。

Keras 3 相对 Keras 2 的高频变化（遇到报错先对照这张表）：

旧写法 (Keras 2 / TF ≤ 2.15)	新写法 (Keras 3 / TF ≥ 2.16)	备注
<code>model.save("dir/")</code> 存 SavedModel	<code>model.export("dir/")</code>	脚本已做自动回退分支
<code>tf.keras.models.save_model</code>	<code>model.save("x.keras")</code>	.keras 是唯一推荐单文件格式
混用 <code>tf.*</code> 于函数式布线	用 <code>tf.keras.ops.*</code>	见第 16 章反例
自定义层不写 <code>build()</code>	必须显式 <code>build()</code> (权重形状要求完全确定)	<code>reshape</code> 的 -1 不能放最后维
<code>keras.Input</code> 内部 <code>tf</code> 运算	布线用 Keras 层/ops	同上
<code>optimizers.Adam(learning_rate=...)</code>	不变, 但学习率调度建议用 <code>schedules.*</code>	第 10 章 10.2
<code>tf.keras.layers.ReLU</code> 等独立激活层	不变	无迁移成本

还没到 2.16? 两条路: ① 升级 (`pip install "tensorflow>=2.16,<3.0"`, 推荐); ② 暂留旧版——本书脚本的兼容分支 (如导出时自动回退 `tf.saved_model.save`) 在旧版也能跑, 但 `tf.keras.ops` 等新 API 的示例需要 2.16+。

附录 E. 数学补充 (够用就好)

定位: "当你需要时回来查"的参考, 不是数学教材。每条都只讲到"能支撑直觉"为止。

E.1 矩阵乘法的维度规则

$(m, n) @ (n, k) \rightarrow (m, k)$: 中间两个数必须相等, 结果取两头。全连接层 `Dense(128)` 就是 $x @ W + b$ (W 形状 (输入维, 128)) —— 这就是为什么第 3 章参数量 = $784 \times 128 + 128$ 。

E.2 链式法则的通用形式

复合函数 $L(f(g(x)))$ 对 x 的导数 = 沿途每段导数的连乘:

$$dL/dx = dL/df \cdot df/dg \cdot dg/dx$$

反向传播 = 从损失出发, 沿计算图**反向**逐层应用这条规则。第 1 章手推的是三层特例; TF 的

`GradientTape` 自动做的是任意深度的通例。深度网络的两个经典病症都源于"连乘": 乘的因子持续 <1 → 梯度消失; 持续 >1 → 梯度爆炸 (第 12 章 RNN 把这一点推到极致)。

E.3 卷积的数学定义（互相关 vs 卷积）

深度学习里的"卷积"严格说是**互相关**（cross-correlation）： $out[i] = \sum_k kernel[k] \cdot input[i+k]$ ——直接对应位相乘求和，**不翻转核**。数学教材里的卷积要先把核翻转 180°。两者在深度学习中**可互换**（核本来是学出来的，翻转与否等价于学一个翻转的核），所以工程上从不计较这个区别——知道即可，不必慌。

输出尺寸公式（第 4 章用过）： $out = (in - kernel + 2 \cdot padding) / stride + 1$ 。

E.4 注意力公式逐符号拆解

$Attention(Q, K, V) = softmax(Q \cdot K^T / \sqrt{d_k}) \cdot V$

符号	形状	含义	直觉
Q	(n, d_k)	每个位置的"查询向量"	我在找什么
K	(m, d_k)	每个位置的"键向量"	我这里有什么可被找到
V	(m, d_v)	每个位置的"值向量"	匹配上后给出的内容
$Q \cdot K^T$	(n, m)	位置两两的匹配度	图书馆的"书与查询的贴合度"
$\sqrt{d_k}$	标量	缩放因子	防止点积过火把 softmax 推进饱和区
$softmax(\cdot)$	(n, m) 每行和为 1	每个位置对全序列的注意力分布	采纳比例
最终输出	(n, d_v)	每个位置的新表示	按采纳比例混合全序列内容

多头 = 把 d_model 切成 h 份分别做上述流程再拼回——不同的头可以关注不同关系（语法/指代/位置.....），这是"多头"的全部含义。

附录 F. 术语表（速查卡片版）

按主题分组；更详细的直觉类比见 docs/glossary_zh.md（40+ 术语完整版）。

基础概念

术语	英文	一句话定义	相关章
张量	Tensor	多维数组，深度学习的基本数据单位	01
梯度	Gradient	损失对参数的导数，指示更新方向	01
前向/反向传播	Forward/Backward	从输入算输出 / 从损失算梯度	01
损失函数	Loss	衡量预测与真实差距的函数	02

术语	英文	一句话定义	相关章
优化器	Optimizer	按梯度更新参数的算法（SGD/Adam）	02/10
轮次/批次	Epoch/Batch	全数据过一遍 / 每次更新用的样本数	02/10
超参数	Hyperparameter	人定的、不随训练学的参数（学习率等）	10

模型与训练

术语	英文	一句话定义	相关章
激活函数	Activation	给网络引入非线性（ReLU/sigmoid/softmax）	03
过拟合	Overfitting	训练好测试差——背题了没学会	03/10
正则化	Regularization	一切防止过拟合的手段（Dropout/权重衰减/增强）	04/10
验证集	Validation Set	训练时调参用的独立数据（区别于测试集）	03
回调	Callback	训练特定节点自动执行的钩子（存档/早停）	07
早停	EarlyStopping	验证指标连续不改善就停止训练	07
迁移学习	Transfer Learning	把大数据上学到的特征搬到小数据任务	06
灾难性遗忘	Catastrophic Forgetting	新任务的大梯度冲毁旧知识	06
数据泄露	Data Leakage	测试信息混进训练流程，指标虚高	03/09/12

结构与架构

术语	英文	一句话定义	相关章
卷积/池化	Convolution/Pooling	局部滑窗提特征 / 降采样保最强响应	04
权值共享	Weight Sharing	同一组参数扫遍全图/全序列	04/12
词嵌入	Embedding	把离散 token 映成稠密语义向量	05
循环网络	RNN/LSTM	参数沿时间共享的序列模型（门控记忆）	12
注意力	Attention	Q·K 匹配度加权 V——一步看全序列	13
位置编码	Positional Encoding	给每个位置注入顺序指纹	13
自编码器	Autoencoder	压缩-重建学表征的无监督模型	14
生成对抗	GAN	生成器与判别器博弈出以假乱真	14
量化	Quantization	float32→int8，体积÷4、提速、少量精度损失	08/10

工程与部署

术语	英文	一句话定义	相关章
----	----	-------	-----

术语	英文	一句话定义	相关章
SavedModel	—	TF 通用部署格式（计算图+权重，不依赖 Python）	08
TFLite	TensorFlow Lite	移动/嵌入式专用的小模型格式	08/10
推理	Inference	用训练好的模型做预测（相对"训练"）	08
tf.data	—	惰性数据管道：shuffle/map/batch/cache/prefetch	11
图模式	Graph Mode	tf.function 把 Python 编译成图，省调度开销	15
精确率/召回率	Precision/Recall	报准的里有多少真 / 该抓的里抓到多少（附录 H）	16

附录 G. 常见问题速答（FAQ 精选）

完整 54 问与 18 条报错速查见 docs/FAQ.md；这里只放最高频的 18 问。

环境与安装

1. **import tensorflow 报错？** → 先跑 `python scripts/env_check.py`；多半是 Python 版本不在支持列表或装错了环境（见第 12 章 ImportError 行）。
2. **没有 GPU 能学吗？** → 能。全书按"CPU 可跑"设计，只有第 6/10 章首次下载较慢。
3. **TF 版本和手册不一样怎么办？** → 对照附录 D 的迁移速查表。

数据与预处理

4. **数据集下载慢/失败？** → `python scripts/download_data.py` 提前下；或挂代理重试。
5. **shape 报错怎么排查？** → 逐层打印 `x.shape`，对照附录 D/第 12 章翻译表。
6. **要不要 always 归一化？** → 要。像素 $\div 255$ 或用配套 `preprocess_input`（第 6 章）。

训练

7. **loss 不降？** → 按第 11 章技巧 5 的清单从上往下查，别跳步。
8. **过拟合了？** → 先数据增强，再 Dropout/权重衰减（第 10 章 10.6 的梯队顺序）。
9. **学习率设多少？** → SGD 0.01 / Adam 0.001 起步，爆炸 $\div 10$ 、不动 $\times 10$ （10.2）。
10. **训练到一半忘了存档？** → ModelCheckpoint + EarlyStopping 三件套（第 7 章）。

评估

11. **acc 90% 但感觉不对？** → 看混淆矩阵和 F1（附录 H），类别不均衡时 acc 会骗人。
12. **验证集和测试集能互换吗？** → 不能。调参用验证集，测试集只碰一次。

保存与部署

- 13. 三种格式到底选哪个？ → 继续训练 .keras / 服务端 SavedModel / 边缘 .tflite（第 8 章决策树）。
- 14. 加载时 Unknown layer？ → custom_objects 传进去（第 8 章选读反例）。
- 15. 量化后精度掉了？ → 换 float16/动态范围量化，或用更多校准数据（第 8/10 章）。

进阶篇

- 16. tf.data 基准快得可疑？ → 检查 map 结果是否被 DCE 剪掉（进阶 11 反例）。
- 17. Keras 3 报 KerasTensor 错误？ → 函数式布线改用 tf.keras.ops（第 16 章反例）。
- 18. tape.gradient 返回 None？ → 前向不在 tape 内或梯度流被切断（进阶 15 反例）。

附录 H. 评估指标选择指南

第 16 章用到了 F1；这里把"分类任务该怎么评"一次讲全。

四个基础指标（以"垃圾邮件分类"为例）：

指标	公式	回答的问题	什么时候看
Accuracy	$(TP+TN)/\text{总数}$	总体对了多少	类别均衡时的第一印象
Precision	$TP/(TP+FP)$	报准的里面有多少真的	误报代价高（把正常邮件判成垃圾）
Recall	$TP/(TP+FN)$	该抓的里面抓到多少	漏报代价高（漏掉癌症样本）
F1	$2PR/(P+R)$	P 与 R 的调和平均	类别不均衡时的默认指标

为什么 acc 不够用：99% 正样本 + 1% 负样本时，"全部猜正"就有 99% acc——但它一个负样本都没抓到（Recall=0）。类别越不均衡，越不能只看 acc。

进阶两件套（知道概念即可，画图用 sklearn 一行）：

- **PR 曲线：**横轴 Recall、纵轴 Precision，曲线越靠右上越好——适合正类稀少时；
- **ROC/AUC：**真阳率 vs 假阳率，AUC=0.5 等于瞎猜、1.0 完美——适合比较不同模型的整体排序能力。

选择指南（口诀版）：

场景	首选	理由
类别均衡 + 代价对称	Accuracy	简单直观

场景	首选	理由
类别不均衡	F1 + 混淆矩阵	acc 会骗人
漏报代价 >> 误报 (医疗/风控)	Recall 优先	宁可错杀不可放过
误报代价 >> 漏报 (垃圾邮件)	Precision 优先	别扰民
比较多个模型/调阈值	AUC + PR 曲线	看整体排序能力而非单点

附录 I. 进阶方向速览 (知道有这么扇门)

每个方向 5 分钟读完: 是什么 + 什么时候需要 + 从哪里继续。都不需要现在掌握。

I.1 模型可解释性 (为什么这么预测?)

- **遮挡敏感度**: 把图片一块块遮住看预测变化——项目已内置
(src/tf2tutorial/visualize_cnn.py 的 plot_occlusion_sensitivity, 可直接对第 4 章 CNN 调用)。
- **Grad-CAM**: 用最后一层卷积的梯度加权特征图, 画出模型"盯着"图片哪个区域; 类似思路的还有 Saliency Map。何时需要: 调试误判样本、向非技术同学解释模型、医疗/风控等需要信任依据的场景。入口关键词: tf-keras-vis、Grad-CAM 论文 (2017)。

I.2 分布式训练 (多卡并行)

- **是什么**: tf.distribute.MirroredStrategy 把模型复制到每张 GPU、每卡吃一批数据、梯度同步后再更新——数据并行, 代码改动约 3 行:

```
strategy = tf.distribute.MirroredStrategy()
with strategy.scope():
    model = build_model() # 在 scope 内构建即可
```
- **何时需要**: 单卡显存放不下或单卡训练太慢 (本书 CPU 教学完全用不到)。
- **继续**: 官方 *Distributed training* 指南 → MultiWorkerMirroredStrategy。

I.3 模型压缩 (比量化更多的手段)

手段	一句话原理	典型收益	代价
量化 (已学)	float32→int8	体积÷4、提速 2-4x	少量精度损失
剪枝	把接近 0 的权重置零 (结构化/非结构化)	稀疏存储/加速	需微调恢复
知识蒸馏	小模型学大模型的"软输出"	小模型达到接近大模型的精度	要先有大模型

手段	一句话原理	典型收益	代价
低秩分解	用两个小矩阵的乘积近似一个大权重矩阵	参数减少	精度略降

- 何时需要：边缘部署（实战 10）之后还想再小再快。入口：TF Model Optimization Toolkit。

I.4 从 Notebook 到生产

- **Notebook 适合**：探索、画图、教学（本项目 notebooks/ 就是教学用）。
- **脚本适合**：复现实验、定时训练、交给别人维护——同一份逻辑写成 chapters/*.py 就是示范。
- **项目结构模板**：本项目本身就是模板——data/（原始/处理后）、src/（可复用函数）、chapters/scripts/（可执行入口）、models/（产物）、output/（日志）、tests/（回归）。新项目照抄这个骨架即可。
- **关键习惯**：Notebook 里跑通的代码，最终要沉淀成函数进 src/、入口进 chapters/，并配一个**最小测试**（本项目 35 个测试就是这么长的）。